
Rischio di Credito

Fondamenti

Simone Borgonovo
Credit Risk & Sustainability Consultant

Sede Milano
Versione 3
Data 29/12/2025

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Obiettivo	5
1.2	Ambito applicativo	5
1.3	Perimetro A-IRB & IFRS 9	6
1.3.1	Perimetro A-IRB (CRR/Basilea)	6
1.3.2	Perimetro IFRS 9 (contabile)	6
1.3.3	Differenze essenziali di perimetro	7
1.4	Nuova Definizione di Default (NDoD)	7
1.4.1	Condizioni di default: criteri e soglie	7
1.4.2	Ulteriori disposizioni rilevanti	8
1.4.3	Relazioni con NPE e forbearance	8
1.5	Glossario tecnico	8
1.5.1	Parametri fondamentali	8
1.5.2	Fattore di conversione (CCF)	9
1.5.3	Metriche fondamentali	9
1.5.4	Asset ponderati per il rischio (RWA)	10
1.5.5	Approcci regolamentari	11
2	Architettura dati e modelli	12
2.1	Stima della PD (Probability of Default)	12
2.1.1	Dati e fonti	12
2.1.2	Modelli statistici	14
2.1.3	Calibrazione	16
2.1.4	Metriche di performance	17
2.1.5	Stabilità e drift	19
2.2	Stima della LGD (Loss Given Default)	20
2.2.1	Dati e definizioni	20
2.2.2	Metodi	22
2.2.3	Stima downturn e prudenziale	23
2.2.4	Calibrazione	24
2.2.5	Performance	26
2.3	Stima dell'EAD (Exposure at Default) e CCF	27
2.3.1	Definizioni operative	27
2.3.2	Metodologie di stima	28
2.3.3	Modelli parametrici/semiparametrici	29
2.3.4	Segmentazione per business line	31
2.3.5	Calibrazione downturn	32
2.4	Integrazione parametri nel capitale e use test	34
2.4.1	Formule e significato economico	34
2.4.2	Perdita attesa - EL	34
2.4.3	Requisito di capitale e RWA	34

2.4.4	Coerenza tra grandezze e use test	35
2.4.5	Utilizzi gestionali	36
2.5	Fine tuning e validazione	37
2.5.1	Capacità discriminante	37
2.5.2	Accuratezza di calibrazione	37
2.5.3	Stabilità e rappresentatività	39
2.5.4	Aggiustamenti (MoC)	40
2.5.5	Backtesting e challenger models	44
3	Governance	47
3.1	Data governance	47
3.1.1	Finalità	47
3.1.2	Presidi organizzativi	48
3.1.3	Presidi tecnici e controlli	48
3.2	Sviluppo (funzione di modellistica)	49
3.2.1	Finalità	49
3.2.2	Deliverable	49
3.2.3	Schema di sviluppo	49
3.2.4	Controlli di primo livello	50
3.3	Implementazione	51
3.3.1	Finalità	51
3.3.2	Deliverable	51
3.3.3	Presidi tecnici e controlli	51
3.3.4	Equivalenza metodologica-implementativa	52
3.4	Test di modello e di processo	52
3.4.1	Finalità	52
3.4.2	Tipologie	53
3.4.3	Output attesi	54
3.5	Validazione	54
3.5.1	Struttura	54
3.5.2	Validazione metodologica	54
3.5.3	Validazione implementativa	55
3.5.4	Output	55
3.6	Monitoraggio continuo	56
3.6.1	Finalità	56
3.6.2	Deliverable	56
3.6.3	Presidi tecnici e controlli	56
3.7	Risk management	56
3.7.1	Finalità	56
3.7.2	Presidi tecnici e controlli	57
3.8	Internal audit	57
3.8.1	Finalità	57
3.8.2	Presidi tecnici e controlli	58
3.9	Ruolo del CdA e del CRO	58
3.9.1	Finalità	58
3.9.2	Reporting e decisioni	58
3.10	Segregazione dei compiti e RACI	58
3.10.1	Principio	58
3.10.2	Matrice RACI	58
3.10.3	Obiettivo	59
3.11	Change Management	59
3.11.1	Classificazione delle modifiche	59

3.11.2	Processo autorizzativo per cambi materiali	60
3.11.3	Documentazione	60
3.11.4	Metriche di ciclo vita	60
4	Regolamentazione	61
4.1	Quadro regolamentare europeo	61
4.1.1	Architettura dei tre Pilastri	61
4.1.2	Implicazioni operative e di governance	63
4.2	Il framework di Basilea per la regolamentazione bancaria	63
4.2.1	Origini e obiettivi	63
4.2.2	Evoluzione degli accordi	64
4.3	Vigilanza bancaria europea	66
4.3.1	Il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM)	66
4.3.2	Implementazione europea: CRR e CRD	67
4.3.3	Linee guida EBA e aspettative BCE	70
4.3.4	Focus: TRIM e LOM	71
4.3.5	ICAAP e ILAAP	72
4.4	SREP	72
4.4.1	Integrazione SREP-ICAAP	73
4.5	Reporting regolamentare e disclosure (Pillar 3)	73
4.5.1	COREP – Common Reporting	73
4.5.2	FINREP – Financial Reporting	73
4.5.3	Pillar 3: informativa quantitativa e qualitativa	74
4.5.4	Coerenza e riconciliazioni	74
4.5.5	Implicazioni organizzative	74
4.6	Compliance e gestione evoluzioni normative	74
4.6.1	Monitoraggio delle fonti	74
4.6.2	Gap analysis	74
4.6.3	Pianificazione e attuazione degli adeguamenti	75
4.6.4	Principi di governance, tracciabilità e reporting	75
5	Aspetti contabili (IFRS 9)	76
5.1	Staging: classificazione in tre stadi	76
5.2	ECL: definizione e orizzonti	76
5.3	Impostazione operativa del calcolo ECL	77
5.4	Confronto tra approccio IFRS 9 e modello A-IRB	78

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Obiettivo

Il rischio di credito rappresenta una delle principali esposizioni per gli intermediari finanziari, definito come la possibilità che una controparte non adempia agli obblighi contrattuali, con potenziali effetti destabilizzanti sia per il singolo istituto sia per l'intero sistema finanziario.

Nel contesto europeo, la crescente complessità normativa e l'evoluzione delle prassi operative richiedono un approccio strutturato, che integri in modo coerente vincoli regolamentari e metodologie di modellistica. La disponibilità di un documento armonizzato permette di ridurre i rischi di disallineamento, favorendo trasparenza e tracciabilità nei processi.

L'obiettivo generale del documento è fornire un'introduzione sistematica alla gestione del rischio di credito, raccordando regolamentazione bancaria e modellistica interna in un quadro coerente e aggiornato, a sostegno delle attività operative e delle funzioni di controllo.

1.2 Ambito applicativo

Il perimetro di analisi comprende modelli e processi di misurazione del rischio di credito, riferimenti normativi europei e presidi di governance, attraverso un linguaggio formale e condiviso che garantisca uniformità interpretativa e operativa. Sono centralizzate definizioni, assunzioni modellistiche e metriche fondamentali.

In tale contesto, coesistono due approcci principali alla misurazione del rischio di credito, distinti per finalità e ambito di applicazione:

- **Approccio A-IRB (Advanced Internal Ratings-Based):** previsto dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e dagli standard di Basilea, è finalizzato alla determinazione dei requisiti patrimoniali minimi a copertura del rischio di credito. Adotta una logica prudenziale, basata su parametri regolamentari quali probabilità di default (PD), perdita in caso di default (LGD), esposizione al momento del default (EAD) e maturità (M).
- **Approccio IFRS 9:** introdotto dagli standard contabili internazionali, è orientato alla rappresentazione contabile delle perdite attese su strumenti finanziari (*Expected Credit Losses*). Si fonda su una logica economico-valutativa, coerente con le condizioni di mercato correnti e su stime Point-in-Time, applicate su orizzonte 12 mesi o lifetime a seconda dello stage, utile alla determinazione del valore di bilancio degli attivi creditizi.

I due approcci condividono la finalità di misurare il rischio di credito in modo coerente e tracciabile, ma rispondono a obiettivi diversi: l'A-IRB mira a garantire la solidità patrimoniale e

la conformità regolamentare, mentre l'IFRS 9 assicura la corretta rappresentazione contabile del rischio e delle perdite attese nel bilancio del gruppo.

1.3 Perimetro A-IRB & IFRS 9

1.3.1 Perimetro A-IRB (CRR/Basilea)

Nel quadro prudenziale europeo (CRR), il perimetro *A-IRB* comprende, ai fini del requisito patrimoniale per rischio di credito:

- **Esposizioni creditizie in bilancio:** includono tutti i finanziamenti, mutui, prestiti e altre attività creditizie che la banca ha già erogato e che risultano registrate nel bilancio. Sono suddivise in portafogli regolamentari (ad esempio imprese, famiglie, enti pubblici, banche) a seconda del tipo di controparte e del relativo profilo di rischio.
- **Voci fuori bilancio:** comprendono gli impegni che la banca ha assunto ma che non si sono ancora tradotti in un'erogazione effettiva di fondi, come le linee di credito, le garanzie o gli impegni a finanziare un cliente in futuro. Per valutare il rischio di tali voci, la normativa utilizza fattori di conversione (*Credit Conversion Factors*) che stimano la parte di importo potenzialmente destinata a trasformarsi in un'esposizione effettiva, e le classifica in gruppi di rischio (*buckets*) in base al grado di vincolatività dell'impegno.
- **Derivati e altre operazioni finanziarie:** includono contratti come swap, opzioni o futures, che generano un rischio di credito verso la controparte (cioè la possibilità che l'altra parte non adempia ai propri obblighi). Tali strumenti vengono valutati attraverso metodologie regolamentari che stimano l'esposizione potenziale futura, denominata *Exposure at Default* (EAD) da rischio di credito di controparte.

Il perimetro *A-IRB* segue il **consolidamento prudenziale**, ossia include tutte le entità appartenenti al gruppo bancario ai fini della vigilanza (banche, intermediari finanziari, veicoli di cartolarizzazione consolidati prudenzialmente), anche se non ricomprese nel bilancio consolidato civilistico. Restano invece escluse le società del gruppo non rilevanti ai fini regolamentari (es. immobiliari o industriali).

1.3.2 Perimetro IFRS 9 (contabile)

Ai fini della rilevazione delle *Expected Credit Losses* (ECL), il perimetro *IFRS 9* include:

- **Attività finanziarie:** comprendono i crediti e gli altri strumenti finanziari detenuti dalla banca e valutati secondo due principali criteri previsti dall'IFRS 9:
 - al *costo ammortizzato*, cioè al valore originario rettificato per rimborsi, interessi maturati e perdite attese;
 - al *fair value con variazioni rilevate nell'altro utile complessivo (FVOCI)*, ossia al valore di mercato aggiornato, con gli utili o le perdite non realizzati che non transitano immediatamente nel conto economico ma in una specifica riserva di patrimonio netto.

In entrambe le categorie rientrano i prestiti, i mutui e le altre esposizioni creditizie presenti in bilancio.

- **Impegni irrevocabili e garanzie finanziarie:** includono le linee di credito e i contratti di garanzia per i quali la banca ha un obbligo contrattuale a erogare fondi o a rispondere in caso di inadempienza del cliente. Sono considerati nel perimetro solo se *irrevocabili*, ossia se la banca non può revocarli o ridurli liberamente senza preavviso.

- **Esposizioni deteriorate (Stage 3):** si riferiscono ai crediti in cui è già emerso un evento di perdita, come l'insolvenza o il default del debitore. Per tali posizioni si calcola la perdita attesa su tutto l'orizzonte di vita residua del credito (*lifetime Expected Credit Loss*).

Il perimetro di applicazione dell'*IFRS 9* segue il principio del **consolidamento contabile** stabilito dagli standard IAS/IFRS. Ciò significa che la valutazione del rischio e la rilevazione delle perdite attese vengono effettuate su tutte le entità incluse nel bilancio consolidato del gruppo, indipendentemente dal fatto che siano o meno soggette a requisiti prudenziali ai fini di vigilanza.

1.3.3 Differenze essenziali di perimetro

Sebbene i modelli *A-IRB* e *IFRS 9* si riferiscano entrambi alle esposizioni creditizie della banca, essi rispondono a finalità diverse e si basano su logiche di inclusione non coincidenti. In pratica, ciò significa che alcuni elementi possono rientrare nel perimetro A-IRB ma non in quello IFRS 9 (ad esempio una società veicolo vigilata ma non consolidata civilisticamente, oppure strumenti di trading FVTPL). Per garantire coerenza tra le due rappresentazioni, le banche effettuano quindi **riconciliazioni formali** tra i dati contabili e quelli prudenziali, così da assicurare che le differenze di perimetro siano tracciate, spiegate e coerenti.

1.4 Nuova Definizione di Default (NDoD)

La **Nuova Definizione di Default (NDoD)**, introdotta su impulso dell'Autorità Bancaria Europea (EBA), è entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 (le soglie di materialità sono state implementate entro il 31 dicembre 2020), con l'obiettivo di garantire maggiore *coerenza, comparabilità e trasparenza* nella classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate. Tale definizione sostituisce approcci nazionali eterogenei, imponendo criteri comuni e soglie univoche per l'individuazione dello stato di default, in linea con l'articolo 178 del **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)**. La soglia di rilevanza è stabilita dal regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, mentre l'applicazione dettagliata è specificata in EBA/GL/2016/07. Essa si applica a tutti i portafogli soggetti ai modelli IRB, ma anche agli approcci standardizzati, incidendo profondamente sui processi di credit risk management e sulla segnalazione regolamentare.

1.4.1 Condizioni di default: criteri e soglie

Secondo la nuova definizione, un'esposizione è considerata in **default** quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- **Superamento dei 90 giorni consecutivi di arretrato:** Il debitore presenta un arretrato di pagamento su un'obbligazione creditizia per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, con superamento delle soglie di *materialità* di seguito indicate:
 - **Clienti retail (privati e PMI):**
 - Importo assoluto: almeno 100 euro (valore specifico per l'Italia).
 - Importo relativo: superiore all'1% dell'esposizione totale verso il cliente.
 - **Clienti non retail (corporate):**
 - Importo assoluto: almeno 500 euro (valore specifico per l'Italia).
 - Importo relativo: superiore all'1%.

Solo qualora entrambe le soglie (assoluta e relativa) risultino superate, si avvia il conteggio dei 90 giorni.

- **Inadempienza soggettiva (Unlikely to Pay):** L'istituto ritiene che sia improbabile che il debitore possa adempiere pienamente ai propri obblighi creditizi senza ricorrere ad azioni quali la realizzazione di garanzie o altri meccanismi di protezione del credito (CRM).

1.4.2 Ulteriori disposizioni rilevanti

Oltre ai criteri sopra indicati, la nuova definizione di default introduce anche ulteriori aspetti rilevanti:

- **Effetto di contagio:** se un debitore è in default su un'esposizione significativa, l'intera posizione del cliente può essere considerata in default, indipendentemente dalla puntualità delle altre esposizioni (*obbligo di aggregazione a livello di cliente*).
- **Periodo minimo di permanenza in default (*cure period*):** anche qualora le condizioni che hanno determinato il default vengano meno, il cliente permane in stato di default per un periodo minimo di 90 giorni, esteso a 12 mesi in caso di ristrutturazione distressed, salvo eccezioni debitamente documentate.
- **Default a livello di gruppo:** la classificazione a default può essere estesa a tutte le esposizioni riconducibili a entità giuridicamente collegate al debitore principale (garanzie incrociate, legami di controllo o finanziari). Formalmente, se $i \in \mathcal{G}(k)$ rappresenta un'esposizione del gruppo k , e una qualsiasi esposizione $j \in \mathcal{G}(k)$ è in default, allora:

$$\mathbb{1}_{\text{DoD}}^{(i)}(t) = \max \left\{ \mathbb{1}_{\text{DoD}}^{(j)}(t) \mid j \in \mathcal{G}(k) \right\}.$$

L'istituto deve garantire coerenza tra tutte le esposizioni verso lo stesso debitore; per i gruppi di clienti connessi, la valutazione dell'eventuale effetto di contagio avviene caso per caso, in base alle evidenze di unlikely to pay.

- **Retrodatazione dell'evento:** La data formale di default può essere retrodatata fino alla prima data in cui si sono verificate le condizioni previste:

$$t_{\text{DoD}} = \min \{ t \leq t_{\text{verifica}} \mid \text{condizioni di default soddisfatte} \}.$$

Questa logica è fondamentale per garantire la coerenza temporale delle serie storiche e per il corretto backtesting dei modelli interni. Deve essere supportata da un sistema di *time-stamping* e da un audit trail che consenta la tracciabilità dell'origine dell'evento.

1.4.3 Relazioni con NPE e forbearance

La NDoD si integra con le linee guida EBA su:

- **Forbearance:** concessione di modifiche contrattuali in risposta a difficoltà finanziarie del debitore. Tali esposizioni sono soggette a cure period e a monitoraggi intensivi.
- **Non-performing exposures (NPE):** classificazione armonizzata che recepisce eventi di default, misure di forbearance e altri indicatori di deterioramento.

Le esposizioni forborne possono essere classificate come performing o non-performing in funzione della qualità creditizia e delle aspettative di recupero, ma la presenza di una misura forborne può costituire un fattore scatenante per la valutazione di unlikely to pay.

1.5 Glossario tecnico

1.5.1 Parametri fondamentali

I parametri centrali per la misurazione del rischio di credito costituiscono la base metodologica su cui si fondano sia le metriche regolamentari sia quelle contabili. Essi sono stimati attraverso modelli quantitativi e validati secondo requisiti prudenziali, in modo da garantire coerenza, robustezza e comparabilità tra istituti.

- **PD (Probability of Default)**: rappresenta la probabilità che una controparte entri in default entro un determinato orizzonte temporale, di norma un anno. La PD è il parametro che sintetizza la qualità creditizia del debitore e costituisce l'elemento cardine dei modelli di rating interni. Una stima accurata della PD permette di differenziare i portafogli per grado di rischio e di calibrare in modo proporzionato l'assorbimento di capitale. La sua determinazione avviene attraverso analisi statistiche basate su serie storiche di default e su indicatori di rischio prospettici.
- **LGD (Loss Given Default)**: misura la percentuale di esposizione che l'intermediario non riesce a recuperare nel caso di insolvenza della controparte. Include gli effetti delle garanzie reali e personali, i costi di recupero e i tempi di realizzo. La LGD riflette quindi la severità della perdita e dipende sia dalle caratteristiche contrattuali sia dal contesto macroeconomico. Una stima prudenziale della LGD consente di valutare la solidità delle coperture creditizie e di incorporare nei modelli interni scenari di stress.
- **EAD (Exposure at Default)**: rappresenta l'ammontare di esposizione che ci si attende al momento del default. Per esposizioni a utilizzo variabile (ad esempio linee di credito o affidamenti rotativi), l'EAD viene calcolata considerando sia la quota già utilizzata sia la parte non utilizzata convertita tramite fattore di conversione (Credit Conversion Factor, CCF). L'EAD è dunque il parametro che quantifica la base su cui si applicano le probabilità e le percentuali di perdita, ed è cruciale per stimare correttamente la perdita attesa.

La combinazione di PD, LGD ed EAD consente di tradurre il rischio di credito in una misura monetaria della perdita attesa. Essi costituiscono parametri di input sia nei modelli regolamentari (per la determinazione degli RWA e dei requisiti patrimoniali) sia nei modelli contabili previsti dall'IFRS 9 (per la stima delle expected credit losses). In questo senso, i tre parametri rappresentano un linguaggio comune tra vigilanza prudenziale e principi contabili, garantendo coerenza metodologica e trasparenza nelle valutazioni.

1.5.2 Fattore di conversione (CCF)

Il *Credit Conversion Factor* (CCF) rappresenta il parametro utilizzato per stimare la porzione non utilizzata di una linea di credito che, al momento del default della controparte, si prevede venga effettivamente erogata e quindi trasformata in esposizione. Esso consente di tener conto del rischio di *drawdown*, ossia della possibilità che il debitore utilizzi, in prossimità dell'insolvenza, le riserve di credito ancora disponibili.

Per il calcolo dell'esposizione al default (EAD), la parte non utilizzata di un affidamento viene quindi ponderata attraverso il CCF, sommata all'importo già utilizzato:

$$\text{EAD} = \text{Utilizzato} + \text{CCF} \times (\text{Accordato} - \text{Utilizzato}).$$

Il CCF è generalmente espresso come percentuale e varia in funzione della tipologia di prodotto (ad esempio, linee di credito revolving, aperture di credito a revoca, garanzie commerciali), delle caratteristiche contrattuali e delle evidenze statistiche storiche. Valori più elevati di CCF riflettono una maggiore probabilità che le linee vengano utilizzate in prossimità del default.

1.5.3 Metriche fondamentali

La misurazione del rischio di credito si articola su tre grandezze principali, ciascuna delle quali riveste un significato peculiare nella gestione prudenziale e contabile.

- **Perdita attesa (EL - Expected Loss)**: rappresenta la perdita media che l'intermediario si attende di sostenere in un dato orizzonte temporale. Essa è calcolata come prodotto

tra la probabilità di default (PD), la perdita in caso di default (LGD) e l'esposizione al momento del default (EAD):

$$EL = PD \times LGD \times EAD.$$

La EL riflette quindi l'ammontare di perdita statisticamente prevedibile ed è già considerata nei processi di pricing, di allocazione dei margini e di determinazione delle rettifiche di valore sui crediti.

- **Perdita inattesa (UL - Unexpected Loss):** misura la variabilità delle perdite effettive intorno alla perdita attesa. Essa rappresenta lo scostamento potenziale dalle perdite medie, stimato mediante intervalli di confidenza prudenziali. La UL costituisce la componente non prevedibile delle perdite e giustifica la necessità di un capitale di rischio a presidio della stabilità dell'intermediario, costituendo la base per la determinazione dei requisiti patrimoniali regolamentari.
- **Expected Credit Loss (ECL, IFRS 9):** è la misura contabile delle perdite attese introdotta dall'International Financial Reporting Standard 9. A differenza della perdita attesa regolamentare, l'ECL si applica alla valutazione dei crediti in bilancio, considerando due possibili orizzonti: le perdite attese sui 12 mesi (12-month ECL) e quelle sull'intera vita residua dello strumento (lifetime ECL). L'ECL impatta direttamente sul conto economico e sul patrimonio netto attraverso gli accantonamenti per rischio di credito.

1.5.4 Asset ponderati per il rischio (RWA)

Gli Asset ponderati per il rischio (Risk-Weighted Assets, RWA) rappresentano la grandezza di riferimento per la determinazione del capitale regolamentare minimo richiesto agli intermediari. Gli RWA traducono le esposizioni creditizie in valori "ponderati" in funzione del profilo di rischio (creditizio, di mercato, operativo), così da esprimere in termini omogenei l'ammontare degli attivi su cui applicare i coefficienti patrimoniali. Nel caso del rischio di credito, gli RWA vengono determinati attraverso una funzione che integra i principali parametri di rischio:

$$K = f(PD, LGD, EAD, M),$$

dove:

- PD: la probabilità di default della controparte;
- LGD: la percentuale di perdita in caso di default;
- EAD: l'esposizione al momento del default;
- M : la durata effettiva residua dell'operazione (maturity).

Il coefficiente K misura il capitale necessario a fronteggiare la perdita inattesa associata al portafoglio creditizio. Applicando K all'esposizione si ottiene l'ammontare degli RWA corrispondenti, che costituisce la base di calcolo per i requisiti patrimoniali.

Il requisito minimo di capitale regolamentare, stabilito dagli accordi di Basilea e recepito nella normativa europea, è fissato all'8% degli RWA complessivi. Tale percentuale rappresenta la soglia minima che le banche devono mantenere come capitale di vigilanza, al fine di assicurare la solidità patrimoniale e la resilienza a scenari di perdita inattesa.

1.5.5 Approcci regolamentari

Il quadro regolamentare prevede tre approcci alternativi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Essi si differenziano per il grado di complessità metodologica, per l'uso di stime interne e per il livello di discrezionalità lasciato agli intermediari.

- **Approccio Standardizzato (STD):** si basa sull'applicazione di ponderazioni del rischio predeterminate dalla normativa di vigilanza, differenziate in base al rating esterno attribuito alle controparti da agenzie riconosciute. In assenza di rating, si applicano ponderazioni standard in funzione della tipologia di controparte (ad esempio banche, imprese, Stati sovrani). Questo approccio presenta il vantaggio della semplicità e della comparabilità, ma può risultare meno sensibile al profilo di rischio effettivo dei portafogli. L'approccio *Standardizzato* costituisce la base comune per tutti gli intermediari, soprattutto quelli di dimensioni ridotte o meno complessi.
- **Foundation Internal Ratings-Based (F-IRB):** prevede l'utilizzo di stime interne delle banche per il parametro della probabilità di default (PD), mentre i valori della perdita in caso di default (LGD) e dell'esposizione al default (EAD) sono fissati dall'autorità di vigilanza. Tale approccio introduce una maggiore sensibilità al rischio rispetto al metodo standardizzato, pur mantenendo un certo grado di uniformità regolamentare. L'obiettivo è favorire una transizione graduale verso l'uso di modelli interni, salvaguardando al contempo la comparabilità tra istituti.
- **Advanced Internal Ratings-Based (A-IRB):** consente alle banche, previo riconoscimento da parte dell'autorità di vigilanza, di stimare internamente tutti i parametri rilevanti: PD, LGD ed EAD. L'approccio avanzato permette una modellizzazione più aderente alle caratteristiche del portafoglio e una maggiore efficienza nell'allocazione del capitale, ma comporta requisiti stringenti in termini di governance, qualità dei dati e validazione dei modelli. In questo quadro, l'autorità di vigilanza esercita un ruolo cruciale di supervisione per garantire la robustezza e l'affidabilità delle stime interne. L'approccio *A-IRB* è rivolto alle istituzioni più evolute, in grado di sviluppare sistemi interni di rating sofisticati e di rispettare requisiti avanzati di controllo, validazione e audit.

La coesistenza dei tre approcci riflette l'esigenza di bilanciare semplicità applicativa, comparabilità tra banche e aderenza al rischio effettivamente assunto.

Capitolo 2

Architettura dati e modelli

2.1 Stima della PD (Probability of Default)

2.1.1 Dati e fonti

La stima della probabilità di default (PD) richiede un disegno dati rigoroso che garantisca completezza, coerenza temporale e rappresentatività del campione. Le fonti informative si articolano come segue.

Sorgenti interne

- **Anagrafiche e perimetro di consolidamento:** identificativi univoci, struttura di gruppo, settore ATECO/NACE, paese di residenza, classe di controparte (retail, PMI, corporate).
- **Dati economico-finanziari di bilancio:** ricavi, EBITDA, leva finanziaria, copertura oneri finanziari, capitale circolante e indicatori di liquidità/solvibilità, armonizzati per principi contabili.
- **Andamento creditizio e comportamentale:** utilizzo/accordato, sconfinamenti, giorni di past-due, insoluti, ristrutturazioni/forborne, storia dei rating interni, eventi di early warning.
- **Garanzie e mitiganti:** tipologia (reali/personali), valori di perizia, loan-to-value, haircuts interni (sconti prudenziali per la gestione dei rischi di deterioramento), stato e data di aggiornamento.
- **Storico degli eventi di default:** data $t_{default}$, causa, stato procedurale, coerente con la definizione interna/regolamentare di default.

Sorgenti esterne

- **Credit bureau e centrali rischi:** posizioni presso altri intermediari, andamento esterno, eventi pregiudizievoli, insoluti; utilizzati per arricchimento e verifiche di coerenza.
- **Rating esterni e informazioni di mercato:** ove disponibili, impiegati per controlli di plausibilità e benchmarking.
- **Variabili macro-settoriali per calibrazioni Point in Time (PiT):** indicatori congiunturali e proxy settoriali adottati per l'ancoraggio ciclico delle stime.

Disegno temporale e coerenza

Il disegno temporale per la stima della probabilità di default (PD) richiede la chiara separazione fra il periodo in cui si osservano le covariate e quello in cui si misura l'esito (default/non default), nonché la coerenza del *time-stamping* tra tutte le origini dati. Indichiamo con t_0 la data di riferimento della misurazione del profilo di rischio di una controparte.

- **Observation window delle covariate.** Sia $L > 0$ l'ampiezza (in mesi) della finestra informativa delle covariate; si definisce:

$$\mathcal{W}_X(t_0; L) = [t_0 - L, t_0] \text{ in } X,$$

all'interno della quale si estraggono le variabili esplicative X (economico e/o finanziarie, andamentali, di credit bureau), con *time-stamping* coerente con l'istante t_0 . Per ogni covariata continua nel tempo $x(t)$ si specifica una regola di sintesi $g(\cdot)$ (ad es. ultimo valore disponibile, media, quantile):

$$\tilde{x}(t_0; L) = g(\{x(t) : t \in \mathcal{W}_X(t_0; L)\}),$$

così da ottenere il vettore di input $\tilde{\mathbf{x}}(t_0; L)$ privo di riferimenti successivi a t_0 .

- **Performance window dell'esito.** Per la PD a un anno si fissa un orizzonte di *performance* $H = 12$ mesi e si definisce:

$$\mathcal{W}_Y(t_0; H) = (t_0, t_0 + H] \text{ in } Y,$$

La costruzione del *target* è definita sull'orizzonte successivo a t_0 , mentre le covariate sono costruite *ex-ante* rispetto a t_0 .

- **Coerenza di time-stamping e prevenzione del *label leakage*.** Tutte le origini (anagrafiche, gestionali, bilancio, garanzie, centrali rischi) sono allineate a t_0 mediante chiavi univoche e marcature temporali consistenti. In particolare:
 - ogni variabile $\tilde{x}_j$ è calcolata usando esclusivamente dati con *timestamp* $\leq t_0$;
 - l'esito $Y(t_0; H)$ è derivato unicamente da eventi con *timestamp* in $\mathcal{W}_Y(t_0; H)$;
 - si evitano derive informative (ad es. scritture contabili tardive riferite a periodi successivi a t_0) tramite regole di *cut-off* e riconciliazioni inter-sistema.

In tal modo si previene il cosiddetto *label leakage*, ossia l'uso improprio, nella fase di sviluppo, di informazioni che riflettono (direttamente o indirettamente) l'esito futuro.

- **Definizione unica di default.** La definizione di default è armonizzata su tutti i sistemi e applicata in via preventiva alla costruzione del *target*. Indicando con t_{DoD} la data di prima occorrenza del default secondo la definizione adottata, il *label* si ottiene come:

$$Y(t_0; H) = \begin{cases} 1, & \text{se } t_{\text{DoD}} \in \mathcal{W}_Y(t_0; H), \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

assicurando che regole, soglie e materialità siano univoche e tracciabili.

- **Campioni di sviluppo, validazione e *out-of-time*.** Per verificare la robustezza e la generalizzazione del modello, il campione è suddiviso in:

$$\mathcal{D}_{\text{dev}} \cup \mathcal{D}_{\text{val}} \cup \mathcal{D}_{\text{oout}} = \mathcal{D},$$

dove $\mathcal{D}_{\text{dev}}$ è usato per stima e selezione variabili, $\mathcal{D}_{\text{val}}$ per la validazione interna *in-sample* e *out-of-sample* a parità di orizzonte temporale, e $\mathcal{D}_{\text{oout}}$ per la verifica *out-of-time*, ovvero su

un periodo successivo e non sovrapposto, così da testare la stabilità temporale del rapporto $(\tilde{x}, Y)$. In termini operativi:

$$\mathcal{D}_{\text{oout}} = \{ (\tilde{x}(t_0; L), Y(t_0; H)) : t_0 \in \mathcal{T}_{\text{oout}} \subset \mathbb{T}, \mathcal{T}_{\text{oout}} \cap \mathcal{T}_{\text{dev}} = \emptyset \},$$

dove $\mathbb{T}$ è l'orizzonte temporale totale a disposizione, mentre $\mathcal{T}_{\text{dev}}$ e $\mathcal{T}_{\text{oout}}$ sono intervalli temporali disgiunti, utili a misurare la capacità discriminante e la coerenza di calibrazione su un calendario diverso da quello di sviluppo.

Schema riassuntivo.

Posto un orizzonte PD a un anno, il flusso informativo si sintetizza come:

$$\underbrace{[t_0 - L, t_0]}_{\text{Observation window}} \xrightarrow{\tilde{x}(t_0; L)} \underbrace{(t_0, t_0 + 12]}_{\text{Performance window}} \xrightarrow{Y(t_0; 12)} \text{Validazione e calibrazione,}$$

garantendo che le misure siano tracciabili, temporalmente coerenti e replicabili nei diversi insiemi di valutazione (sviluppo, validazione, *out-of-time*).

Qualità, rappresentatività e trattamento dati

Identificati il campione di stima, di validazione e quello *out-of-time*, si effettuano controlli di data quality e gestione delle criticità come segue:

- **Controlli di data quality:** controlli e verifiche della correttezza tra origini e riconciliazioni inter-sistema, attraverso l'uso di chiavi univoche e processi di deduplica.
- **Trattamento di missing e outlier:** applicazione e documentazione delle regole di pre-processing (imputazioni, *winsorization* - sostituzione degli outlier con altri valori più vicini alla media o mediana del campione, o con valori di capping/flooring), con tracciabilità delle scelte e impatti sul modello.
- **Stazionarietà e rappresentatività:** analisi di *drift* e *Population Stability* per presidiare variazioni distribuzionali tra sviluppo e applicazione.

2.1.2 Modelli statistici

Nel contesto della stima della probabilità di default (PD) il quadro metodologico di riferimento comprende modelli statistici a risposta binaria, in particolare la regressione logistica (*logit*) e le *scorecard* derivate da trasformazioni *Weight of Evidence* (WOE). Le variabili categoriche (e, più in generale, le covariate discretizzate in *bin*) sono spesso trasformate in WOE per incrementare stabilità e interpretabilità del modello. Lo sviluppo segue un percorso ordinato che include analisi univariata, presidi contro la multicollinearità e stima multivariata.

Analisi univariata e binning

Prima della stima multivariata, ciascuna covariata è analizzata univariatamente per verificarne la capacità di separare default/non default e per definire un *binning* informativo e, se necessario, monotono rispetto alla PD. Il binning riduce rumore, gestisce outlier e consente la trasformazione WOE in modo coerente.

Riduzione della multicollinearità

Poiché covariate fortemente correlate possono instabilizzare le stime (*inflated variances*) e rendere ambigua l'interpretazione dei coefficienti, si attuano presidi di selezione e riduzione: esclusione di variabili ridondanti, preferenza per specificazioni parsimoniose e controlli di correlazione incrociata tra candidati predittori, prima della stima congiunta.

Trasformazione *Weight of Evidence* (WOE)

Per ogni variabile (continua o categorica) suddivisa in B bin mutuamente esclusivi $b = 1, \dots, B$, si definiscono le frequenze di *buoni* (G_b) e *cattivi* (E_b) nel bin b , e i totali $G = \sum_b G_b$, $E = \sum_b E_b$. Il WOE del bin b è

$$\text{WOE}_b = \ln\left(\frac{G_b/G}{E_b/E}\right),$$

ossia il logaritmo del rapporto tra la quota di non default e la quota di default nel bin. Le covariate originali sono sostituite dai rispettivi WOE_b , così da ottenere relazioni (quasi) lineari nei log-odds e maggiore stabilità nel tempo. In presenza di conteggi nulli si adottano minimi additivi (*smoothing*) o valori speciali per evitare rapporti non definiti.

Scorecard come modello lineare in WOE

Una *scorecard* è una rappresentazione additiva del punteggio basata sui WOE:

$$\eta(\mathbf{x}) = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \sum_{b \in \mathcal{B}_j} \beta_{j,b} \mathbb{1}\{x_j \in b\} \text{WOE}_{j,b},$$

dove $\mathcal{B}_j$ è la partizione in bin della j -esima variabile, e $\eta(\mathbf{x})$ è il *predittore lineare*, i cui parametri sono calcolati con la massimizzazione della massima verosimiglianza.

La specificazione definitiva delle variabili utilizzate è ottenuta stimando congiuntamente i coefficienti su un insieme di covariate preselezionate, assicurando segno coerente con la logica economico-creditizia, stabilità dei parametri e adeguata capacità discriminante.

Stima per massima verosimiglianza

Dati n casi indipendenti $(\mathbf{x}_i, y_i)$, la funzione di verosimiglianza è

$$L(\boldsymbol{\beta}) = \prod_{i=1}^n [\pi(\mathbf{x}_i)]^{y_i} [1 - \pi(\mathbf{x}_i)]^{1-y_i}, \quad \ell(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{i=1}^n \left\{ y_i \log \pi(\mathbf{x}_i) + (1 - y_i) \log [1 - \pi(\mathbf{x}_i)] \right\},$$

dove π è la funzione di probabilità/densità. I parametri $\boldsymbol{\beta}$ sono stimati massimizzando $\ell(\boldsymbol{\beta})$, che è il logaritmo di $L(\boldsymbol{\beta})$.

Modello logit: struttura e interpretazione

Sia $Y \in \{0, 1\}$ l'esito (default/non default) osservato sull'orizzonte di performance, e sia $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_p)$ il vettore di covariate calcolate all'istante t_0 . La regressione logistica specifica la PD condizionata come

$$\Pr(Y = 1 \mid \mathbf{x}) = \pi(\mathbf{x}) = \frac{1}{1 + \exp(-\eta(\mathbf{x}))}$$

In termini di *odds* e *log-odds* si ha

$$\text{odds}(\mathbf{x}) = \frac{\pi(\mathbf{x})}{1 - \pi(\mathbf{x})}, \quad \log(\text{odds}(\mathbf{x})) = \eta(\mathbf{x}),$$

così che un coefficiente β_j del predittore lineare rappresenta la variazione additiva dei *log-odds* associata ad un incremento unitario di x_j a parità delle altre covariate.

2.1.3 Calibrazione

Per calibrazione si intende l'insieme delle trasformazioni che, a partire dall'uscita grezza del modello (ad es. punteggio o log/odds), producono una stima di probabilità di default (PD) che sia coerente con l'evidenza empirica e con l'uso previsto (gestionale o regolamentare). Indichiamo pertanto con $s = \eta(\mathbf{x})$ il punteggio (o *score*) ottenuto dal modello statistico stimato all'istante t_0 , e con H l'orizzonte di *performance* (per la PD a un anno, $H = 12$ mesi).

Calibrazione Point in Time (PiT)

La PD *PiT* incorpora lo stato corrente del ciclo economico e le condizioni congiunturali al tempo t_0 . Una specificazione utile è:

$$\text{PD}_{\text{PiT}}(t_0; H \mid \mathbf{x}, \mathbf{z}_{t_0}) = \frac{1}{1 + \exp(a + b s + \gamma^\top \mathbf{z}_{t_0})},$$

dove $\mathbf{z}_{t_0}$ raccoglie fattori macro e settoriali osservati a t_0 (congiuntura, tassi, indicatori di settore). La coppia (a, b) effettua l'*ancoraggio* del punteggio all'evidenza realizzata nel campione di calibrazione, mentre γ trasferisce l'effetto ciclico nella probabilità. In forma aggregata per classi/decili di punteggio $g = 1, \dots, G$, l'ancoraggio PiT impone il vincolo di coerenza dei tassi osservati:

$$\sum_{g=1}^G \widehat{\text{PD}}_{\text{PiT},g} N_g \approx \sum_{g=1}^G D_g, \quad \widehat{\text{PD}}_{\text{PiT},g} = \frac{1}{1 + \exp(a + b \bar{s}_g)},$$

dove N_g è il numero di posizioni nel gruppo g , $\bar{s}_g$ il punteggio medio del gruppo, D_g il numero di default osservati nell'orizzonte H nel gruppo g . Il sistema (a, b) è scelto per soddisfare (in media) il tasso empirico, mantenendo la *monotonicità* ($\bar{s}_{g_1} < \bar{s}_{g_2} \Rightarrow \widehat{\text{PD}}_{\text{PiT},g_1} \leq \widehat{\text{PD}}_{\text{PiT},g_2}$).

Calibrazione Through the Cycle (TtC)

La PD *TtC* neutralizza per quanto possibile la componente ciclica, ottenendo valori *stabilizzati* rispetto alla congiuntura. In termini concettuali:

$$\text{PD}_{\text{TtC}}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}_{\mathbf{z}}[\text{PD}_{\text{PiT}}(t_0; H \mid \mathbf{x}, \mathbf{z})],$$

ossia una media (di lungo periodo) della PD *PiT* al variare degli stati del ciclo economico $\mathbf{z}$. Operativamente, la calibrazione TtC si implementa rimuovendo l'effetto dei driver ciclici (azzerando γ o fissandoli a valori medi di lungo periodo) e ricalibrando (a, b) su frequenze storiche *medium/long run* per classi omogenee $(\tilde{a}, \tilde{b})$:

$$\sum_{g=1}^G \widehat{\text{PD}}_{\text{TtC},g} N_g \approx \sum_{g=1}^G \bar{D}_g, \quad \widehat{\text{PD}}_{\text{TtC},g} = \frac{1}{1 + \exp(\tilde{a} + \tilde{b} \bar{s}_g)},$$

con $\bar{D}_g$ numero medio annuo di default nel gruppo g su finestra pluriennale. Il risultato è una superficie di PD più *liscia* nel tempo, adatta a usi che richiedono stabilità.

Long Run Average (LRA)

Infine per *Long Run Average* si intende la media storica di lungo termine dei tassi di default per classi di rischio omogenee (rating, decili di score, segmenti), stimata su un orizzonte multi-annuale che attraversa più fasi cicliche. Per un gruppo g :

$$\widehat{\text{PD}}_{\text{LRA},g} = \frac{\sum_{t=1}^T D_{g,t}}{\sum_{t=1}^T N_{g,t}} \quad (\text{media di frequenze}),$$

oppure

$$\widehat{\text{PD}}_{\text{LRA},g} = 1 - \prod_{t=1}^T (1 - d_{g,t})^{w_t} \quad (\text{media geometrica}),$$

dove $D_{g,t}$ e $N_{g,t}$ sono, rispettivamente, default ed esposizioni del gruppo g nell'anno t , $d_{g,t} = D_{g,t}/N_{g,t}$ e w_t pesi (ad es. uniformi). La LRA fornisce un *ancoraggio* di lungo periodo cui riportare le PD stimate, garantendo coerenza verso target storici.

Strumenti operativi di calibrazione

Indipendentemente dal perimetro scelto (PiT, TtC o LRA), la mappa finale $\mathcal{C} : s \mapsto \widehat{\text{PD}}$ è determinata imponendo vincoli di coerenza e monotonia. Sono impiegati comunemente:

- *Logistic/Platt scaling*: $\widehat{\text{PD}}(s) = 1/(1 + \exp(a + bs))$ con (a, b) selezionati per soddisfare vincoli di tasso medio e, dove previsto, *target* a livello di portafoglio;
- *Isotonic regression*: stima non parametrica, monotona in s , utile quando la relazione score $\rightarrow$ PD non è ben approssimata da una funzione logistica;
- *Binning* in classi di rischio g con *smoothing* (ad es. minimi additivi) per garantire robustezza sulle classi rare.

In tutti i casi si adottano controlli di *mass balance*:

$$\sum_{i \in \mathcal{S}} \widehat{\text{PD}}_i \approx D_{\mathcal{S}}, \quad \forall \mathcal{S} \in \{\text{portafoglio totale, segmenti, classi}\},$$

cioè la somma delle PD calibrate approssima i default osservati nell'orizzonte H sullo stesso perimetro.

Scelta dell'approccio e usi

La scelta tra *PiT*, *TtC* e *LRA* dipende dall'uso previsto:

- *PiT*: riflette rapidamente le condizioni correnti; adatto a misure sensibili al ciclo e a impieghi gestionali di breve periodo;
- *TtC*: attenua la ciclicità producendo profili più stabili; utile quando la stabilità intertemporale è prioritaria;
- *LRA*: ancora le PD a medie storiche pluriennali per classi omogenee; indicato per confronti di lungo periodo e per obiettivi di stabilizzazione.

Nella pratica, si opera spesso con una *catena* di passaggi: stima del modello $\rightarrow$ calibrazione PiT coerente con i tassi osservati $\rightarrow$ trasformazione verso TtC/LRA per gli usi che richiedono minore sensibilità ciclica, preservando monotonia e coerenza dei livelli.

2.1.4 Metriche di performance

La valutazione delle prestazioni di un modello di probabilità di default (PD) richiede misure della sua *capacità discriminante*, ossia dell'abilità di ordinare le controparti in modo che le posizioni che andranno in default ricevano, in media, punteggi di rischio più elevati rispetto alle posizioni sane. Gli indicatori di riferimento sono la *Receiver Operating Characteristic* (ROC) con la relativa *Area Under the Curve* (AUC), la *Cumulative Accuracy Profile* (CAP) e l'*Accuracy Ratio* (AR).

Impostazione notazionale

Sia $Y \in \{0, 1\}$ l'esito a un orizzonte H (default/non default) e sia $S \in \mathbb{R}$ lo *score* prodotto dal modello (maggiore $S \Rightarrow$ maggiore rischio). Per una soglia τ , si definiscono:

$$\text{TPR}(\tau) = \Pr(S > \tau \mid Y = 1), \quad \text{FPR}(\tau) = \Pr(S > \tau \mid Y = 0),$$

dove TPR è la *sensitivity* (o *recall*), ossia la percentuale di default previsti rispetto a quelli osservati, mentre FPR è il tasso di falsi positivi, ossia la percentuale di default previsti sulle controparti che non fanno default.

Curva ROC e AUC

La *ROC* è il luogo dei punti $(\text{FPR}(\tau), \text{TPR}(\tau))$ al variare di τ . Un modello più discriminante produce una ROC che si avvicina al vertice $(0, 1)$. L'*AUC* è l'area sottesa:

$$\text{AUC} = \int_0^1 \text{TPR}(\text{FPR}^{-1}(u)) du,$$

con $\text{AUC} \in [0, 1]$. Un modello casuale ha $\text{AUC} \approx 0.5$; un ordinamento perfetto implica $\text{AUC} = 1$.

Curva CAP

La *Cumulative Accuracy Profile* rappresenta, per ogni quota cumulata $q \in [0, 1]$ della popolazione ordinata per score decrescente (dai più rischiosi ai meno rischiosi), la quota cumulata di default catturati:

$$\text{CAP}(q) = \Pr(S \text{ tra i migliori } q \text{ quantili} \mid Y = 1).$$

Tre curve sono rilevanti: (i) la diagonale *random* $\text{CAP}_{\text{rand}}(q) = q$ - area sotto la diagonale, (ii) la curva del *modello*, (iii) la *perfetta*, che cattura tutti i default nei primi percentili. Maggiore è la distanza tra CAP del modello e la diagonale, migliore è la discriminazione.

Accuracy Ratio (AR)

L'*AR* normalizza l'area compresa tra la CAP del modello e la diagonale casuale rispetto all'area massima ottenibile (curva perfetta). Indicando con $\mathcal{A}(\cdot)$ l'area sotto la curva:

$$\text{AR} = \frac{\mathcal{A}(\text{CAP}_{\text{mod}}) - \mathcal{A}(\text{CAP}_{\text{rand}})}{\mathcal{A}(\text{CAP}_{\text{perf}}) - \mathcal{A}(\text{CAP}_{\text{rand}})} \in [0, 1].$$

In pratica, $\text{AR} = 0$ indica assenza di potere discriminante (comportamento casuale), mentre $\text{AR} = 1$ corrisponde a ordinamento perfetto. In molte implementazioni, con opportune convenzioni di scala, l'AR risulta monotonicamente crescente con l'AUC.

Uso congiunto delle metriche

- *ROC* e *AUC* misurano la discriminazione indipendentemente dalla prevalenza del default; sono robusti rispetto a scelte di soglia.
- *CAP* e *AR* forniscono una lettura cumulativa orientata alla cattura dei default nelle code a maggior rischio, utile per politiche di cutoff e prioritarizzazione.
- Le metriche vanno calcolate su campioni di *validazione* e *out-of-time* per misurare robustezza e stabilità nel tempo.

2.1.5 Stabilità e drift

La stabilità temporale di un modello di probabilità di default (PD) riguarda la capacità del sistema di mantenere, a parità di condizioni, un ordinamento e livelli di rischio coerenti nel tempo. Due strumenti operativi sono utilizzati per intercettare variazioni delle distribuzioni o derive dei modelli: il *Population Stability Index* (PSI) e le *matrici di migrazione* tra classi/segmenti di rischio.

Population Stability Index (PSI)

Il PSI misura lo scostamento tra la distribuzione di una variabile (ad es. score o PD stimata) osservata in un periodo corrente e la corrispondente distribuzione in un periodo di riferimento (sviluppo o validazione). Si consideri una partizione in B intervalli (o *bin*) mutuamente esclusivi $b = 1, \dots, B$. Indichiamo con p_b la frequenza relativa nel periodo di riferimento e con q_b la frequenza osservata nel periodo corrente, con $\sum_b p_b = \sum_b q_b = 1$. Il PSI si ottiene aggregando i contributi di ciascun bin:

$$\text{PSI} = \sum_{b=1}^B (q_b - p_b) \ln\left(\frac{q_b}{p_b}\right),$$

con la convenzione di *smoothing* per evitare rapporti non definiti nei bin a bassa frequenza. Valori prossimi a zero indicano stabilità; valori crescenti segnalano *drift* distribuzionale. In applicazione, il PSI è calcolato su:

- *score/PD*: per verificare se la popolazione corrente presenta un profilo di rischio coerente con quello di sviluppo;
- *driver chiave*: per presidiare i predittori più rilevanti e cogliere derive strutturali della base dati.

La costruzione dei bin è coerente con il *binning* usato in sviluppo (o con partizioni percentili stabili), per assicurare confrontabilità e robustezza. In letteratura e prassi bancaria, il PSI viene interpretato secondo soglie empiriche consolidate:

- $\text{PSI} < 0.10 \rightarrow$ **stabilità accettabile**: la popolazione corrente è sostanzialmente coerente con quella di sviluppo o validazione.
- $0.10 \leq \text{PSI} < 0.25 \rightarrow$ **cambiamento moderato**: segnala un drift da analizzare, potenzialmente dovuto a mutamenti del mix clienti o a shock macroeconomici.
- $\text{PSI} \geq 0.25 \rightarrow$ **cambiamento significativo**: indica una possibile perdita di validità del modello e richiede indagine approfondita o ri-calibrazione.

Matrici di migrazione

Le matrici di migrazione descrivono le transizioni tra classi/segmenti di rischio (ad es. *rating buckets* o decili di score) osservate tra due date. Sia $\mathcal{G} = \{1, \dots, G\}$ l'insieme delle classi ordinate dal rischio più basso (1) al più alto (G). La matrice di transizione a un passo

$$\mathbf{P} = [p_{ij}]_{i,j=1}^G, \quad p_{ij} = \Pr(\text{classe}(t_1) = j \mid \text{classe}(t_0) = i),$$

soddisfa $p_{ij} \geq 0$ e $\sum_{j=1}^G p_{ij} = 1$ per ogni riga i . L'osservazione empirica di $\mathbf{P}$ su orizzonti omogenei consente di:

- misurare *upgrade/downgrade* (migrazioni verso classi migliori/peggiori) e concentrazioni diagonali (p_{ii});

- evidenziare derive direzionali (ad es. incremento sistematico dei passaggi verso le code ad alto rischio);
- confrontare coorti ¹ temporali per verificare stabilità del processo di assegnazione e dell'ordinamento.

Su orizzonti multipli, la transizione in h -passi è $\mathbf{P}^{(h)} = \mathbf{P}^h$ (composizione markoviana su intervalli omogenei), utile per verifiche di coerenza temporale dell'ordinamento indotto dal modello.

Lettura congiunta e soglie operative

PSI e matrici di migrazione forniscono letture complementari:

- il PSI quantifica lo scostamento *globale* delle distribuzioni (score/PD o driver);
- le migrazioni mostrano *dove* si concentra lo scostamento (quali classi cambiano e in quale direzione).

La diagnostica è completata da analisi per segmento (portafogli retail/PMI/corporate), *drill-down* per driver e coorti *out-of-time*, mantenendo coerenza con le finestre di osservazione, performance e con il *time-stamping* dei dati.

2.2 Stima della LGD (Loss Given Default)

2.2.1 Dati e definizioni

La *Loss Given Default* (LGD) è definita come complemento a uno del *tasso di recupero* (*Recovery Rate*, RR):

$$\text{LGD} = 1 - \text{RR}.$$

Questa definizione è il punto di partenza operativo per tutte le successive scelte di misurazione e modellizzazione. Il RR va inteso come *quota di esposizione recuperata al netto dei costi*, correttamente attualizzata, rispetto all'esposizione al momento del default (EAD):

$$\text{RR} = \frac{\text{importi recuperati attualizzati} - \text{costi di recupero}}{\text{EAD}}$$

cosicché la misura risulti coerente con la perdita economica effettiva.

Perimetro informativo e granularità

La corretta stima della **Loss Given Default (LGD)** richiede una base dati strutturata e completa, costruita su ciascuna esposizione in default e con un *time-stamping* coerente con la data di classificazione a default. Tale base deve consentire la ricostruzione dettagliata dei flussi, dei tempi e delle condizioni di recupero, così da garantire robustezza, confrontabilità e replicabilità delle misure.

Tempi di workout

La dimensione temporale è fondamentale per stimare l'effettivo valore dei recuperi:

- per le posizioni *chiuse*, si considera il **Time To Workout** (TTW), cioè l'intervallo tra la data di default e la chiusura definitiva della posizione;

¹Le coorti sono definite come gruppi di osservazioni (ad esempio clienti o esposizioni) che condividono la stessa data di riferimento t_0 e sono seguite su un medesimo orizzonte temporale, in modo che la performance e il comportamento di default possano essere confrontati in modo coerente tra intervalli omogenei.

- per le posizioni *aperte*, si utilizzano proiezioni su un **Maximum Recovery Period** (MRP), definito in linea con la regolamentazione e le prassi di mercato.

L'obiettivo è garantire che le stime riflettano non solo gli importi recuperati, ma anche la *tempistica* con cui essi si realizzano.

Flussi di cassa di recupero (CF_t) e costi

I *flussi di cassa* sono gli importi incassati successivamente al default. Essi comprendono:

- rientri volontari da parte del debitore (*voluntary repayments*);
- realizzo dei collateral reali (*foreclosure sales*, aste giudiziarie, vendite sul mercato);
- escussione di garanzie personali (es. fideiussioni, controgaranzie).

I *costi di recupero* devono essere esplicitamente sottratti dai flussi incassati. Essi includono:

- spese legali e giudiziarie;
- costi amministrativi e di gestione interna;
- oneri relativi alla manutenzione o gestione di collateral (es. immobiliari).

Il tasso di perdita in caso di default si definisce quindi come:

$$LGD = 1 - RR = 1 - \frac{1}{EAD} \sum_{t=1}^T \left(\frac{CF_t}{(1+r)^t} - C_t \right)$$

dove EAD è l'esposizione al default e r è il tasso di attualizzazione coerente con le curve di mercato, e C_t sono i costi di recupero sostenuti al tempo t .

Omogeneità e granularità dei dati

Per assicurare la confrontabilità, i dati devono essere organizzati in **insiemi omogenei**, distinguendo:

- la forma tecnica e il prodotto (mutui, leasing, crediti revolving, prestiti chirografari);
- la tipologia di garanzia (reale, personale, unsecured);
- l'area geografica e giurisdizione (differenze di tempi e tassi di recupero);
- lo stato amministrativo e procedurale della posizione (past due, UTP o sofferenza).

Questi elementi sono impiegati per la costruzione di sottoinsiemi omogenei, la definizione di funzioni di risposta della LGD e l'applicazione di regole di monotonia o di smoothing in calibrazione. Inoltre, l'orizzonte di osservazione deve essere sufficientemente lungo da cogliere la *ciclicità* dei recuperi e garantire rappresentatività statistica.

Informazione su garanzie

La valutazione delle garanzie è centrale per la stima della LGD. Le garanzie sono distinte in:

- **Garanzie reali** ²: beni immobili, titoli, pegni su beni mobili, valutati in base al valore di mercato atteso al momento della realizzazione.

²La garanzia o collateral è un bene o un insieme di beni dati in pegno da un debitore a un creditore a garanzia di un'esposizione creditizia. In caso di inadempimento del debitore, il creditore ha il diritto di sequestrare, liquidare o altrimenti realizzare la garanzia al fine di recuperare, in tutto o in parte, l'obbligazione in essere.

- **Garanzie personali:** fideiussioni, lettere di patronage, controgaranzie consortili, che trasferiscono la capacità di recupero su soggetti terzi.

Un indicatore chiave è il **Loan-to-Value (LTV)**:

$$LTV = \frac{EAD}{V_{\text{garanzia}}}$$

dove V_{garanzia} è il valore corrente del collaterale. Valori elevati di LTV indicano un minor margine di protezione per la banca.

La definizione operativa distingue esplicitamente gli effetti attribuibili al *collaterale* (garanzie reali) da quelli derivanti da *garanzie personali*. Sul primo fronte, la misurazione incorpora elementi prudenziali (es. *haircut* specifici per classe di attività) e la dinamica LTV; sul secondo, la probabilità e la severità di escussione efficace della garanzia personale. Tale scomposizione consente di documentare la catena di attenuazione della perdita in modo trasparente e riconciliabile con i processi di recupero.

Attualizzazione dei flussi

Negli approcci di stima *workout*, basati sui dati storici di recupero effettivo, i flussi di recupero CF_t sono attualizzati alla data di default t_{DoD} con un fattore di sconto DF_t coerente con le politiche interne, così da rappresentare correttamente il valore economico:

$$RR = \frac{\sum_{t \geq t_{\text{DoD}}} CF_t \cdot DF_t - \text{costi}}{EAD}, \quad \text{da cui segue} \quad LGD = 1 - RR.$$

La presenza di posizioni *aperte* impone stime prospettiche dei recuperi residui fino al *Maximum Recovery Period*, mantenendo coerenza con le evidenze storiche per segmenti omogenei.

Elementi prudenziali e coerenza di lungo periodo

In coerenza con le aspettative regolamentari, la stima della LGD incorpora:

- **LGD ELBE (*Expected Loss Best Estimate*):** stima della perdita attesa su esposizioni già classificate come deteriorate (*defaulted*), basata su ipotesi realistiche e prive di margini prudenziali, utilizzata per la valutazione di recuperi e per la coerenza con le metriche contabili IFRS 9;
- **LGD *downturn*:** condizionamento a fasi avverse del ciclo economico, quando più prudente della media storica, così da riflettere condizioni di stress nei mercati di realizzo del collaterale e nei tempi di recupero;
- **Effetti di cessione NPL:** considerazione esplicita degli impatti economici di eventuali dismissioni su portafogli deteriorati, ai fini della coerenza fra perdita realizzata e LGD stimata.

2.2.2 Metodi

La stima della *Loss Given Default* (LGD) può seguire tre approcci tra loro complementari: *workout*, *di mercato* e *strutturale*. Essi si differenziano per natura dei dati impiegati, perimetro di applicazione e modalità di incorporazione dei costi e dei rischi procedurali.

Approccio workout (flussi storici attualizzati)

L'approccio *workout* utilizza i flussi di recupero storici, attualizzati e al netto dei costi amministrativi e procedurali, stimati su insiemi omogenei (per forma tecnica, tipologia/qualità della garanzia, area geografica, settore di attività). È previsto un trattamento distinto delle posizioni *chiuse*, *sostanzialmente chiuse* e *aperte*, con stima del *Time To Workout* e di un *Maximum Recovery Period* per proiettare i recuperi residui delle posizioni ancora non definite.

Approccio di mercato (prezzi distressed / spread impliciti)

L'approccio *di mercato* inferisce il tasso di recupero a partire da *prezzi di strumenti distressed*, ossia come sconto sul prezzo di cessione (ad es. cessioni di posizioni deteriorate), oppure da *spread impliciti* osservati su strumenti comparabili. L'informazione di prezzo incorpora in modo sintetico le aspettative degli operatori sui recuperi futuri e sui tempi e i costi associati, consentendo una misura di *RR* coerente con le condizioni correnti di mercato.

Approccio strutturale (griglie e haircut)

L'approccio *strutturale* determina la LGD tramite *griglie per classi di attività e haircut specifici* per collaterale (ossia sconti applicati al valore di un collaterale, ad es. attività posta a garanzia), integrando *aggiustamenti per costi e rischi legali* (validità ed escutibilità della garanzia, tempi di realizzo). Le griglie consentono applicazioni consistenti su portafogli vasti, garantendo proporzionalità e tracciabilità delle assunzioni sottostanti.

2.2.3 Stima downturn e prudentiale

La stima *downturn* della *Loss Given Default* (LGD) ha l'obiettivo di riflettere condizioni macroeconomiche e di mercato sfavorevoli, producendo valori più conservativi rispetto alle medie storiche. L'impostazione metodologica richiede: (i) l'identificazione del periodo avverso; (ii) la misura dell'aggravio di perdita osservato nel periodo avverso; (iii) la proiezione prudente di tale aggravio sulle stime correnti, mantenendo coerenza con segmentazioni e regole di calcolo della LGD.

Individuazione del periodo downturn

L'orizzonte temporale di downturn deve essere un sottoinsieme temporale $\mathcal{T}_\downarrow \subset \mathcal{T}$ che rappresenta condizioni avverse (es. caduta dei prezzi dei collateral, allungamento dei tempi di realizzo, aumento dei costi di recupero). La selezione è motivata da evidenze storiche su variabili direttamente collegate alla severità della perdita.

Misure di riferimento: lungo periodo e *downturn*

Per ogni segmento omogeneo g (per prodotto/garanzia/area), si calcolano:

$$\overline{\text{LGD}}_g^{\text{LRA}} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{t \in \mathcal{T}} \text{LGD}_{g,t}, \quad \overline{\text{LGD}}_g^\downarrow = \frac{1}{|\mathcal{T}_\downarrow|} \sum_{t \in \mathcal{T}_\downarrow} \text{LGD}_{g,t},$$

dove $\text{LGD}_{g,t}$ è calcolata a partire dalle esposizioni, con recuperi attualizzati e costi netti secondo il perimetro definito. $\overline{\text{LGD}}_g^{\text{LRA}}$ è la media di lungo periodo (ancoraggio ciclico), mentre $\overline{\text{LGD}}_g^\downarrow$ è la media condizionata a fasi avverse. La stima *downturn* è accompagnata da:

- analisi di sensibilità a scelte di $\mathcal{T}_\downarrow$ e a ipotesi di stress sui driver;
- confronti per coorti temporali e per segmenti, con tracciabilità delle fonti e delle trasformazioni;

- controlli di coerenza con i livelli storici (evitando sottostime) e con l'uso gestionale, regolamentare previsto.

L'intero impianto assicura che le LGD risultanti siano *più conservative* dei valori medi storici in presenza di condizioni avverse e, al contempo, coerenti e riproducibili nei diversi portafogli.

Uplift downturn: approcci additivo e moltiplicativo

L'aggravio prudenziale è sintetizzato da un fattore di *uplift*:

$$u_g^\downarrow = \frac{\overline{\text{LGD}}_g^\downarrow}{\overline{\text{LGD}}_g^{\text{LRA}}} \quad (\text{moltiplicativo}), \quad \text{oppure} \quad a_g^\downarrow = \overline{\text{LGD}}_g^\downarrow - \overline{\text{LGD}}_g^{\text{LRA}} \quad (\text{additivo}).$$

L'applicazione alle stime correnti $\widehat{\text{LGD}}_i^{\text{base}}$ (per posizione $i \in g$) avviene secondo una delle due regole conservative:

$$\widehat{\text{LGD}}_i^\downarrow = \min\{1, u_g^\downarrow \cdot \widehat{\text{LGD}}_i^{\text{base}}\} \quad \text{oppure} \quad \widehat{\text{LGD}}_i^\downarrow = \min\{1, \widehat{\text{LGD}}_i^{\text{base}} + a_g^\downarrow\},$$

con troncamenti all'intervallo $[0, 1]$ e preservando l'ordinamento di rischio all'interno del segmento.

Stress dei driver di severità

In alternativa o in aggiunta all'uplift storico, si applica uno *stress* ai driver che determinano la severità:

$$\text{RR}^\downarrow = \frac{\sum_{t \geq t_{\text{DoD}}} (CF_t^\downarrow \cdot DF_t^\downarrow) - \text{costi}^\downarrow}{\text{EAD}}, \quad \widehat{\text{LGD}}^\downarrow = 1 - \text{RR}^\downarrow,$$

dove $CF_t^\downarrow$ riflette *haircut* più elevati sui collateral e ritardi di realizzo, $DF_t^\downarrow$ incorpora tassi/spread di sconto in condizioni avverse, e $\text{costi}^\downarrow$ rappresenta un aggravio procedurale coerente con fasi di stress.

Combinazione prudenziale

Per assicurare coerenza con l'esperienza storica e la finalità prudenziale, la stima finale per segmento adotta una regola di massimizzazione tra ancoraggi rilevanti:

$$\widehat{\text{LGD}}_g^* = \max\{\overline{\text{LGD}}_g^{\text{LRA}}, \overline{\text{LGD}}_g^\downarrow, \overline{\text{LGD}}_g^{\text{base}}\},$$

estesa a livello di singola posizione come $\widehat{\text{LGD}}_i^* = \max\{\widehat{\text{LGD}}_i^{\text{base}}, \widehat{\text{LGD}}_i^\downarrow\}$, mantenendo però in ogni segmento la monotonia delle classi di rischio.

2.2.4 Calibrazione

La calibrazione della *Loss Given Default* (LGD) consiste nell'allineare l'uscita grezza del modello (stima *base* per posizione/segmento) a vincoli di *forma* e di *livello* coerenti con l'evidenza empirica e con i target prudenziali, preservando l'ordinamento di rischio (*rank-ordering*). In questo quadro, si adotta solitamente l'uso di **funzioni monotone/polinomiali** per l'aggiustamento di forma e di procedure di **allineamento al livello** rispetto a target di lungo periodo o di stress (LRA/DT), con verifica della bontà di adattamento mediante la *distanza tra curve di realizzati e previsti* e monitoraggio della discriminazione (es. gAUC).

Aggiustamento di forma: funzioni monotone

Sia $\widehat{\text{LGD}}_g^{\text{base}}$ la stima iniziale e sia s_g un ordinatore (score/classe). L'aggiustamento di forma cerca una funzione $\phi(\cdot)$ *monotona non decrescente* tale che la superficie calibrata $\widehat{\text{LGD}}_g^{\text{form}} = \phi(\widehat{\text{LGD}}_g^{\text{base}})$ preservi il rank-ordering e riduca discrepanze locali:

$$\phi \in \mathcal{M} = \{\phi : \phi'(x) \geq 0 \ x \in [0, 1]\}, \quad \widehat{\text{LGD}}_g^{\text{form}} = \min\{1, \max\{0, \phi(\widehat{\text{LGD}}_g^{\text{base}})\}\}.$$

Operativamente, l'aggiustamento si applica per *sottoinsiemi omogenei* e *classi di rischio*, con vincoli di monotonia per garantire coerenza economico-creditizia e stabilità temporale.

Aggiustamento di forma: funzioni polinomiali con vincolo di monotonia

Quando si adotta una parametrizzazione polinomiale, si stima

$$\phi(x; \boldsymbol{\theta}) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \cdots + \theta_k x^k,$$

soggetta a vincoli che assicurino $\phi'(x) \geq 0$ sull'intervallo operativo (ad es. vincoli lineari puntuali su una griglia o penalizzazioni che impongano derivate non negative). L'obiettivo è una curva liscia che corregga le irregolarità locali preservando la monotonicità sui rischi.

Allineamento di livello: target LRA/DT (*mass balance*)

Definite $g = 1, \dots, G$ classi/segmenti omogenei con numerosità N_g ed esposizioni EAD_g , e fissato un *target di livello* per il gruppo (ad es. $\overline{\text{LGD}}_g^{\text{LRA}}$ o $\overline{\text{LGD}}_g^{\text{DT}}$), si applica una trasformazione affine $\psi(x) = \alpha_g + \beta_g x$ alla superficie di forma, determinando (α_g, β_g) per soddisfare il vincolo di *mass balance*:

$$\frac{\sum_{i \in g} \psi(\widehat{\text{LGD}}_i^{\text{form}}) \cdot \text{EAD}_i}{\sum_{i \in g} \text{EAD}_i} \approx \begin{cases} \overline{\text{LGD}}_g^{\text{LRA}} & (\text{ancoraggio di lungo periodo}), \\ \overline{\text{LGD}}_g^{\text{DT}} & (\text{ancoraggio downturn}). \end{cases}$$

L'ancoraggio può essere condotto per *classi di rischio* (micro-livello) o per *segmenti* (macro-livello), mantenendo i troncamenti in $[0, 1]$ e la monotonia globale.

Valutazione della bontà dell'aggiustamento

La “qualità” della calibrazione si verifica confrontando *curve di realizzati* (LGD osservata per classe/segmento) con *curve previste* (post-calibrazione). Si adottano indici di distanza tra i profili (ad es. norme L_1/L_2 su punti di griglia o differenze medie pesate per EAD), e si monitora la *discriminazione* residua (es. gAUC) e le sue variazioni lungo il ciclo, per assicurare che l'aggiustamento non deteriori il potere di separazione.

Procedura sintetica

La prassi per *insiemi e classi di rischio omogenei* segue i seguenti passi:

- stima *base* e ordinamento in base alla classe di rischio;
- aggiustamento della **forma** con una funzione ϕ *monotona* o *polinomiale* che preservi il rank-ordering;
- allineamento del **livello** via ψ rispetto al target LRA o DT (vincolo di *mass balance*);
- verifica della distanza tra *realizzati* e *previsti* e controllo della discriminazione (es. gAUC);
- applicazione di troncamenti e verifiche di coerenza (stabilità per segmento/tempo).

Tale catena assicura coerenza metodologica, trasparenza del legame tra dati storici e livelli calibrati, e robustezza rispetto a eventuali oscillazioni cicliche.

2.2.5 Performance

Le metriche di performance nel credit risk perseguono due obiettivi complementari: (i) verificare la **capacità discriminante**, ossia la corretta ordinazione delle posizioni per severità di rischio o danno; (ii) misurare l'**accuratezza** delle stime, intesa come coerenza tra valori previsti e valori realizzati su basi omogenee nel tempo e per segmento.

Capacità discriminante

La discriminazione valuta quanto il modello riesca ad attribuire LGD più elevate, in media, alle esposizioni che effettivamente manifestano perdite più gravi. Un indicatore sintetico è la *generalized AUC* ($gAUC$), costruita sul tasso di *concordanza* di coppie di posizioni:

$$C = \Pr(\widehat{LGD}_i > \widehat{LGD}_j \mid LGD_i^{\text{obs}} > LGD_j^{\text{obs}}), \quad gAUC = 2C - 1,$$

dove $\widehat{LGD}$ è la previsione del modello e LGD^{obs} la severità realizzata (su base EAD) in un medesimo orizzonte di valutazione. Valori prossimi a 1 indicano forte capacità di ordinare correttamente le posizioni per severità, mentre valori prossimi a 0 segnalano discriminazione nulla. La $gAUC$ è calcolata su sottoinsiemi omogenei (forma tecnica, garanzia, area) e, se rilevante, con pesi proporzionali all'esposizione EAD per enfatizzare l'ordinamento sulle masse economicamente più significative.

Accuratezza: coerenza di livello e profilo

L'accuratezza si valuta confrontando, per insiemi omogenei, LGD previste e realizzate. Si costruiscono classi $b = 1, \dots, B$ (ad es. per quantili di $\widehat{LGD}$ o per combinazioni prodotto/garanzia), e si definiscono gli aggregati:

$$\widehat{LGD}_b = \frac{\sum_{i \in b} \widehat{LGD}_i EAD_i}{\sum_{i \in b} EAD_i}, \quad LGD_b^{\text{obs}} = \frac{\sum_{i \in b} \text{Loss}_i^{\text{obs}}}{\sum_{i \in b} EAD_i},$$

dove $\text{Loss}_i^{\text{obs}}$ è la perdita effettiva (calcolata su recuperi attualizzati e costi netti) dell'unità i . Indicatori di scostamento a livello di profilo sono:

$$WAE = \sum_{b=1}^B w_b |\widehat{LGD}_b - LGD_b^{\text{obs}}|, \quad WSE = \sum_{b=1}^B w_b (\widehat{LGD}_b - LGD_b^{\text{obs}})^2,$$

con pesi proporzionali

$$w_b = \frac{\sum_{i \in b} EAD_i}{\sum_{b \in B} \sum_{i \in b} EAD_i}.$$

La *coerenza di livello* si verifica, sia per classi e segmenti sia a livello di portafoglio (livello aggregato):

$$\frac{\sum_i \widehat{LGD}_i EAD_i}{\sum_i EAD_i} \approx \frac{\sum_i \text{Loss}_i^{\text{obs}}}{\sum_i EAD_i},$$

richiedendo che la media pesata delle previsioni replichi la severità media realizzata nel medesimo orizzonte e perimetro.

Diagnostiche complementari

Per un controllo fine della qualità e della coerenza nel tempo:

- **Curve previste–realizzate per classe:** grafico della coppia $(\widehat{LGD}_b, LGD_b^{\text{obs}})$ lungo le classi b , utile a evidenziare sovra/sottostime sistematiche in particolari regioni di severità.
- **Coerenza temporale:** replica periodica delle misure su coorti *out-of-time* e per segmento, in modo da distinguere scostamenti occasionali da derive strutturali.

Lettura congiunta delle metriche

Una gAUC elevata evidenzia una buona capacità di *rank-ordering* della severità, mentre valori ridotti di WAE/WSE attestano una calibrazione corretta sia a livello di singolo profilo sia di portafoglio. L'interpretazione deve quindi essere congiunta: la gAUC misura la *discriminazione*, gli errori ponderati l'*accuratezza*; entrambe le dimensioni sono necessarie per validare qualità e coerenza delle stime nell'intero perimetro di applicazione.

2.3 Stima dell'EAD (Exposure at Default) e CCF

2.3.1 Definizioni operative

L'*Exposure at Default* (EAD) è l'importo su cui la banca è esposta quando la controparte va in default. Serve per calcolare la perdita attesa (EL) e, in ambito regolamentare, entra nel calcolo degli RWA.

Principio generale

Per una posizione i osservata all'istante di riferimento t_0 , l'esposizione al momento del default $t_{DoD} > t_0$ è definita come:

$$EAD_i(t_{DoD}) = Utilizzato_i(t_{DoD}) + Voci\ accessorie_i(t_{DoD}),$$

dove per *voci accessorie* si intendono gli elementi che, per prassi gestionale e contrattuale, accrescono l'esposizione al verificarsi del default (ad es. rate/commissioni maturate fino a t_{DoD}); tali componenti sono trattate in modo coerente con le regole interne di contabilizzazione e con l'orizzonte di misurazione.

Linee a utilizzo fisso

Per prodotti a *utilizzo fisso* (ad esempio mutui/amortizing loans), l'esposizione al default coincide con l'*utilizzato* residuo al momento del default, al netto di rimborsi intervenuti prima di t_{DoD} :

$$EAD(t_{DoD}) = Capitale\ residuo(t_{DoD}) + Voci\ accessorie(t_{DoD}),$$

ferma restando la coerenza temporale (*time-stamping*) tra grandezze di stato e evento di default.

Linee a utilizzo variabile e Credit Conversion Factor (CCF)

Per prodotti con *facoltà di utilizzo* (aperture di credito, linee revolving, anticipi), l'EAD deve considerare anche la *quota non utilizzata* potenzialmente attivabile prima del default. Operativamente, si applica un *Credit Conversion Factor* (CCF) alla parte non utilizzata dell'accordato al tempo t_0 :

$$EAD(t_{DoD}) \approx \underbrace{Utilizzato(t_0)}_{\text{drawn}} + \underbrace{CCF \cdot (Accordato(t_0) - Utilizzato(t_0))}_{\text{non drawn convertita}} + Voci\ accessorie(t_{DoD}),$$

dove il CCF sintetizza, in modo prudente, il *tiraggio atteso* della linea tra t_0 e t_{DoD} . Il fattore è stimato su basi omogenee (per prodotto, clientela, canale), con coerenza di finestra osservazionale e di performance rispetto all'orizzonte della PD.

Coerenza temporale e perimetro

Le definizioni operative richiedono:

- **Allineamento temporale:** le quantità che entrano in EAD (utilizzato, accordato, voci accessorie) sono riferite a istanti anteriori o uguali a t_{DoD} e determinate secondo regole documentate di *cut-off* coerenti con t_0 e con l'orizzonte di valutazione.
- **Segmentazione omogenea:** la stima del CCF avviene su sottoinsiemi omogenei per forma tecnica/prodotto, in modo da riflettere correttamente i comportamenti di utilizzo pre-default.
- **Trattamento conservativo:** in presenza di incertezza sul tiraggio residuo, il CCF incorpora un margine prudenziale, preservando la monotonia del rischio tra classi di prodotto.

2.3.2 Metodologie di stima

Le metodologie per la stima dell'esposizione al default nelle linee a utilizzo variabile mirano a quantificare il *tiraggio pre-default* della porzione non utilizzata, traducendolo in un *Credit Conversion Factor* (CCF) coerente con l'orizzonte di riferimento. Si distinguono approcci a **coorti** e approcci a **orizzonte fisso** (Fixed Horizon, in linea con la prassi regolamentare) oppure **variabile**, tutti esplicitamente orientati a catturare i comportamenti di utilizzo che precedono l'evento di default.

Approccio a coorti (cohort approach)

Si costruiscono coorti omogenee di linee (per prodotto, segmento di clientela, classe di rischio, canale) indicizzate dall'istante di osservazione t_0 . Per ciascuna coorte si misura il *tiraggio medio* tra t_0 e l'evento di default, rapportandolo alla porzione non utilizzata all'origine:

$$\widehat{CCF}_C = \frac{\sum_{i \in C} (U_i(t_{DoD}) - U_i(t_0))^+}{\sum_{i \in C} (A_i(t_0) - U_i(t_0))^+}, \quad x^+ = \max\{x, 0\},$$

dove $U_i(t)$ è l'utilizzato della linea i e $A_i(t)$ l'accordato. La troncatura $(\cdot)^+$ evita contributi negativi in presenza di rientri, preservando l'interpretazione prudenziale del fattore. L'uso di coorti garantisce comparabilità nel tempo e consente il calcolo di $\widehat{CCF}$ per sottoinsiemi consistenti con i comportamenti osservati.

Orizzonte fisso (Fixed Horizon)

Nel disegno a orizzonte fisso si definisce un intervallo temporale H (ad es. $H = 12$ mesi, in coerenza con l'orizzonte della PD) e si stima il tiraggio *a calendario*, sulle posizioni che vanno in default entro H . L'estimatore di coorte a orizzonte fisso è

$$\widehat{CCF}_C^{(H)} = \frac{\sum_{i \in C} (U_i(t_0 + H) - U_i(t_0))^+}{\sum_{i \in C} (A_i(t_0) - U_i(t_0))^+},$$

con regole di *cut-off* per garantire la disponibilità informativa a $t_0 + H$. L'orizzonte fisso garantisce allineamento metodologico con le grandezze di rischio a un anno ed evita dipendenze spurie dalla *time-to-default* eterogenea tra esposizioni.

Orizzonte variabile

Nel disegno a orizzonte variabile si condiziona il tiraggio al tempo effettivo di default $\tau_i = t_{\text{DoD},i} - t_0$. Si valuta quindi un *incremento atteso* dell'utilizzo in caso di default, in simboli $h(\tau)$:

$$h(\tau) = \mathbb{E}[(U(t_0 + \tau) - U(t_0))^+ | \tau], \quad \widehat{\text{CCF}}^{(\text{var})} = \frac{\int h(\tau) d\mu(\tau)}{\mathbb{E}[(A(t_0) - U(t_0))^+]},$$

dove μ è la distribuzione empirica di τ nella coorte. In pratica si opera per *bin* di τ (es. 0–3, 3–6, 6–12 mesi), stimando h per ciascun bin e aggregando con i pesi di frequenza. L'orizzonte variabile è sensibile alle dinamiche di ultimo miglio (tiraggi concentrati a ridosso del default) e consente letture granulari per policy operative.

Condizionamento ai comportamenti di tiraggio

Indipendentemente dal disegno, l'analisi è condotta in segmenti che riflettono differenze comportamentali: livello di *utilizzato/accordato* all'origine $\rho = U(t_0)/A(t_0)$, età della relazione, canale/prodotto, presenza di early-warning, ecc. Un esempio operativo prevede CCF *per bin* di ρ :

$$\widehat{\text{CCF}}^{(H)}(\rho \in B_k) = \frac{\sum_{i: \rho_i \in B_k} (U_i(t_0 + H) - U_i(t_0))^+}{\sum_{i: \rho_i \in B_k} (A_i(t_0) - U_i(t_0))^+}, \quad k = 1, \dots, K,$$

così da catturare il differente margine di tiraggio residuo in funzione del grado di utilizzo iniziale.

Integrazione nei calcoli di EAD

Il CCF stimato entra nella costruzione dell'esposizione di linea a t_{DoD} come $\text{EAD} \approx U(t_0) + \widehat{\text{CCF}} [A(t_0) - U(t_0)]^+$, mantenendo coerenza tra finestra osservazionale, segmentazione e orizzonte di valutazione. Le metodologie a coorti e a orizzonte fisso/variabile sono quindi strumenti complementari per quantificare in modo prudente il *tiraggio pre-default* osservato storicamente, con tracciabilità di ipotesi e passaggi di calcolo.

2.3.3 Modelli parametrici/semiparametrici

L'obiettivo della modellizzazione del *Credit Conversion Factor* (CCF) è stimare, in modo coerente e prudentiale a livello di controparte, la quota della linea non utilizzata al tempo t_0 che si trasformerà in esposizione prima o al momento del default. Indichiamo con

$$Y \equiv \frac{(U(t_0 + H) - U(t_0))^+}{(A(t_0) - U(t_0))^+} \in [0, 1],$$

la *realizzazione frazionaria* del tiraggio in un orizzonte H (fisso o variabile), e con $\mathbf{x}$ il vettore di covariate (prodotto/segmento, rapporto di utilizzo iniziale, età relazione, early warning, ecc.). La stima del CCF richiede quindi modelli che rispettino il vincolo naturale $Y \in [0, 1]$, gestiscano l'eccesso di zeri (assenza di tiraggio) e consentano forme flessibili ma stabili.

Impostazione parametrica (GLM frazionali)

Un approccio diretto consiste nello specificare la media condizionata $m(\mathbf{x}) = \mathbb{E}[Y | \mathbf{x}]$ tramite un *Generalized Linear Model* con funzione di legame che mappi $[0, 1]$ in $\mathbb{R}$:

$$g(m(\mathbf{x})) = \beta_0 + \beta^\top \mathbf{x}, \quad g(\cdot) \in \{\text{logit}, \text{cloglog}, \text{probit}\},$$

cosicché la previsione $\hat{m}(\mathbf{x}) = g^{-1}(\beta_0 + \beta^\top \mathbf{x})$ sia sempre compresa in $[0, 1]$. Due specificazioni sono particolarmente utili:

- **Logit frazionale:** $g(p) = \log(\frac{p}{1-p})$, adatto a dati con supporto pieno $[0, 1]$ e interpretazione in termini di *odds* del tiraggio;
- **Complementary log-log (cloglog):** $g(p) = \log(-\log(1-p))$, utile quando la distribuzione di Y è asimmetrica e concentrata verso 0.

La stima avviene per massima verosimiglianza $\hat{\beta} = \arg \max_{\beta} \sum_i \log f(y_i; g^{-1}(\eta_i))$ con $\eta_i = \beta_0 + \beta^\top \mathbf{x}_i$, adottando famiglie di distribuzioni compatibili con dati frazionari (ad es. quasi-binomiale³). Il vincolo naturale $[0, 1]$ è garantito dalla scelta del legame.

Modelli a due stadi (hurdle/zero-inflated)

In presenza di molte osservazioni nulle (nessun tiraggio), si separano *probabilità di attivazione* e *intensità condizionata*:

$$\Pr(Y > 0 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\alpha_0 + \boldsymbol{\alpha}^\top \mathbf{z}), \quad \mathbb{E}[Y \mid Y > 0, \mathbf{x}] = g^{-1}(\beta_0 + \beta^\top \mathbf{x}),$$

dove σ è la logistica, $\mathbf{z} \subseteq \mathbf{x}$, e g^{-1} come sopra. La previsione finale è $\hat{m}(\mathbf{x}) = \widehat{\Pr}(Y > 0 \mid \mathbf{x}) \cdot \widehat{\mathbb{E}}[Y \mid Y > 0, \mathbf{x}]$. Questo disaccoppiamento migliora stabilità e interpretabilità quando il *tiraggio* è un evento raro ma, se presente, può essere consistente.

Regressione beta - parametrica continua su (0,1)

Per esiti $Y \in (0, 1)$ (eventuali zeri gestiti via ϵ -shift o componente discreta), si assume $Y \sim \text{Beta}(\mu\phi, (1-\mu)\phi)$ con $\mu = \mathbb{E}[Y \mid \mathbf{x}]$ e $\phi > 0$ *precisione*:

$$g(\mu) = \beta_0 + \beta^\top \mathbf{x}, \quad \ell(\beta, \phi) = \sum_i \log \text{Beta}(y_i; \mu_i\phi, (1-\mu_i)\phi).$$

La regressione beta offre flessibilità nella varianza condizionata e buona aderenza quando la distribuzione è continua e asimmetrica.

Impostazioni semiparametriche (GAM/monotone smoothing)

Per catturare nessi non lineari mantenendo controllo della complessità, si impiegano *Generalized Additive Models*:

$$g(m(\mathbf{x})) = \beta_0 + \sum_j f_j(x_j),$$

dove f_j sono funzioni lisce (es. spline penalizzate). Se l'economia del problema suggerisce relazioni monotone (ad es. il CCF cresce al decrescere del rapporto di utilizzo residuo), si impone $f'_j(\cdot) \geq 0$ o ≤ 0 tramite basi monotone/penalità di forma. In alternativa, *isotonic regression* su un ordinatore (ad es. il rapporto $\rho = U(t_0)/A(t_0)$) garantisce una curva media non decrescente/decrescente senza specificare una forma funzionale rigida.

³Si parla di modello *quasi-binomiale* quando la regressione è applicata a variabili di tipo proporzione (dati frazionari, ad esempio tassi di default o LGD osservata). Esso costituisce una generalizzazione della regressione binomiale: nel caso *binomiale puro*, una variabile $Y \sim \text{Bin}(n, p)$ ha varianza

$$\text{Var}(Y) = np(1-p).$$

Nel modello *quasi-binomiale* si mantiene la stessa media p , ma si introduce un fattore di dispersione ϕ che permette di adattare la varianza empirica:

$$\text{Var}(Y) = \phi np(1-p).$$

In questo modo si tiene conto di fenomeni di *overdispersione* (varianza empirica superiore a quella teorica), frequenti nei dati proporzionali. Tali modelli rientrano nell'ambito dei *Generalized Linear Models* (GLM).

Aspetti pratici: vincoli, robustezza e prudenza

A prescindere dalla specifica classe modellistica, si applicano i seguenti principi operativi:

- **Vincolo di supporto:** le stime sono ricondotte all'intervallo $[0, 1]$ (mediante funzione di legame o troncamento) per garantire coerenza economica;
- **Regolarizzazione:** si introducono penalità (ridge, lasso o smoothing) per contenere la varianza e migliorare la stabilità *out-of-time*;
- **Segmentazione coerente:** la stima è condotta su sottoinsiemi omogenei (per prodotto, cliente o canale), in linea con i comportamenti di utilizzo osservati;
- **Margine prudenziale:** in presenza di incertezza residua si applicano *uplift* conservativi alle previsioni $\hat{m}(x)$, così da riflettere scenari avversi;
- **Valutazione:** la performance è misurata con metriche specifiche per variabili frazionarie (errori assoluti e quadratici ponderati per esposizione, calibrazione per classi di rischio) e validata su coorti *out-of-time*.

2.3.4 Segmentazione per business line

La segmentazione della stima di *Exposure at Default* (EAD) e del *Credit Conversion Factor* (CCF) è progettata per garantire *omogeneità comportamentale* all'interno di ciascun sottoinsieme di analisi. In particolare, il documento prevede una partizione per **linee di business**, **prodotti** e **tipologie di clientela**, così da riflettere modalità d'uso delle linee, politiche di erogazione e profili operativi comparabili.

Impostazione formale

Sia $\mathcal{U}$ l'insieme delle linee a utilizzo variabile considerate. La segmentazione definisce una partizione $\{\mathcal{S}_g\}_{g=1}^G$ tale che:

$$\mathcal{U} = \bigcup_{g=1}^G \mathcal{S}_g, \quad \mathcal{S}_g \cap \mathcal{S}_{g'} = \emptyset \quad (g \neq g'),$$

dove ciascun segmento g è identificato da triplette (business line, prodotto, tipologia di clientela) con eventuali ulteriori vincoli operativi (ad es. canale, area). L'*omogeneità comportamentale* implica che, entro $\mathcal{S}_g$, i profili di *tiraggio pre-default*, di *utilizzo/accordato* e di *policy di gestione* siano comparabili, così da rendere stabile la stima del CCF.

Criteri di costruzione e coerenza

Per ogni segmento $\mathcal{S}_g$ si adottano regole operative che assicurano qualità statistica e confrontabilità:

- **Granularità minima:** numerosità $N_g \geq N_{\min}$ e massa $\sum_{i \in \mathcal{S}_g} \text{EAD}_i \geq E_{\min}$ per sostenere stime stabili del CCF e dell'EAD.
- **Coerenza d'uso:** definizioni uniformi di *accordato*, *utilizzato* e *voci accessorie* e regole condivise di *time-stamping* all'interno del segmento.
- **Stabilità temporale:** verifica periodica dell'*omogeneità* mediante confronti delle distribuzioni (score/driver d'uso) su coorti temporali coerenti; in presenza di evidenza di *drift* si rivaluta la segmentazione.

Stima per segmento e vincoli di forma

Dato un segmento $\mathcal{S}_g$, il CCF è stimato su base storica coerente con l'orizzonte H :

$$\widehat{CCF}_g = \frac{\sum_{i \in \mathcal{S}_g} (U_i(t_0 + H) - U_i(t_0))^+}{\sum_{i \in \mathcal{S}_g} (A_i(t_0) - U_i(t_0))^+},$$

con eventuale articolazione per classi operative interne al segmento che preservino l'ordinamento atteso (monotonia rispetto al margine di utilizzo residuo). L'EAD di linea si ricava in coerenza con la definizione operativa:

$$\widehat{EAD}_i \approx U_i(t_0) + \widehat{CCF}_g (A_i(t_0) - U_i(t_0))^+ + \text{voci accessorie}, \quad i \in \mathcal{S}_g.$$

Pooling e regole di accorpamento

Qualora un segmento non soddisfi i requisiti di qualità (campione esiguo, volatilità eccessiva), si applicano regole di *pooling* con segmenti contigui in termini di business line/prodotto/clientela, mantenendo prioritaria l'omogeneità comportamentale. L'accorpamento è documentato e testato per garantire che il *bias* introdotto sia inferiore alla riduzione di varianza ottenuta.

Governance della segmentazione

La segmentazione è soggetta a *revisione periodica* per catturare eventuali evoluzioni del portafoglio (nuovi prodotti, canali, mutamenti di policy). Le modifiche sono accompagnate da:

- analisi di *impatti* su CCF e su EAD (prima e dopo) per business line e per prodotto;
- verifiche di *confrontabilità* temporale (tracciamento delle migrazioni tra segmenti in caso di ridisegno);
- aggiornamento della documentazione metodologica e dei controlli di qualità.

2.3.5 Calibrazione downturn

La calibrazione *downturn* dell'*Exposure at Default* (EAD) e del *Credit Conversion Factor* (CCF) ha lo scopo di rendere prudentziali le stime nei periodi di stress, incorporando gli effetti avversi osservati storicamente sui comportamenti di utilizzo delle linee e sulle condizioni operative di portafoglio. L'impostazione metodologica prevede: (i) l'identificazione di un perimetro temporale $\mathcal{T}_\downarrow$ rappresentativo delle condizioni avverse; (ii) la misurazione dell'aggravio di tiraggio rispetto al lungo periodo; (iii) l'applicazione di regole conservative che preservino coerenza, monotonia e troncamenti naturali.

Individuazione del periodo avverso e grandezze di confronto

Per ciascun segmento omogeneo g (linea di business/prodotto/clientela) si definiscono:

$$\overline{CCF}_g^{\text{base}} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{t \in \mathcal{T}} CCF_{g,t}, \quad \overline{CCF}_g^\downarrow = \frac{1}{|\mathcal{T}_\downarrow|} \sum_{t \in \mathcal{T}_\downarrow} CCF_{g,t},$$

dove $\mathcal{T}$ è un orizzonte di riferimento di lungo periodo e $\mathcal{T}_\downarrow \subset \mathcal{T}$ identifica fasi di stress. Le medesime definizioni valgono per l' EAD .

Uplift downturn: specificazioni additive e moltiplicative

L'aggravio prudenziale per segmento può essere sintetizzato da:

$$u_g^\downarrow = \frac{\overline{\text{CCF}}_g^\downarrow}{\overline{\text{CCF}}_g^{\text{base}}} \quad (\text{moltiplicativo}), \quad a_g^\downarrow = \overline{\text{CCF}}_g^\downarrow - \overline{\text{CCF}}_g^{\text{base}} \quad (\text{additivo}).$$

L'applicazione a livello di posizione $i \in g$, in coerenza con l'orizzonte H , avviene come:

$$\widehat{\text{CCF}}_i^\downarrow = \min\{1, u_g^\downarrow \cdot \widehat{\text{CCF}}_i^{\text{base}}\} \quad \text{oppure} \quad \widehat{\text{CCF}}_i^\downarrow = \min\{1, \widehat{\text{CCF}}_i^{\text{base}} + a_g^\downarrow\},$$

preservando il supporto $[0, 1]$ e la monotonia rispetto all'ordinatore di rischio del segmento.

Stress dei driver comportamentali e coerenza con l'EAD

In alternativa (o in aggiunta) all'uplift storico, si può stressare direttamente la dinamica di utilizzo:

$$\widehat{\text{EAD}}_i^\downarrow \approx U_i(t_0) + \widehat{\text{CCF}}_i^\downarrow (A_i(t_0) - U_i(t_0))^+ + \text{voci accessorie}^\downarrow,$$

dove voci accessorie[↓] recepisce in modo prudente eventuali maggiorazioni di commissioni/interessi maturandi coerenti con fasi di stress; l'uso di $\widehat{\text{CCF}}_i^\downarrow$ riflette tiraggi più intensi e/o più ravvicinati ai default osservati in $\mathcal{T}_\downarrow$.

Vincoli di consistenza e mass balance per segmento

Gli aggiustamenti *downturn* sono verificati rispetto a vincoli di coerenza sui segmenti:

$$\frac{\sum_{i \in g} \widehat{\text{EAD}}_i^\downarrow}{\sum_{i \in g} A_i(t_0)} \geq \frac{\sum_{i \in g} \widehat{\text{EAD}}_i^{\text{base}}}{\sum_{i \in g} A_i(t_0)}, \quad \frac{\sum_{i \in g} \widehat{\text{CCF}}_i^\downarrow (A_i(t_0) - U_i(t_0))^+}{\sum_{i \in g} (A_i(t_0) - U_i(t_0))^+} \approx \overline{\text{CCF}}_g^\downarrow,$$

così da garantire che il livello medio sia coerente con l'esperienza storica di stress e che l'ordinamento intra-segmento sia preservato.

Monotonia e troncamenti

La superficie $\widehat{\text{CCF}}^\downarrow(\cdot)$ deve rimanere monotona rispetto a variabili che ordinano il *margin* di *tiraggio residuo* (ad es. rapporto $\rho = U/A$ o classi di rischio operative), evitando inversioni che renderebbero non coerente la lettura gestionale. Tutte le grandezze sono troncate a $[0, 1]$ e documentate per *bin*/classe.

Validazione e monitoraggio

La calibrazione *downturn* è sottoposta a:

- **analisi di sensibilità** su $\mathcal{T}_\downarrow$ e sulla scelta tra uplift additivo/moltiplicativo;
- **verifiche out-of-time** su coorti successive per attestare robustezza;
- **confronti di profilo** (curve previste-realizzate di EAD/CCF per classe) per identificare eventuali sovra o sottostime sistematiche nei decili a maggior rischio.

Queste verifiche consolidano la natura prudenziale dell'impianto, assicurando che le stime siano adeguatamente rafforzate nei periodi di stress e coerenti con i comportamenti storici di tiraggio.

2.4 Integrazione parametri nel capitale e use test

2.4.1 Formule e significato economico

In questa sezione organizziamo in modo coerente le relazioni fondamentali che legano i parametri di rischio (PD, LGD, EAD) alla misura della perdita attesa (EL) e, tramite il coefficiente regolamentare K , alla determinazione degli attivi ponderati per il rischio (RWA).

2.4.2 Perdita attesa - EL

Definizione puntuale

$$EL_i = PD_i \times LGD_i \times EAD_i$$

La relazione esprime la *media* della perdita economica su un dato orizzonte: la probabilità di incorrere nell'evento di default (PD), per la severità condizionata all'evento (LGD), per la base esposta (EAD). La formula è a livello di posizione i -esima e si estende per somma al portafoglio.

Aggregazione di portafoglio

Per un portafoglio $\mathcal{P}$ di esposizioni indicizzate da i :

$$EL_{\mathcal{P}} = \sum_{i \in \mathcal{P}} PD_i LGD_i EAD_i.$$

L'additività riflette la linearità della perdita attesa; in pratica si adottano aggregazioni per *segmento* con pesi di esposizione, assicurando coerenza di orizzonte e di perimetro tra i diversi parametri.

2.4.3 Requisito di capitale e RWA

RWA

Per definire gli attivi ponderati per il rischio (RWA), la normativa collega il requisito di capitale per unità di esposizione, ossia K , all'esposizione, tramite il fattore 12.5 (inverso dell'8%):

$$RWA = 12.5 \times K \times EAD.$$

Per costruzione, il *capitale minimo* corrispondente è

$$\text{Capitale minimo} = 8\% \times RWA = 8\% \times (12.5 \times K \times EAD) = K \times EAD.$$

Possiamo estendere al portafoglio come segue:

$$RWA_{\mathcal{P}} = 12.5 \sum_{i \in \mathcal{P}} K_i EAD_i, \quad \text{Capitale minimo}_{\mathcal{P}} = \sum_{i \in \mathcal{P}} K_i EAD_i.$$

Significato di K

K rappresenta il requisito di capitale IRB per unità di esposizione a un anno al livello di confidenza 99,9% *al netto* della perdita attesa (EL), con eventuale aggiustamento di scadenza:

$$K = \left[LGD \cdot \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{1-R}} \Phi^{-1}(PD) + \sqrt{\frac{R}{1-R}} \Phi^{-1}(0.999)\right) - PD \cdot LGD \right] \cdot MA \times 1.06,$$

$$R(PD) = 0.12 \cdot S + 0.24 \cdot (1 - S), \quad S = \frac{1 - e^{-50 PD}}{1 - e^{-50}},$$

$$MA = \frac{1 + (M - 2.5) b(PD)}{1 - 1.5 b(PD)}, \quad b(PD) = (0.11852 - 0.05478 \ln(PD))^2.$$

dove:

- Φ è la cdf normale standard e Φ^{-1} la sua inversa;
- PD è la probabilità di default e LGD è la perdita in caso di default (tipicamente *downturn*);
- R = correlazione di asset (funzione decrescente della PD);
- M = *maturity* effettiva in anni (di norma tra 1 e 5);
- MA = *maturity adjustment*.

K cresce all'aumentare di PD, LGD e M (tramite MA) e diminuisce al ridursi della correlazione R . Il termine $-\text{PD} \cdot \text{LGD}$ sottrae l'EL (coperta da accantonamenti), così K copre la sola UL.

Nota: Per portafogli retail (mutui residenziali e altri retail) si utilizzano specifiche funzioni $R(\text{PD})$ e, in genere, non si applica l'aggiustamento di scadenza. Ai fini CRR corporate/SME, $R(\text{PD})$ include anche l'aggiustamento per dimensione. Pertanto la forma senza size-term è valida solo assumendo imprese di grande dimensione (size adjustment = 0).

Densità di RWA e lettura gestionale

La *densità di RWA* su un insieme $\mathcal{S}$ è

$$\delta_{\text{RWA}}(\mathcal{S}) = \frac{\text{RWA}(\mathcal{S})}{\sum_{i \in \mathcal{S}} \text{EAD}_i} = 12.5 \times \frac{\sum_{i \in \mathcal{S}} K_i \text{EAD}_i}{\sum_{i \in \mathcal{S}} \text{EAD}_i},$$

e misura, in media ponderata, l'*intensità regolamentare* del capitale assorbito per unità di esposizione. Variazioni di δ_{RWA} riflettono (i) *mix* di esposizioni (classi di rischio, garanzie, maturità), (ii) *rimodulazioni* dei parametri di portafoglio (es. riduzione PD tramite selezione, riduzione LGD via collateral), (iii) *azioni di gestione* (cartolarizzazioni/cessioni) che modificano la distribuzione di $K \cdot \text{EAD}$ sul totale. L'indicatore è quindi strumento di *steering*: consente di valutare l'effetto atteso di decisioni commerciali e di risk-transfer sulla leva patrimoniale.

2.4.4 Coerenza tra grandezze e use test

Coerenza metrica

Le due catene di calcolo

$$\text{EL} \Rightarrow \text{perdita media}, \quad K \Rightarrow \text{RWA} \Rightarrow \text{capitale minimo},$$

sono concettualmente distinte e complementari: la prima governa la *media* delle perdite attese, la seconda quantifica il *capitale* per la copertura prudenziale coerente con i profili di rischio sintetizzati da K . In tutti i casi è necessaria coerenza di orizzonte temporale e di perimetro tra PD, LGD, EAD e K . L'EL fornisce il livello di perdita media attesa per valutazioni economiche e contabili, mentre l'RWA e il capitale minimo derivato ($K \times \text{EAD}$) informano sulle scelte regolamentari e di allocazione. Infine, la *densità* di RWA consente confronti omogenei tra segmenti/portafogli, in un quadro di tracciabilità e consistenza metodologica.

Sintesi

Grandezza	Formula	Significato
Perdita attesa	$\text{EL} = \text{PD} \cdot \text{LGD} \cdot \text{EAD}$	Media delle perdite su orizzonte di riferimento
RWA	$\text{RWA} = 12.5 \times K \times \text{EAD}$	Base regolamentare per il capitale minimo
Capitale minimo	$0.08 \times \text{RWA} = K \times \text{EAD}$	Capitale regolamentare assorbito

2.4.5 Utilizzi gestionali

L'integrazione dei parametri di rischio (PD, LGD, EAD) nelle grandezze economiche e regolamentari consente applicazioni gestionali coerenti e tracciabili. In particolare:

- il *pricing risk-adjusted* incorpora nella determinazione del prezzo sia la perdita attesa sia il costo del capitale, garantendo coerenza tra condizioni commerciali e profilo di rischio;
- l'*allocazione del capitale* si basa sui contributi, medi e marginali, dei singoli portafogli o posizioni al requisito regolamentare complessivo;
- la *gestione degli NPL* (non-performing loans) utilizza i parametri di rischio per valutare ex-ante la sostenibilità delle esposizioni e, ex-post, l'efficacia dei flussi di recupero;
- gli *effetti di portafoglio* si riflettono nella densità degli RWA, orientando le scelte di composizione e diversificazione degli attivi.

Pricing risk-adjusted

Dato un rapporto creditizio con esposizione EAD e orizzonte di misurazione coerente, il *prezzo* (tasso o commissione) incorpora:

$$\underbrace{\text{EL}}_{\text{perdita attesa}} = \text{PD} \cdot \text{LGD} \cdot \text{EAD}, \quad \underbrace{\text{CC}}_{\text{costo del capitale}} = \underbrace{K \times \text{EAD}}_{\text{capitale minimo}} \times c_{\text{cap}},$$

dove c_{cap} è il costo unitario del capitale e K il coefficiente regolamentare per unità di esposizione. Con OI oneri operativi/funding e π margine target, una struttura sintetica è:

$$\text{Prezzo} = \frac{\text{EL} + \text{CC} + \text{OI} + \pi}{\text{EAD}},$$

che rende esplicita la scomposizione tra componente attesa di perdita e remunerazione del capitale assorbito. L'uso congiunto di PD, LGD, EAD e K consente la comparabilità del *pricing* tra segmenti e prodotti, con tracciabilità delle leve di rischio.

Allocazione del capitale

Per un portafoglio $\mathcal{P}$, il capitale minimo è $\sum_{i \in \mathcal{P}} K_i \text{EAD}_i$. L'allocazione ai singoli rapporti o segmenti può seguire:

$$\text{capitale medio}_i = K_i \text{EAD}_i, \quad \text{capitale marginale}_i \approx \frac{\partial}{\partial \lambda} \sum_j K_j(\lambda) \text{EAD}_j(\lambda),$$

dove λ rappresenta una variazione piccola dell'esposizione. L'adozione di chiavi *marginali* preserva l'additività e cattura gli effetti di composizione; in alternativa, schemi di riparto *per cluster* aggregano su sottoportafogli omogenei con successiva disaggregazione proporzionale alle EAD o alle EL.

Gestione degli NPL

Nei processi di lavorazione dei crediti deteriorati, i parametri di rischio alimentano sia una lettura *condizionata al default* sia una lettura *ex-ante* del valore economico. In particolare, il valore recuperabile atteso condizionato al default è:

$$\text{Valore recuperabile atteso condizionato al default} = \text{EAD} \times (1 - \text{LGD}),$$

mentre, in ottica ex-ante, il valore economico atteso incorpora anche la probabilità di default:

$$\text{Valore economico atteso ex-ante} = \text{EAD} \times (1 - \text{PD} \cdot \text{LGD}).$$

La coerenza tra stime ex-ante (al momento della classificazione) ed evidenze ex-post (flussi di recupero) abilita confronti di efficacia delle strategie (interno/cessione, ristrutturazione, escussione garanzie) e la misurazione degli impatti sul requisito di capitale attraverso l'aggiornamento di PD, LGD e EAD.

Lettura integrata e use test

L'utilizzo sistematico dei parametri nei tre ambiti (prezzo, capitale, gestione del deteriorato) costituisce *use test* effettivo: PD, LGD ed EAD sostengono scelte di *pricing*, *allocazione* e *workout*, mentre δ_{RWA} consente un monitoraggio di portafoglio coerente con il quadro regolamentare. In tal modo si assicura la *circolarità* tra misurazione del rischio e processi decisionali, con tracciabilità dei nessi tra variazioni dei parametri e impatti economico-patrimoniali.

2.5 Fine tuning e validazione

2.5.1 Capacità discriminante

La validazione della capacità discriminante verifica che il modello ordini correttamente le esposizioni in funzione del rischio, impiegando un set coerente di indicatori e strumenti grafici: *ROC*, *AUC*, *CAP*, *AR*, analisi dei tassi per decili, matrice di confusione e ottimizzazione del *cut-off*. Tali elementi sono utilizzati congiuntamente, includendo confronti per segmenti, al fine di attestare la qualità del *rank-ordering* e la sua coerenza applicativa.

Tassi per decili e matrice di confusione

I *tassi per decili* confrontano, per classi di ranking equiproportionali, la frequenza osservata dei default, consentendo di verificare la monotonia dei tassi per classe e l'assenza di inversioni locali. La *matrice di confusione*, costruita alla soglia operativa, fornisce una lettura di precisione a supporto della scelta del *cut-off* in coerenza con gli obiettivi applicativi (regolamentari e gestionali).

Analisi di rank-ordering

La validazione include verifiche di *rank-ordering* per segmenti, allo scopo di accertare che l'ordinamento del rischio sia preservato nelle dimensioni rilevanti (portafogli, prodotti, classi). Tale lettura affianca gli indicatori sintetici (ROC/AUC, CAP/AR) e consente di isolare eventuali criticità locali.

2.5.2 Accuratezza di calibrazione

L'accuratezza di calibrazione verifica la coerenza statistica tra *default osservati* e *default attesi* dal modello di PD, mediante test formali che confrontano frequenze osservate e previste su un orizzonte prefissato. Gli strumenti richiamati sono i **test binomiali** (a livello di portafoglio) e i **test chi-quadrato** (su classi/gruppi), applicati su campioni di validazione e, ove disponibile, *out-of-time*.

Impostazione generale

Si consideri un insieme $\mathcal{S}$ di N esposizioni, con probabilità stimate $\{\widehat{\text{PD}}_i\}_{i=1}^N$ per un orizzonte H . Indichiamo con

$$D = \sum_{i=1}^N \mathbb{1}\{Y_i = 1\}, \quad E = \sum_{i=1}^N \widehat{\text{PD}}_i,$$

rispettivamente i *default osservati* e i *default attesi*. Una misura sintetica di calibrazione è il *calibration ratio*

$$\text{CR} = \frac{D}{E},$$

che idealmente è prossima all'unità in assenza di sistematiche sovra/sottostime.

Test binomiale (livello di portafoglio)

L'ipotesi nulla afferma che, in via approssimata / sotto omogeneità delle PD, il numero di default segue una legge binomiale con probabilità media attesa:

$$H_0: D \sim \text{Bin}(N, \bar{p}), \quad \bar{p} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \widehat{\text{PD}}_i = \frac{E}{N}.$$

Si impiega il *p-value* binomiale esatto oppure, per N grande, l'approssimazione normale:

$$Z = \frac{D - N\bar{p}}{\sqrt{N\bar{p}(1 - \bar{p})}}, \quad p\text{-value} = 2(1 - \Phi(|Z|)).$$

Se il *p-value* è inferiore ad una soglia critica, tipicamente 0.01 o 0.05, si rigetta H_0 , indicando *mis-calibrazione di livello* (default mediamente sovra/sottostimati). Un intervallo di confidenza per $\bar{p}$ (ad es. Clopper–Pearson) consente un controllo soglia; coerentemente, si può riportare un intervallo per CR via *delta method*:

$$\widehat{\text{CR}} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\text{Var}(D)}{E^2}} \approx \widehat{\text{CR}} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{N\bar{p}(1 - \bar{p})}{E^2}}.$$

Test chi-quadrato su gruppi (coerenza di profilo)

Per valutare la calibrazione *per profilo di rischio* si stratifica $\mathcal{S}$ in G gruppi (ad es. decili di score) con numerosità N_g , media attesa $\bar{p}_g = \frac{1}{N_g} \sum_{i \in g} \widehat{\text{PD}}_i$, default osservati $O_g = \sum_{i \in g} \mathbb{1}\{Y_i = 1\}$ e default attesi $E_g = N_g \bar{p}_g$. Il test χ^2 (tipo *Hosmer–Lemeshow*) adotta la statistica, in forma approssimata:

$$\chi_{\text{HL}}^2 = \sum_{g=1}^G \frac{(O_g - E_g)^2}{N_g \bar{p}_g (1 - \bar{p}_g)} \sim \chi_{G-2}^2 \text{ (approssimato),}$$

dove gradi di libertà e bontà dell'approssimazione dipendono dalla costruzione dei gruppi. Un *p-value* piccolo segnala incoerenze sistematiche *in alcune regioni di rischio* (sovra/sottostima locale), anche in presenza di buona calibrazione media.

Versioni pesate per esposizione

Se l'obiettivo gestionale enfatizza le masse, si applicano versioni *pesate per esposizione* (EAD – weighted). Definendo pesi w_i proporzionali a EAD_i e medie pesate $\bar{p}^{(w)} = \frac{\sum w_i \widehat{\text{PD}}_i}{\sum w_i}$, si costruiscono test di calibrazione pesati per esposizione (approssimati), sostituendo $N\bar{p}$ e $N_g \bar{p}_g$ con $\sum_i w_i \widehat{\text{PD}}_i$ e $\sum_{i \in g} w_i \widehat{\text{PD}}_i$, e varianze con $\sum w_i^2 \widehat{\text{PD}}_i (1 - \widehat{\text{PD}}_i)$ (coerentemente con l'obiettivo di calibrazione).

2.5.3 Stabilità e rappresentatività

La stabilità e la rappresentatività delle stime sono presidiate mediante un impianto di monitoraggio che coniuga indicatori di *population shift* (PSI), letture di *drift* delle distribuzioni e *stress test* macroeconomici, così da garantire che i livelli e i profili previsti dal modello restino coerenti nel tempo con la popolazione di applicazione.

Obiettivo del presidio

L'obiettivo è duplice: (i) assicurare la **stabilità** del *rank-ordering* e dei livelli di rischio lungo il ciclo; (ii) verificare la **rappresentatività** statistica dei dati correnti rispetto al perimetro di sviluppo/validazione, prevenendo degradazioni dovute a cambiamenti strutturali del portafoglio o dell'ambiente macro.

Population Stability Index e segnali di drift

Il *Population Stability Index* (PSI) è calcolato su grandezze chiave (ad es. score o PD o driver operativi) per confrontare la popolazione corrente con il campione di riferimento. Il PSI fornisce una misura sintetica dello scostamento distribuzionale; variazioni significative attivano analisi di dettaglio per segmento, alla ricerca delle componenti che determinano il cambiamento (*mix* di clientela, prodotto, area, canale).

Drift delle distribuzioni

Il *drift* è rilevato mediante confronti periodici tra profili previsti e realizzati su coorti omogenee, con letture:

- **di livello:** differenze tra tassi medi attesi e osservati su insiemi coerenti;
- **di profilo:** scostamenti per classi/decili lungo il ranking, utili a localizzare eventuali inversioni o deformazioni della curva di rischio;
- **di composizione:** variazioni del *mix* (linee di business/prodotti/tipologie di clientela) che impattano il perimetro di applicazione.

La combinazione di PSI (segnale globale) e analisi per classe (segnale locale) consente di distinguere tra fluttuazioni transitorie e derive strutturali.

Stress test macroeconomici

Gli *stress test* macroeconomici valutano la resilienza delle stime condizionatamente a scenari avversi coerenti con il ciclo economico. L'impostazione prevede:

- **Selezione di scenari:** identificazione di traiettorie macro/settoriali avverse (ad es. contrazione dell'attività, tensione sui tassi, caduta dei valori di realizzo) rilevanti per il portafoglio;
- **Proiezione dei parametri:** applicazione degli scenari alle superfici di rischio per ottenere profili previsti sotto stress, in coerenza con l'orizzonte di misurazione;
- **Confronto con baseline:** valutazione degli scostamenti (livello e forma) rispetto al caso base e verifica dell'impatto su misure sintetiche (perdita attesa, capitale assorbito).

Il risultato alimenta la lettura prospettica della stabilità: una superficie che rimane ordinata e coerente negli scenari di stress è considerata più robusta.

Protocollo di monitoraggio

Il monitoraggio è periodico e strutturato su tre livelli:

- **Popolazione:** PSI su variabili guida e segmenti, con soglie operative per l'attivazione di analisi;
- **Prestazioni:** controlli di stabilità di profilo (previsto vs realizzato per segmento) e coerenza di livello su coorti *out-of-time*;
- **Prospettiva:** esercizi di stress macro e settoriale con lettura degli impatti su grandezze economico-regolamentari.

Gli esiti confluiscono nella *governance* del modello, supportando decisioni di mantenimento, ri-calibrazione o revisione del perimetro applicativo.

2.5.4 Aggiustamenti (MoC)

I *Margins of Conservatism* (MoC) sono correttivi prudenziali applicati ai parametri di rischio e/o alle grandezze derivate al fine di compensare incertezze statistiche, limiti informativi e potenziali instabilità dei modelli nel tempo. Essi sono previsti in sede regolamentare e di *data governance* e si applicano in particolare quando si utilizzano dati esterni/pool o quando le condizioni di applicazione si discostano dal perimetro di sviluppo/validazione.

Articolazione dei MoC (A, B, C)

Il *Margin of Conservatism* (MoC) è un correttivo applicato ai parametri di rischio (PD, LGD, EAD, CCF) per presidiare tre aree di rischio metodologico, distinte in **MoC A**, **MoC B** e **MoC C**. Il parametro corretto si definisce come:

$$\theta^{\text{MoC}} = \theta^{\text{base}} \oplus \text{MoC}^A \oplus \text{MoC}^B \oplus \text{MoC}^C,$$

dove

- θ^{MoC} : valore finale del parametro di rischio dopo l'applicazione del *Margin of Conservatism*. Rappresenta la stima prudenziale utilizzata nei processi di validazione, gestione del rischio e calcolo del capitale regolamentare.
- θ^{base} : stima iniziale del parametro di rischio, calcolata sulla base dei dati di sviluppo del modello (PD, LGD, EAD, CCF). Costituisce il punto di partenza “non conservato”, ovvero la migliore stima statistica.
- MoC^A : componente aggiuntiva di conservativismo legata alla **rappresentatività dei dati**. Copre rischi dovuti a fonti esterne, consortili o a variazioni di mix della popolazione rispetto a quella di sviluppo. È spesso misurata tramite indici come il *Population Stability Index* (PSI) o test di scostamento distribuzionale.
- MoC^B : componente che riflette l'**incertezza di stima e specificazione**. Tiene conto della varianza campionaria, della qualità/completezza dei dati e della robustezza delle ipotesi di modello. È calcolata con intervalli di confidenza (es. $z_{1-\alpha} \cdot \widehat{\text{SE}}$), analisi di sensitività e test su modelli alternativi.
- MoC^C : componente legata a **ciclicità e scenari avversi**. Assicura che i parametri riflettano l'impatto di condizioni macroeconomiche sfavorevoli (scenari *downturn*) e gli eventuali ritardi di trasmissione agli osservabili. Si calcola come differenza attesa tra il parametro stimato in condizioni avverse e quello in condizioni normali.

- $\oplus$: operatore di combinazione delle componenti di MoC con la stima base. Può assumere forma additiva ($\theta^{\text{MoC}} = \theta^{\text{base}} + \sum_k \text{MoC}^k$) o moltiplicativa ($\theta^{\text{MoC}} = \theta^{\text{base}} \cdot \prod_k (1 + \rho^k)$),⁴ a seconda della natura del parametro e dei vincoli regolamentari.

MoC A - Rappresentatività dei dati Gestisce i rischi dovuti a fonti esterne/consortili e cambi di mix. Gli scostamenti tra popolazioni sono misurati tramite indici di stabilità (PSI, KL), test di ipotesi e reweighting. Il margine si calcola come:

$$\text{MoC}^A = \gamma_1 \cdot \text{PSI}_S + \gamma_2 \cdot \sum_{j=1}^p \omega_j \text{PSI}_{X_j} + \gamma_3 \cdot |\hat{\theta}_{\text{ref}} - \hat{\theta}_{\text{rw}}|.$$

dove

- $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$: coefficienti di calibrazione (pesi di scala) che regolano l'impatto dei diversi indicatori di instabilità. Sono definiti in fase di validazione, in modo da riflettere la rilevanza relativa di ciascun contributo.
- PSI_S : *Population Stability Index* calcolato sulla distribuzione dello *score* prodotto dal modello. Misura la variazione della distribuzione dello score tra periodo di riferimento e periodo corrente. Valori elevati indicano una perdita di rappresentatività della popolazione.
- PSI_{X_j} : *Population Stability Index* relativo alla variabile predittiva X_j . Cattura eventuali cambiamenti distribuzionali nei driver chiave rispetto al periodo di sviluppo. L'analisi è condotta su p variabili esplicative complessive.
- ω_j : peso associato al driver X_j , che riflette l'importanza della variabile nella costruzione del modello (es. importanza statistica, contributo predittivo, sensibilità).
- $\hat{\theta}_{\text{ref}}$: stima del parametro di rischio θ (PD, LGD, EAD o CCF) calcolata sulla popolazione di riferimento (ad esempio il campione di sviluppo).
- $\hat{\theta}_{\text{rw}}$: stima del parametro θ ricalcolata sulla popolazione corrente mediante *reweighting*, ovvero correggendo la distribuzione osservata per renderla coerente con il profilo di riferimento.
- $|\hat{\theta}_{\text{ref}} - \hat{\theta}_{\text{rw}}|$: differenza assoluta tra stima di riferimento e stima *reweighted*. Misura l'entità dello scostamento in termini di livello atteso del parametro, dovuto a cambiamenti nella popolazione.

MoC B - Incertezza di stima e specificazione Compensa la varianza campionaria, i limiti di copertura, la qualità dei dati e gli errori di specificazione/scelta del modello. In formule:

$$\text{MoC}^B = \sqrt{(\text{MoC}_{\text{stat}}^B)^2 + (\text{MoC}_{\text{data}}^B)^2 + (\text{MoC}_{\text{spec}}^B)^2}.$$

dove

- $\text{MoC}_{\text{stat}}^B$: componente del Margin of Conservatism che copre l'incertezza di stima statistica dovuta alla variabilità campionaria. Introduce un margine prudenziale che riflette l'errore di campionamento associato alla stima del parametro di rischio.
- $\text{MoC}_{\text{data}}^B$: componente del Margin of Conservatism associata alla **qualità e copertura dei dati**. Introduce un margine prudenziale per compensare problemi di informatività incompleta o distorsioni nella base dati di sviluppo/validazione.

⁴ ρ^k : rappresenta l'uplift relativo associato alla componente k del Margin of Conservatism ($k \in \{A, B, C\}$). È espresso come incremento percentuale (in forma decimale) rispetto alla stima di base θ^{base} .

- $\text{MoC}_{\text{spec}}^B$: componente del Margin of Conservatism che copre il rischio di **specificazione del modello**. Tiene conto della sensibilità dei risultati rispetto alla scelta della forma funzionale, all'inclusione/esclusione di variabili predittive o a diverse strategie di stima.

La **parte statistica**:

$$\text{MoC}_{\text{stat}}^B = z_{1-\alpha} \cdot \widehat{\text{SE}}(\hat{\theta}),$$

dove

- $z_{1-\alpha}$: quantile della distribuzione normale standard (media 0, varianza 1) corrispondente al livello di confidenza $1 - \alpha$. Ad esempio:

$$z_{0.95} \approx 1.645, \quad z_{0.975} \approx 1.96,$$

per livelli di confidenza del 95% e 97.5%.

- $\hat{\theta}$: stima puntuale del parametro di rischio (PD, LGD, EAD, CCF) ottenuta sui dati di sviluppo o validazione.
- $\widehat{\text{SE}}(\hat{\theta})$: errore standard della stima, ovvero la radice della varianza stimata di $\hat{\theta}$. Misura quanto la stima puntuale può variare a causa della finitezza del campione.

$\text{MoC}_{\text{stat}}^B$: fornisce quindi un margine pari all'ampiezza della **semi-banda di confidenza superiore** a livello $1 - \alpha$. Più è ampio l'errore standard o più alto è il livello di confidenza richiesto, maggiore sarà il correttivo.

La **parte di qualità dei dati**:

$$\text{MoC}_{\text{data}}^B = \lambda_1 \cdot \text{MR} + \lambda_2 \cdot \text{DQI}^{-1}.$$

dove

- λ_1, λ_2 : coefficienti di calibrazione che definiscono il peso relativo delle due dimensioni considerate (missingness e qualità complessiva dei dati). Sono fissati in fase di validazione interna e possono variare a seconda del portafoglio o segmento.
- MR (*Missing Rate*): tasso di mancanza informativa. Indica la quota di variabili per cui i dati richiesti non sono disponibili o risultano nulli/incoerenti. Può essere calcolato come:

$$\text{MR} = \frac{\text{numero di campi mancanti o non validi}}{\text{numero totale di campi attesi}}.$$

- DQI (*Data Quality Index*): indice sintetico di qualità della base dati, normalizzato in $(0, 1]$, dove valori vicini a 1 indicano qualità elevata (dati completi, coerenti e tempestivi), mentre valori bassi indicano forte deterioramento qualitativo. L'uso dell'inverso (DQI^{-1}) garantisce che al peggiorare della qualità dei dati aumenti in modo proporzionale il margine di conservativismo.

In sintesi, la formula bilancia due aspetti distinti ma complementari: la **completezza** delle informazioni (MR) e la loro **qualità complessiva** (DQI), attribuendo a ciascuno un peso calibrato (λ_1, λ_2).

La **parte di specificazione del modello**:

$$\text{MoC}_{\text{spec}}^B = \kappa \cdot \text{MAD}(\hat{\theta}^{(1)}, \dots, \hat{\theta}^{(M)}),$$

dove

- $\hat{\theta}^{(m)}$ con $m = 1, \dots, M$: stime del parametro di rischio (PD, LGD, ecc.) ottenute da M specificazioni alternative del modello, considerate plausibili in base ai dati. Ogni $\hat{\theta}^{(m)}$ corrisponde ad una diversa configurazione (es. uso di subset di variabili, trasformazioni funzionali, tecniche di regressione differenti).
- $\text{MAD}(\hat{\theta}^{(1)}, \dots, \hat{\theta}^{(M)})$: *Median Absolute Deviation*, misura robusta della dispersione delle stime alternative. È definita come:

$$\text{MAD}(a_1, \dots, a_M) = \text{median}(|a_m - \text{median}(a_1, \dots, a_M)|).$$

Valori elevati di MAD indicano che le stime sono molto sensibili alla specificazione del modello, segnalando quindi maggiore rischio di misspecificazione.

- κ : coefficiente di calibrazione, solitamente scelto per rendere la MAD confrontabile con una deviazione standard robusta. Un valore tipico è $\kappa \approx 1.4826$, che rende la MAD equivalente alla deviazione standard in caso di distribuzione normale.

MoC C - Ciclicità e scenari avversi Assicura coerenza con stime *downturn* per LGD, CCF ed EAD, includendo severità, durata e ritardi (*lag*) degli shock macroeconomici. A titolo esemplificativo, si può definire:

$$\text{MoC}_{\text{macro}}^C = s(D) \cdot \Delta^\downarrow \theta, \quad s(D) = \min\left(1, \frac{D}{\overline{D}_{\text{crisi}}}\right).$$

dove

- $\text{MoC}_{\text{macro}}^C = s(D) \cdot \Delta^\downarrow \theta$: componente del MoC che riflette l'impatto atteso dello scenario macro avverso, opportunamente scalata per la durata dello shock.
- D : durata osservata dello scenario avverso (numero di periodi consecutivi di stress economico).
- $\overline{D}_{\text{crisi}}$: durata media o tipica delle crisi storiche utilizzata come benchmark.
- $s(D) = \min\left(1, \frac{D}{\overline{D}_{\text{crisi}}}\right)$: funzione di scaling che modula l'intensità del margine in base alla durata effettiva della crisi, ossia calibra l'impatto sulla base della durata della crisi.
 - Se $D < \overline{D}_{\text{crisi}}$, il margine è proporzionalmente ridotto.
 - Se $D \geq \overline{D}_{\text{crisi}}$, si assume saturazione ($s(D) = 1$).
- $\Delta^\downarrow \theta$: differenza tra il parametro stimato in scenario avverso e baseline. È il **differenziale di rischio** indotto dal ciclo macroeconomico e quantifica quanto il parametro aumenta (o peggiora) in fasi di crisi, ossia misura il peggioramento del parametro θ sotto stress.

con

$$\Delta^\downarrow \theta = \theta^\downarrow - \theta^{\text{base}} = \mathbb{E}[\theta \mid Z = Z^\downarrow] - \mathbb{E}[\theta \mid Z = Z^{\text{base}}],$$

dove

- θ : parametro di rischio oggetto di stima, che può essere PD, LGD, EAD o CCF.
- $\mathbb{E}[\theta \mid Z = Z^\downarrow]$: valore atteso del parametro condizionato ad uno scenario macroeconomico avverso (*downturn*), caratterizzato da peggioramento di indicatori come disoccupazione, PIL, tassi di interesse. Rappresenta la stima prudenziale del parametro in condizioni di stress.
- $\mathbb{E}[\theta \mid Z = Z^{\text{base}}]$: valore atteso del parametro nello scenario *baseline*, cioè in condizioni economiche normali o medie di lungo periodo.

Si può assumere il vincolo $\text{MoC}^C \geq \theta^\downarrow - \theta^{\text{base}}$, per garantire che il margine non sia inferiore alla differenza osservata tra la stima *downturn* e la stima *baseline*, introducendo così un **floor prudenziale**.

Collocazione nella catena di calcolo

Il MoC può essere applicato:

- *al parametro*: PD^{MoC} , LGD^{MoC} , EAD^{MoC} , CCF^{MoC} , con preservazione della monotonia, dei troncamenti e della coerenza temporale;
- *alla grandezza derivata*: ad es. su $EL = PD \cdot LGD \cdot EAD$ o lungo la proiezione di EAD/CCF in condizioni di stress, documentando l'impatto marginale del MoC rispetto a base e *downturn*.

Interazione con downturn e stabilità

In presenza di stime *downturn* ($LGD/EAD/CCF$), i MoC sono applicati in modo da:

- non ridurre la prudenza incorporata nelle grandezze *downturn*;
- riflettere la *severità* e la *durata* delle fasi avverse e i *ritardi* di trasmissione osservati;
- mantenere coerenza con gli esiti di stabilità/rappresentatività (PSI, drift, stress macro).

Governance e revisione

La gestione dei *Margin of Conservatism* (MoC) è disciplinata secondo le logiche di *change management*, al fine di garantire trasparenza, tracciabilità e coerenza nel tempo. In particolare, il processo prevede:

- **Trigger di revisione**: attivazione del processo in presenza di aggiornamenti regolamentari, deterioramento delle performance del modello, variazioni significative nel mix del portafoglio o nelle politiche creditizie, riduzione della qualità o della copertura informativa, nonché in caso di rotture strutturali (*regime shifts*).
- **Valutazione di impatto**: analisi quantitativa e qualitativa degli effetti potenziali sul parametro di rischio e sulle metriche di performance, con confronto tra stima di base e stima conservata.
- **Iter di approvazione**: coinvolgimento dei presidi di governo del modello (funzione di sviluppo, validazione indipendente, risk management e comitati decisionali competenti), con formale delibera sull'introduzione o aggiornamento dei MoC.
- **Documentazione e tracciabilità**: conservazione delle evidenze a supporto (analisi, dataset, test) e garanzia di riproducibilità dei risultati, in linea con i requisiti di audit e di vigilanza.

2.5.5 Backtesting e challenger models

Il *backtesting* e il confronto strutturato con *challenger models* costituiscono un presidio centrale di robustezza e di *governance* del sistema modellistico. L'obiettivo è verificare ex-post la coerenza tra previsioni e risultati osservati, misurare la stabilità delle prestazioni su coorti indipendenti e disporre di alternative metodologiche valutate in condizioni equivalenti.

Principi

Il disegno di verifica è fondato su tre principi operativi:

- **Separazione dei campioni**: sviluppo (*development*), validazione (*validation*) e *out-of-time* (OOT) per evitare le dipendenze tra campioni e attestare la generalizzazione del modello;

- **Isocondizioni:** i confronti (storici e contro *challenger*) avvengono a parità di perimetro dati, finestre temporali e regole di *time-stamping*;
- **Lettura multilivello:** controlli di *livello* (medie previste vs osservate) e di *profilo* (per classi/decili), con apertura su portafogli e segmenti.

Backtesting PD: livello e profilo

Dato un insieme $\mathcal{S}$ con probabilità stimate $\widehat{PD}_i$ su orizzonte H , si confrontano i *default attesi* $E = \sum_{i \in \mathcal{S}} \widehat{PD}_i$ con i *default osservati* $D = \sum_{i \in \mathcal{S}} \mathbb{1}\{Y_i = 1\}$.

- **Livello:** coerenza $D \approx E$ (lettura del *calibration ratio* $CR = D/E$, test su portafoglio);
- **Profilo:** su classi $g = 1, \dots, G$ (ad es. decili), confronto $E_g = \sum_{i \in g} \widehat{PD}_i$ vs $O_g = \sum_{i \in g} \mathbb{1}\{Y_i = 1\}$, con verifica di monotonia dei tassi e delle deviazioni locali.

L'analisi è ripetuta su coorti OOT per attestare stabilità nel tempo.

Backtesting LGD: severità realizzata

Per la severità di perdita si confrontano $\widehat{LGD}_i$ con LGD_i^{obs} (su base EAD, recuperi attualizzati al netto dei costi) in classi operative coerenti (prodotto/garanzia/area). Indicatori sintetici:

$$\text{WAE} = \sum_b w_b |\widehat{LGD}_b - LGD_b^{\text{obs}}|, \quad \text{WSE} = \sum_b w_b (\widehat{LGD}_b - LGD_b^{\text{obs}})^2,$$

dove b sono le classi di verifica e w_b i pesi coerenti con le masse esposte. La lettura congiunta livello/profilo consente di identificare sovra/sottostime sistematiche su specifiche regioni di severità.

Backtesting EAD/CCF: tiraggio pre-default

Per linee a utilizzo variabile si confronta la quota non utilizzata convertita secondo il modello con il *tiraggio* osservato nell'orizzonte di riferimento:

$$\widehat{CCF}_b \text{ vs } CCF_b^{\text{obs}},$$

dove b sono i segmenti omogenei (business line/prodotto/tipologia clientela). La coerenza è valutata a livello e per profilo, verificando anche il rispetto dei vincoli di supporto $[0, 1]$.

Indicatori di performance a supporto del backtesting

I controlli di calibrazione sono affiancati da misure di prestazione coerenti con l'uso:

- **Capacità discriminante (PD/LGD):** valutazione dell'abilità del modello di ordinare correttamente le esposizioni in funzione del rischio. L'analisi si articola in:
 - *Rank-ordering:* confronto della distribuzione dei default osservati lungo le classi di score o di rating, verificando che le esposizioni più rischiose presentino tassi di default o perdite medie più elevate.
 - *Indicatori sintetici:* utilizzo di misure aggregate di discriminazione quali:
 - AUC (Area Under the Curve) e curva ROC, per la PD;
 - gAUC (generalized AUC) per la LGD, basata sulla concordanza tra perdite attese e realizzate;
 - AR (Accuracy Ratio) e curva CAP come strumenti complementari di lettura cumulata.

- *Lettura per segmenti/gradi*: analisi separata per sottosegmenti di portafoglio (es. retail, SME, corporate) o per gradi di rating, al fine di evidenziare eventuali differenze di capacità discriminante.

- **Stabilità**: confronto *in-time* vs *out-of-time*, con presidio su variazioni di profilo (drift).

L'insieme consente di distinguere tra scostamenti puntuali e criticità strutturali.

Challenger models: ruolo e protocollo

I *challenger* sono specificazioni alternative valutate in parallelo al modello in esercizio (*champion*), con finalità di miglioramento continuo e presidio metodologico.

- **Isocondizioni**: stesse finestre dati, stesse regole di pre-processing e identico perimetro di verifica (dev/val/OOT);
- **Criteri di confronto**: lettura comparativa di calibrazione (livello/profilo) e prestazioni (capacità discriminante/stabilità), con documentazione degli scambi (*trade-off*);
- **Decisione**: la sostituzione del *champion* richiede superiorità dimostrata e robustezza OOT, oltre alla coerenza con gli usi (regolamentari/gestionali) e ai requisiti di tracciabilità.

Il processo è inserito nella *governance* del modello, con esiti e motivazioni archiviati e riesaminati periodicamente.

Capitolo 3

Governance

La governance dei modelli di rischio di credito si fonda su un impianto integrato di processi, controlli e responsabilità, organizzato per fasi end-to-end: *data governance, sviluppo, implementazione, test, validazione* (metodologica e implementativa), *risk management, compliance e funzioni di indirizzo e controllo* (Audit e CdA). La separazione dei compiti e l'indipendenza dei presidi assicurano tracciabilità, riproducibilità e allineamento ai requisiti regolamentari e interni.

3.1 Data governance

3.1.1 Finalità

Garantire che i dati impiegati per lo sviluppo e l'uso dei modelli siano *adeguati allo scopo*. In accordo con i requisiti/aspettative RDARR e con i principi BCBS 239, la data governance deve garantire lungo l'intero ciclo di vita le seguenti proprietà del dato:

- **Completezza:** controlli ex ante e verifiche ex post della percentuale di record popolati (inclusi gli attributi obbligatori e la copertura per entità legale/unità di business).
- **Accuratezza:** controlli ex ante e verifiche ex post della percentuale di record privi di errori sistematici e riconciliati con le fonti autorevoli (con soglie di tolleranza definite).
- **Consistenza:** controlli ex ante e verifiche ex post della percentuale di record trasportati e trasformati in modo coerente *all'interno* della stessa fonte dati (coerenza intra-fonte) e *tra* fonti dati differenti (riconciliazione inter-fonte), utilizzando identificativi e tassonomie comuni.
- **Tempestività:** controlli ex ante e verifiche ex post della percentuale di record consegnati nel rispetto degli SLA di policy e delle scadenze di aggiornamento, coprendo sia la puntualità della consegna sia la stabilità delle finestre di produzione.
- **Unicità:** controlli ex ante e verifiche ex post della percentuale di record univoci e dell'assenza di duplicati non giustificati a valle di join, filtri o trasformazioni;
- **Validità:** controlli ex ante e verifiche ex post della percentuale di record conformi al data dictionary, alle code list e alle regole di classificazione (controlli di dominio/formato e integrità referenziale).
- **Disponibilità/Accessibilità:** controlli ex ante e verifiche ex post della percentuale di dataset accessibili ai destinatari previsti tramite canali autorizzati, entro le finestre di disponibilità attese e con adeguate autorizzazioni.
- **Tracciabilità:** controlli ex ante e verifiche ex post della percentuale di record con lineage completo (sistema sorgente, passaggi/trasformazioni, timestamp, responsabili) a supporto di riproducibilità e auditabilità.

3.1.2 Presidi organizzativi

- **Data owner** (linea di business): responsabili del processo di data governance, della correttezza del dato e della sua disponibilità in dominio.
- **Data steward** (funzione dati): responsabili del design delle regole di qualità, dei controlli di primo/secondo livello, del glossario e della *data lineage*.
- **Data office/IT**: responsabili delle piattaforme, della sicurezza, del versionamento, della gestione degli ambienti separati (dev/test/prod).

3.1.3 Presidi tecnici e controlli

- **Inventario e glossario dati**: metadati obbligatori (campo, definizione, unità, dominio, responsabilità, trasformazioni).
- **Qualità e copertura**: la qualità dei dati utilizzati nei modelli è misurata mediante indicatori sintetici che tengono conto delle principali dimensioni di presidio (completezza, accuratezza, coerenza, tempestività, unicità). In particolare:

- **Indice di Qualità dei Dati (Data Quality Index, DQI)**

$$DQI = \sum_{h=1}^H \pi_h q_h,$$

dove:

- $q_h \in [0, 1]$: punteggio normalizzato della qualità rispetto alla dimensione h . Le dimensioni considerate includono: completezza, accuratezza, coerenza, consistenza, tempestività e univocità;
- π_h : peso assegnato alla dimensione h , con $\pi_h \geq 0$ e $\sum_h \pi_h = 1$. Rappresenta la rilevanza relativa della dimensione nella costruzione dell'indice sintetico.

Valori di DQI vicini a 1 indicano dati di qualità elevata su tutte le dimensioni, mentre valori bassi segnalano criticità rilevanti.

- **Missing Rate (MR)**

$$MR = \frac{\text{\#campi mancanti}}{\text{\#campi attesi}},$$

misura la *completezza* dei dati. Un MR basso (prossimo a 0) indica che la base informativa è quasi interamente valorizzata; valori elevati richiedono indagini sulle cause (errori di processo, problemi di raccolta dati, incoerenze di sistema).

- **Coverage Rate (COV)**

$$COV = \frac{\text{\#record con attributo chiave valorizzato}}{\text{\#record totali}},$$

quantifica la *copertura* della base dati rispetto ad attributi considerati essenziali (ad esempio, codice cliente, identificativo contratto, garanzia principale). Un valore alto di COV assicura che i dati critici siano presenti per la quasi totalità delle osservazioni, garantendo rappresentatività e robustezza del modello.

- **Data lineage**: tracciamento dei dati dalla loro origine, lungo i sistemi sorgente, i layer di processing, fino ai dataset modellistici. In termini formali siano $T_1, \dots, T_L$ le trasformazioni operate sui dati $\mathcal{D}^{(0)}$, la data lineage assicura la corretta identificazione di tutte le trasformazioni intermedie tali che: $\mathcal{D}^{(L)} = T_L \circ \dots \circ T_1(\mathcal{D}^{(0)})$.
- **Audit trail**: registrazione delle operazioni effettuate sui dati e sugli artefatti, inclusi gli esiti dei controlli applicati e le eventuali correzioni (*data fixes*).

3.2 Sviluppo (funzione di modellistica)

3.2.1 Finalità

La funzione di modellistica ha il compito di progettare e stimare i modelli di rischio, selezionando i predittori, definendo gli algoritmi e curando la calibrazione e il monitoraggio. Essa produce la documentazione metodologica e tecnica necessaria a garantire trasparenza, riproducibilità e coerenza regolamentare. Il processo di sviluppo segue uno schema strutturato, che parte da un insieme ampio di variabili candidate e procede attraverso fasi successive di selezione e affinamento. Pertanto la funzione di sviluppo definisce in maniera esplicita:

- **Scopo del modello:** ambito applicativo, orizzonte temporale di previsione, grandezze da stimare quali PD, LGD, CCF.
- **Assunzioni metodologiche:** ipotesi statistiche e operative, vincoli funzionali e di forma, condizioni di stabilità, regime informativo.
- **Fonti dati:** fonti utilizzate e le relative modalità di acquisizione, inclusi i criteri di rappresentatività e di qualità.

Tutti questi elementi sono registrati in manuali metodologici e tecnici, così da garantire piena riproducibilità dei risultati e tracciabilità delle scelte.

3.2.2 Deliverable

La fase di sviluppo produce una serie di artefatti documentali e tecnici obbligatori, tra cui:

- **Specifica formale:** descrizione dello scopo e del perimetro di applicazione, accompagnata da un dizionario dati con la descrizione delle variabili e delle relative trasformazioni, con esplicitazione delle regole di inclusione ed esclusione adottate.
- **Documentazione metodologica:** esposizione delle ipotesi teoriche, delle scelte metodologiche, incluse motivazioni statistiche ed economiche, delle specifiche modellistiche, delle funzioni obiettivo, dei criteri di selezione, nonché delle regole di trattamento delle variabili.
- **Protocollo di stima:** definizione di seme casuale, campionamenti, segmentazioni in coorti temporali, versioni delle librerie software e parametrizzazioni adottate, così da garantire replicabilità indipendente.
- **Specifiche di output:** schema dei campi restituiti dal modello, range di ammissibilità, formati numerici e categoriali, codici di errore e log degli scarti.
- **Report di calibrazione:** sintesi risultati di calibrazione con dettaglio delle assunzioni e dei vincoli applicati, oltre ai risultati del testing, corredati da indicatori sintetici (ad es. AUC, AR, WAE, WSE) e analisi per segmento di portafoglio.

3.2.3 Schema di sviluppo

La costruzione del modello segue tipicamente un processo articolato in diverse fasi:

- **Long list:** costruzione di un insieme ampio e ridondante di variabili candidate, derivanti da fonti informative eterogenee (dati anagrafici, creditizi, comportamentali, macroeconomici). L'obiettivo è garantire la massima copertura delle possibili determinanti del rischio, senza effettuare ancora una selezione di rilevanza.

- **Analisi preliminare di outlier e missing:** identificazione e trattamento delle anomalie nei dati, attraverso tecniche di *data cleaning* e imputazione. Le variabili con livelli eccessivi di missing rate (MR) o distribuzioni dominate da outlier non rappresentativi vengono escluse o trasformate.
- **Single Factor Analysis (SFA):** valutazione della significatività statistica di ciascun predittore inserito singolarmente in modelli univariati (ad esempio regressioni logistiche a un solo fattore). Questa fase consente di stimare l'effettiva forza predittiva individuale, isolando le variabili deboli o non coerenti.
- **Medium list:** definizione di un sottoinsieme ridotto di variabili che hanno superato i controlli preliminari e univariati, e che rispettano criteri di qualità informativa, stabilità temporale e disponibilità prospettica. Questo insieme costituisce la base di lavoro per le analisi multivariate.
- **Multifactor Analysis (MFA):** analisi congiunta dei predittori selezionati, al fine di verificare la presenza di correlazioni indesiderate, effetti di multicollinearità e interazioni rilevanti. In questa fase si utilizzano metriche come il *Variance Inflation Factor* (VIF), test di correlazione parziale e procedure di selezione stepwise/penalizzata (LASSO, elastic net).
- **Short list:** costruzione di un set ristretto di predittori ritenuti informativi, robusti e stabili, che soddisfano requisiti di significatività, stabilità temporale e disponibilità futura. La short list riduce il rischio di collinearità e sovradimensionamento.
- **Scelta della specificazione modellistica:** definizione della forma funzionale del modello (es. regressione logistica, modelli lineari generalizzati, alberi decisionali, modelli ibridi), delle variabili effettivamente incluse e delle trasformazioni da applicare (es. *binning*, scaling, trasformazioni monotone).
- **Integrazione di moduli:** se presenti, fusione dei sottopunteggi (per prodotto, segmento o controparte) in uno score unico, attraverso tecniche di aggregazione o modelli gerarchici.
- **Classi di rating:** discretizzazione dello score o della probabilità di default (PD) stimata in classi omogenee e ordinate, secondo criteri di monotonicità e differenziazione del rischio.
- **Calibrazione:** allineamento della PD stimata a un tasso di default "target", derivato da medie storiche, orizzonti prospettici o requisiti regolamentari. La fase di calibrazione prevede la definizione dei livelli attesi dei parametri, il rispetto di vincoli di forma e di monotonia, nonché il raccordo tra stime *point-in-time* e *through-the-cycle* e le superfici operative di riferimento.

3.2.4 Controlli di primo livello

Durante la fase di sviluppo sono eseguite verifiche interne di coerenza e completezza:

- **Coerenza** tra lo scopo del modello, i dati disponibili e i requisiti di utilizzo.
- **Completezza della documentazione prodotta**, con verifica che tutti i deliverable previsti siano presenti e aggiornati.
- **Tracciabilità del data flow**, ossia capacità di ricostruire a posteriori tutte le trasformazioni subite dai dati, dall'origine fino all'input del modello finale.
- **Verifica stabilità dei parametri** lungo coorti temporali, diagnosi dei residui e test specifici per il rischio di *data leakage* (uso improprio di variabili future o proxy non ammesse).

- **Analisi di sensibilità delle stime** rispetto a perturbazioni dei dati, variazioni di specifiche o esclusione di variabili chiave (robustezza). Sono inclusi *stress test* mirati sui predittori critici (ad esempio garanzie, reddito, concentrazione settoriale), per valutare la stabilità del modello in scenari estremi o poco rappresentati nei dati storici.

Questi controlli rappresentano la prima linea di difesa contro rischi di modellizzazione, anticipando le verifiche successive di validazione indipendente.

3.3 Implementazione

3.3.1 Finalità

La fase di implementazione ha come scopo la traduzione delle specifiche metodologiche in componenti informatici eseguibili, controllati e documentati. Essa deve garantire l'equivalenza tra il modello teorico (*specification*) e la sua realizzazione in codice (*implementation*), assicurando al contempo riproducibilità, tracciabilità e robustezza operativa. Il rilascio in produzione richiede, inoltre, la produzione di deliverable formali, necessari per garantire la corretta esecuzione, la tracciabilità e la possibilità di ripristino in caso di anomalie.

3.3.2 Deliverable

I principali deliverable comprendono:

- **Pacchetto applicativo**, contenente codice eseguibile, configurazioni e librerie necessarie all'esecuzione del modello in ambiente di produzione.
- **Specifica tecnica di integrazione**, che descrive le interfacce, i flussi informativi, le variabili di input/output e i requisiti infrastrutturali per l'inserimento nei sistemi aziendali.
- **Esiti di collaudo**, derivanti da test funzionali e di integrazione, comprensivi di evidenze documentate sul confronto tra il motore di sviluppo e quello di produzione, con misure di equivalenza dei risultati entro soglie di tolleranza predefinite.
- **Piano di rilascio**, che stabilisce modalità, tempistiche e responsabilità del go-live, garantendo il coordinamento con le funzioni IT e risk management.
- **Presidi di roll-back**, ossia procedure formalizzate di ripristino a una versione precedente del modello in caso di malfunzionamenti o incoerenze riscontrate dopo il rilascio.

Tali deliverable sono accompagnati da controlli di consistenza dei risultati tra ambienti (sviluppo, validazione, implementazione), allineamento delle variabili e delle trasformazioni applicate, monitoraggio dei parametri e predisposizione di log di esecuzione e *audit trail*, al fine di garantire trasparenza e verificabilità.

3.3.3 Presidi tecnici e controlli

- **Separazione degli ambienti.** È necessario distinguere chiaramente i diversi stadi di ciclo vita applicativo:
 - **DEV** - sviluppo: ambiente utilizzato dai team quantitativi e IT per scrittura e prova iniziale del codice;
 - **TEST**: ambiente dedicato ai test funzionali e prestazionali, con dataset controllati;
 - **UAT** - *User Acceptance Testing*: ambiente in cui gli utenti finali simulano casi d'uso reali per verificare la correttezza funzionale e l'aderenza ai requisiti;

- **PROD** - produzione: ambiente definitivo, soggetto a massima segregazione, con vincoli stringenti di sicurezza e tracciabilità.

Tale separazione riduce il rischio di errori, garantisce controlli incrociati e impedisce interferenze tra sviluppo e utilizzo operativo.

- **Versionamento.** Ogni componente (codice, dati, modelli, configurazioni) deve essere sottoposto a *version control*, con sistemi di tracciamento. Ogni rilascio è accompagnato da *tag* e *release note* che documentano le modifiche introdotte, la compatibilità con versioni precedenti ed eventuali *bug fix* e *enhancement*. Ciò consente di ricostruire in qualunque momento la storia del modello e di assicurare riproducibilità delle analisi.
- **Controlli d'ingresso.** Prima dell'esecuzione del modello in ambiente di test o produzione, i dati in input devono essere verificati tramite:
 - **Schema check:** conformità a struttura e tipologie attese (es. variabili numeriche, categoriali, date).
 - **Range check:** coerenza dei valori numerici con i domini previsti.
 - **Consistency check:** controlli di plausibilità tra variabili (es. data di fine contratto non può precedere la data di inizio).
 - **Hard checks:** condizioni inderogabili, che bloccano l'elaborazione se non rispettate.
 - **Soft checks:** condizioni flessibili, che generano *warning* e vengono tollerate entro una soglia τ predefinita (percentuale massima di errori ammessi).

3.3.4 Equivalenza metodologica–implementativa

Per garantire che il modello implementato (f_{impl}) sia conforme alle specifiche metodologiche (f_{spec}), si richiede che la massima differenza tra le due versioni, calcolata su un insieme rappresentativo di casi di test $\mathcal{S}$, rimanga entro una soglia di tolleranza ε :

$$\max_{x \in \mathcal{S}} |f_{\text{spec}}(x) - f_{\text{impl}}(x)| \leq \varepsilon.$$

- $f_{\text{spec}}(x)$: valore del parametro stimato dal modello teorico, secondo le specifiche metodologiche.
- $f_{\text{impl}}(x)$: valore restituito dal codice implementato per lo stesso input x .
- $\mathcal{S}$: insieme rappresentativo della popolazione di riferimento (es. osservazioni campionate su diversi segmenti, con copertura di casi tipici e di coda).
- ε : soglia di tolleranza massima accettata, definita in funzione della precisione numerica, della natura del parametro e dei requisiti regolamentari.

In termini pratici, la condizione assicura che l'implementazione informatica sia una traduzione fedele delle specifiche matematiche, escludendo discrepanze dovute a errori di programmazione, differenze di precisione numerica o incoerenze tra ambienti.

3.4 Test di modello e di processo

3.4.1 Finalità

Le attività di testing comprendono verifiche distinte su campioni di sviluppo/validazione (*dev/val*) e su campioni temporali *out-of-time*, con utilizzo di indicatori sia di accuratezza (coerenza tra

valori stimati e osservati) sia di potere discriminante (capacità di ordinare correttamente le esposizioni per rischio). Vengono inoltre eseguiti controlli di stabilità dei parametri nel tempo e verifiche di rappresentatività del campione di riferimento. L'obiettivo è di dimostrare che la soluzione implementata soddisfa in maniera consistente i requisiti funzionali (correttezza dei calcoli e coerenza con le specifiche metodologiche) e non funzionali (prestazioni, robustezza, stabilità operativa). I test costituiscono un presidio fondamentale di *quality assurance* e devono produrre evidenze documentate, tracciabili e riproducibili.

3.4.2 Tipologie

- **Unit e Integration tests.** Verificano la correttezza dei singoli componenti software (funzioni, moduli, classi) e la loro integrazione nell'intero flusso di elaborazione. La metrica di riferimento è il tasso di superamento dei test:

$$TC = \frac{\text{\#test passati}}{\text{\#test totali}},$$

che deve avvicinarsi a 1 (copertura prossima al 100%). I test unitari sono eseguiti su funzioni elementari, mentre gli integration test verificano la coerenza del flusso end-to-end.

- **Golden set.** Consiste in un dataset di riferimento, i cui output attesi sono stati precedentemente calcolati e validati come *baseline*. La versione nuova del modello deve riprodurre tali output entro margini di tolleranza prefissati. L'indicatore di accuratezza è l'errore massimo:

$$ERR_{\infty} = \max_i |\hat{y}_i^{\text{old}} - \hat{y}_i^{\text{new}}|,$$

dove $\hat{y}_i^{\text{old}}$ è l'output validato in precedenza e $\hat{y}_i^{\text{new}}$ quello calcolato dalla nuova implementazione. Se $ERR_{\infty} \leq \varepsilon$ (con ε soglia definita), l'implementazione è considerata equivalente.

- **Performance e resilienza.** Valutano la capacità del sistema di rispettare requisiti non funzionali. Le principali metriche includono:
 - **Latenza** (tempo medio di risposta per singola richiesta).
 - **Throughput** (numero di elaborazioni per unità di tempo).
 - Tasso di **retry** (numero di ripetizioni dopo un fallimento) e di errori gestiti.
 - **Mean time to recovery** (MTTR) in caso di fallimento.

Questi test simulano condizioni di carico estremo, guasti di componenti, interruzioni di rete o anomalie nei dati.

- **Controlli sui dati in esercizio.** Monitorano la qualità e la stabilità dei dati processati durante l'uso corrente del modello. Due indicatori chiave sono:
 - **Tasso di scarto**, ossia la percentuale di osservazioni rifiutate a causa di violazioni di schema, range o coerenza logica.
 - **Drift sugli input**, misurato tramite indici di stabilità distribuzionale, ad esempio il Population Stability Index (PSI) per ciascun predittore X_j , calcolati tra il periodo di riferimento e il periodo corrente.

Valori anomali di PSI o scarti sistematici attivano *early warning* e potenziali azioni di *remediation*.

3.4.3 Output attesi

Al termine dei test devono essere prodotti report di esecuzione con esito dei test (superato/non superato), dettaglio delle misure quantitative usate (TC, ERR_{∞} , latenza, throughput, PSI), evidenze di riproducibilità (codice, dati, configurazioni) e tracciabilità delle anomalie e piano di correzione.

3.5 Validazione

3.5.1 Struttura

La validazione dei modelli è indipendente, ossia svolta da unità non coinvolte nello sviluppo. La validazione verifica la coerenza metodologica, la robustezza statistica e l'aderenza ai requisiti regolamentari. L'attività di validazione si articola in due componenti distinte e complementari:

- *Validazione metodologica*, svolta da una funzione indipendente rispetto allo sviluppo, con l'obiettivo di garantire la solidità teorica e statistica del modello.
- *Validazione implementativa*, volta ad assicurare che la traduzione del modello in codice e l'infrastruttura IT siano conformi alle specifiche, sicure e affidabili.

Questa distinzione riflette i requisiti regolamentari di segregazione dei compiti, evitando conflitti di interesse e assicurando indipendenza nei giudizi.

3.5.2 Validazione metodologica

Finalità

La validazione metodologica ha il compito di verificare:

- la **solidità teorica** del modello, ossia la coerenza con la normativa e con i principi economico-finanziari di riferimento;
- la **correttezza statistica**, con particolare attenzione a ipotesi di specificazione, identificabilità dei parametri e rischi di overfitting;
- l'**adeguatezza allo scopo**, ovvero la capacità del modello di rispondere alle finalità regolamentari (es. stima PD, LGD e CCF) e gestionali (use test);
- i **limiti e le assunzioni**, esplicitando gli ambiti di validità e le potenziali fonti di rischio modello.

Deliverable

La validazione indipendente deve produrre almeno:

- una **replica indipendente** delle stime, con dataset e codice separati rispetto a quelli dello sviluppo;
- un **benchmarking** contro specifiche alternative (modelli concorrenti, baseline più semplici);
- analisi *out-of-time* (OOT), per **testare la stabilità** del modello su coorti temporali non usate in sviluppo;
- **analisi di sensibilità e stress test** sui parametri e sulle variabili chiave, per valutare robustezza e rischi di instabilità.

L'esito della validazione si formalizza in un giudizio sintetico:

$$\text{Giudizio} \in \{\text{Approvato}, \text{Approvato con condizioni}, \text{Non approvato}\}.$$

In caso di approvazione condizionata o mancata approvazione, devono essere emesse **raccomandazioni** accompagnate da un *action plan* che specifichi l'*owner* responsabile della correzione, le scadenze temporali di attuazione e i criteri di verifica per la chiusura delle azioni.

3.5.3 Validazione implementativa

Presidi tecnici e controlli

- **Equivalenza modello–codice.** La validazione deve assicurare che la versione implementata (f_{impl}) riproduca fedelmente le specifiche metodologiche (f_{spec}). La condizione formale è:

$$\max_{x \in \mathcal{S}} |f_{\text{spec}}(x) - f_{\text{impl}}(x)| \leq \varepsilon,$$

dove $\mathcal{S}$ è un set di test rappresentativo e ε la soglia di tolleranza ammessa (ad es. differenze dovute a precisione numerica).

- **Controlli IT.** Oltre all'equivalenza, la validazione implementativa verifica:
 - la **sicurezza** (autenticazione, autorizzazioni, protezione dei dati sensibili);
 - la **segregazione degli ambienti** (dev/test/prod);
 - il **logging** e la tracciabilità delle elaborazioni;
 - la presenza di procedure di **rollback** e **backup**;
 - l'attivazione di sistemi di monitoraggio applicativo e **alerting**.
- **Metriche minime.** La validazione implementativa si avvale di misure quantitative standard:
 - **tasso di errori run-time:** $ER = \frac{\text{\#errori critici}}{\text{\#esecuzioni totali}}$;
 - rispetto degli **SLA** (Service Level Agreement);
 - **tasso di superamento dei test**, già definito in fase di test: $TC = \frac{\text{\#test passati}}{\text{\#test totali}}$;
 - **indice di difettosità del codice:**

$$DD = \frac{\text{\#difetti critici}}{\text{KLOC}},$$

dove KLOC indica il numero di linee di codice in migliaia. Valori elevati di DD indicano bassa qualità del software e necessità di refactoring.

3.5.4 Output

La validazione, sia metodologica sia implementativa, deve produrre un report formale contenente giudizio, raccomandazioni, azioni correttive e responsabilità, archiviato in repository ufficiali con versionamento e tracciabilità.

3.6 Monitoraggio continuo

3.6.1 Finalità

Il monitoraggio continuo ha la finalità di verificare periodicamente le prestazioni e l'adeguatezza del modello nel tempo, garantendo che rimanga coerente con i dati osservati, con le condizioni operative e con gli scopi regolamentari e gestionali per cui è stato sviluppato. L'attività di monitoraggio si concentra sia sul **livello** (coerenza tra valori attesi e osservati a livello aggregato) sia sul **profilo** (comportamento del modello per classi e segmenti di portafoglio), assicurando la continuità d'uso e l'affidabilità delle stime. In presenza di criticità, il monitoraggio attiva processi di revisione o ri-calibrazione.

3.6.2 Deliverable

Il monitoraggio produce evidenze documentali sistematiche, tra cui:

- **Report periodici di performance e stabilità**, che illustrano l'andamento delle metriche chiave (discriminazione, calibrazione, accuratezza) e ne evidenziano eventuali deterioramenti.
- **Mappa dei trigger di intervento**, ossia un insieme formalizzato di soglie e condizioni che, al superamento, richiedono azioni correttive o escalation (es. PSI elevato, degrado dell'AUC, variazioni di mix).
- **Piano di azioni correttive**, con indicazione di responsabili, scadenze e criteri di chiusura, volto a riportare il modello entro le soglie di accettabilità.

3.6.3 Presidi tecnici e controlli

Il monitoraggio si avvale di una serie di strumenti quantitativi e procedurali:

- **Verifiche su campioni *out-of-time*** per testare la robustezza del modello in periodi non utilizzati nello sviluppo, riducendo il rischio di overfitting.
- **Controlli di stabilità e drift**, con misure su input (es. Population Stability Index sui predittori), su score/PD/LGD stimati e su outcome osservati, per intercettare derive distributive e cambiamenti strutturali.
- **Presidio delle soglie di allerta**, mediante definizione di bande semaforiche (verde, giallo e rosso) che segnalano tempestivamente criticità operative.
- **Tracciabilità degli esiti e del follow-up**, con archiviazione dei report, evidenze numeriche e decisioni prese, in repository aziendali dotati di versionamento e *audit trail*.

3.7 Risk management

3.7.1 Finalità

La funzione di *risk management* ha il compito di definire i requisiti di utilizzo dei modelli, assicurare la loro integrazione nei processi decisionali, fissare soglie operative e limiti di rischio, nonché presidiare le metriche di monitoraggio e i meccanismi di *early warning*. In questo modo, si garantisce che i modelli non siano strumenti puramente tecnici, ma abbiano un ruolo effettivo e tracciabile nella gestione aziendale del rischio di credito.

3.7.2 Presidi tecnici e controlli

- **Requisiti funzionali.** Il risk management assicura che i modelli siano coerenti con i processi di erogazione del credito, monitoraggio delle esposizioni, definizione dei prezzi (pricing), calcolo del capitale regolamentare (Pillar I) e del capitale interno (ICAAP), nonché con la determinazione dei fondi di accantonamento (provisioning secondo IFRS 9).
- **Metriche d'uso e limiti.** Sono definiti indicatori di utilizzo effettivo e limiti operativi, che attivano meccanismi di escalation. Le principali metriche includono:
 - **Key risk indicators (KRI)**, ossia indicatori sintetici di rischio su base portafoglio o segmento.
 - **Soglie operative** espresse come bande semaforiche (verde = utilizzo regolare, giallo = monitoraggio rafforzato, rosso = superamento dei limiti e attivazione escalation).
 - Indicatori di **early warning**, quali variazioni inattese di tassi di default osservati o aumenti del drift sui parametri stimati.
- **Model inventory e rischio modello.** Tutti i modelli devono essere censiti in un inventario centralizzato, con classificazione secondo criteri di criticità, frequenza d'uso, impatto economico e grado di complessità. Per ciascun modello si assegna un punteggio sintetico di rischio modello R , calcolato come combinazione pesata dei fattori di rischio F_m :

$$R = \sum_{m=1}^M w_m s(F_m), \quad \sum_{m=1}^M w_m = 1,$$

dove:

- F_m rappresenta il valore osservato del fattore di rischio modello (es. complessità tecnica, esposizione regolamentare, criticità dei dati, frequenza di utilizzo, obsolescenza);
- $s(F_m)$ è una funzione di scaling che normalizza il fattore su un intervallo standard (ad es. $[0,1]$);
- w_m è il peso relativo assegnato al fattore, in base alla sua importanza.

Valori elevati di R indicano modelli con profilo di rischio alto, soggetti a monitoraggio più frequente e a piani di validazione rafforzata.

3.8 Internal audit

3.8.1 Finalità

La funzione di *internal audit* fornisce un livello indipendente di assurance sul complessivo impianto di governance dei modelli. Il suo mandato è verificare, con approccio basato sul rischio:

- L'**adeguatezza** e l'**efficacia** dei **processi** che governano il ciclo di vita dei modelli (dallo sviluppo al ritiro).
- Il rispetto delle **policy aziendali** e della **normativa esterna**.
- La **corretta segregazione dei compiti** tra sviluppo, validazione, risk management e funzioni di controllo.
- La **coerenza tra i modelli approvati e il profilo di rischio** complessivo assunto dall'azienda.

3.8.2 Presidi tecnici e controlli

L'audit opera attraverso piani di revisione periodici, con:

- **Test documentali** e verifiche sul campo.
- **Controlli sull'effettiva applicazione delle raccomandazioni** emesse da validazione e compliance.
- **Emissione di report indipendenti**, indirizzati al Consiglio di Amministrazione e ai comitati di controllo interno.

Ogni verifica si conclude con la formalizzazione di raccomandazioni e di un piano di rimedio, tracciato fino alla completa chiusura, così da garantire accountability e tracciabilità.

3.9 Ruolo del CdA e del CRO

3.9.1 Finalità

Il CdA approva il *framework* di *model risk management*, le politiche di sviluppo, uso e validazione, il *risk appetite* per il rischio modello e le principali adozioni/ritiri dei modelli. Il CRO (Chief Risk Officer) assicura l'implementazione operativa, il presidio delle risorse e l'efficace esecuzione di piani e controlli approvati.

3.9.2 Reporting e decisioni

- **Reportistica periodica**: stato del portafoglio modelli, basato su *KRI* (key risk indicator) e *KPI* (key performance indicator), esiti di validazione e audit, non conformità e *remediation*.
- **Delibere**: approvazioni di rilascio in produzione, aggiornamenti materiali, deroghe motivate entro limiti prefissati, piani di rientro.

3.10 Segregazione dei compiti e RACI

3.10.1 Principio

Il principio cardine della governance dei modelli è la **segregazione dei compiti**, secondo cui nessuna funzione aziendale può *auto-validare* o *auto-approvare* le attività da essa stessa svolte. Questa regola evita conflitti di interesse, rafforza l'indipendenza dei controlli e assicura la *tracciabilità delle responsabilità*. In altri termini, chi sviluppa un modello non può essere lo stesso soggetto che lo valida o che ne approva l'adozione, né chi governa l'uso gestionale può essere allo stesso tempo l'organo di supervisione finale.

3.10.2 Matrice RACI

Per attribuire in modo chiaro e documentato le responsabilità, le attività del ciclo di vita dei modelli vengono mappate su una matrice di responsabilità secondo il modello *RACI*:

- **R – Responsible**: è la funzione *operativamente responsabile* dell'esecuzione dell'attività (es. sviluppo di un modello o implementazione del codice). Ha il compito di svolgere il lavoro, ma non necessariamente di approvarne i risultati.
- **A – Accountable**: è il soggetto *ultimamente responsabile* dell'attività e della decisione finale. Ogni attività deve avere un solo *Accountable*, di norma collocato a livello manageriale o di governance.

- **C – Consulted:** individui o funzioni che, in virtù della loro expertise, vengono consultati durante l'attività. Si tratta di una responsabilità di *supporto* che implica interazione bidirezionale (es. risk management che fornisce requisiti allo sviluppo).
- **I – Informed:** funzioni che devono essere semplicemente informate dell'esito di un'attività o di una decisione, per garantire trasparenza e allineamento organizzativo. L'interazione è monodirezionale (es. reporting al CdA).

3.10.3 Obiettivo

La costruzione di una matrice RACI consente di garantire che ogni attività del ciclo di vita del modello abbia un *owner* chiaramente identificato; evitare sovrapposizioni e duplicazioni di ruoli; assicurare accountability in caso di errori o criticità e rispettare i principi regolamentari di indipendenza e segregazione dei compiti.

Attività	Data Gov.	Sviluppo	Implement.	Validaz.	Risk Mgmt	Audit/CdA
Def. requisiti & dati	R	C	I	C	A	I
Sviluppo modello	C	R	C	I	C	I
Implementazione	C	C	R	C	I	I
Test (unit/integr.)	C	R	R	C	I	I
Validaz. metodologica	I	I	I	R	C	I
Validaz. implement.	I	I	C	R	C	I
Rilascio in produzione	I	C	R	C	C	A
Monitoraggio d'uso	C	C	C	C	R	I
Audit e assurance	I	I	I	C	C	R/A

3.11 Change Management

La gestione del cambiamento assicura che ogni modifica ai modelli sia preventivamente classificata, autorizzata, implementata e tracciata in modo da preservare coerenza metodologica, conformità regolamentare e riproducibilità dei risultati.

3.11.1 Classificazione delle modifiche

Le modifiche sono distinte in:

- **Materiali:** incidono in modo significativo su parametri, esiti o ambito d'uso del modello. Richiedono *approvazione preventiva* dell'autorità competente (BCE per SI / Autorità Nazionali Competenti per LSI) secondo un iter formalizzato. Le principali tipologie di modifiche materiali comprendono:
 - **Variazioni della specificazione metodologica** (es. aggiunta/rimozione di predittori, cambiamento algoritmo di stima).
 - **Variazioni nella popolazione** di riferimento o nel perimetro applicativo.
 - **Modifiche dei processi** di implementazione o dei sistemi di calcolo.
 - **Correzioni di anomalie significative** emerse durante monitoraggi o audit.
 - **Aggiornamenti richiesti** da nuove normative o linee guida regolamentari.
- **Non-materiali:** di natura tecnica o marginale, non modificano sostanzialmente risultati o perimetro applicativo; sono soggette a presidi interni di registrazione e controllo, senza obbligo di autorizzazione esterna.

3.11.2 Processo autorizzativo per cambi materiali

Per le modifiche materiali è previsto un *processo autorizzativo* documentato, con tempistiche definite, che include la predisposizione del dossier di modifica, la verifica interna e la sottomissione all'Authority. L'autorizzazione costituisce condizione per il rilascio in produzione. Il flusso formale di approvazione si articola in fasi sequenziali:

trigger → analisi impatti → test e validazione → approvazione → rilascio → post-implementation review

3.11.3 Documentazione

Versionamento. Ogni fase del processo di modifica deve generare evidenze versionate e conservate in repository aziendali ufficiali, accessibili solo a soggetti autorizzati. Il **versionamento**:

- Associa a ciascun rilascio un identificativo univoco e la data di efficacia.
- Conserva il dettaglio delle *modifiche metodologiche e operative*.
- Mantiene la *storia delle versioni* e la corrispondente documentazione tecnica, a supporto di trasparenza e riproducibilità.

Tutte le evidenze devono essere custodite in archivi dotati di *audit trail*, che permettano di risalire a chi ha effettuato la modifica, quando e con quali motivazioni. Questo presidio assicura trasparenza, accountability e riproducibilità, elementi indispensabili per la compliance regolamentare.

Modifiche apportate. Le evidenze documentali invece devono includere:

- **Dati e dataset utilizzati** in sviluppo e validazione, con indicazione delle fonti e delle trasformazioni applicate.
- **Codice sorgente** e configurazioni, con gestione tramite sistemi di *version control*.
- **Notebook** o script contenenti analisi, test e repliche delle stime.
- **Esiti dei test** e delle **validazioni** indipendenti.
- **Verbali** di approvazione emessi dai comitati competenti.

3.11.4 Metriche di ciclo vita

Per monitorare l'efficacia del processo di change management si adottano indicatori quantitativi:

$$\text{TTR} = \text{data rilascio} - \text{data richiesta},$$

che misura il **time-to-release**, ovvero la durata media necessaria a trasformare una richiesta di modifica in rilascio operativo. Valori eccessivi possono segnalare inefficienze organizzative.

$$\text{Leakage} = \frac{\#\text{difetti post-prod}}{\#\text{difetti totali}},$$

che quantifica il **leakage dei difetti**, ossia la quota di errori rilevati solo dopo il rilascio in produzione. Un valore elevato indica debolezze nelle fasi di test o validazione.

$$\text{SLA compliance} = \frac{\#\text{ticket chiusi entro SLA}}{\#\text{ticket totali}},$$

che misura il rispetto degli **Service Level Agreement (SLA)**, ossia la percentuale di richieste gestite entro i tempi massimi concordati. Valori prossimi a 1 indicano un buon livello di servizio.

Capitolo 4

Regolamentazione

4.1 Quadro regolamentare europeo

Il quadro regolamentare che disciplina lo sviluppo e l'utilizzo dei modelli interni per il rischio di credito nell'Unione Europea si fonda su un sistema multilivello di fonti normative, articolato attorno al *Capital Requirements Regulation* (CRR) e alla *Capital Requirements Directive* (CRD), in attuazione dei principi di Basilea. Tali norme si inseriscono nella struttura a tre Pilastri del framework di vigilanza, con effetti trasversali su requisiti patrimoniali, processi interni, governance dei modelli, qualità dei dati e trasparenza informativa.

4.1.1 Architettura dei tre Pilastri

- **Pillar I (requisiti minimi)**: definisce i criteri per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei principali rischi regolamentari: credito, mercato e operativo. Per il rischio di credito, il CRR consente l'utilizzo di modelli interni (IRB) per stimare parametri fondamentali come probabilità di default (PD), perdita in caso di default (LGD) ed esposizione al default (EAD). Il requisito patrimoniale complessivo può essere espresso come:

$$K = K_{\text{credito}} + K_{\text{mercato}} + K_{\text{operativo}},$$

dove:

- K è il requisito patrimoniale totale minimo previsto ai sensi del Primo Pilastro;
- K_{credito} rappresenta il requisito patrimoniale a fronte del **rischio di credito**, cioè della possibilità che una controparte non adempia alle proprie obbligazioni contrattuali, ossia $0.08 \cdot (\text{RWA}_{\text{credito}})$;
- K_{mercato} è il requisito patrimoniale per il **rischio di mercato**, ovvero il rischio di perdite derivanti da variazioni sfavorevoli nei fattori di mercato (tassi, valute, spread, prezzi), ossia $0.08 \cdot (\text{RWA}_{\text{mercato}})$;
- $K_{\text{operativo}}$ copre il **rischio operativo**, ossia il rischio di perdite derivanti da processi interni inadeguati o disfunzionali, errori umani, sistemi informatici o eventi esterni, ossia $0.08 \cdot (\text{RWA}_{\text{operativo}})$.

Ciascun termine è calcolato sulla base delle attività ponderate per il rischio (RWA):

$$\text{RWA} = \sum_{i=1}^n \text{EAD}_i \cdot \text{RW}_i,$$

e può essere calcolato secondo approcci differenti, a seconda dell'autorizzazione ricevuta dall'autorità di vigilanza e della complessità dell'intermediario. Ad esempio:

- per il rischio di credito, è possibile adottare l'approccio standardizzato (SA) o gli approcci basati su rating interni (IRB);
- per il rischio di mercato, possono essere impiegati approcci standard o basati su modelli interni (*internal models approach*, IMA);
- per il rischio operativo, a partire dalla finalizzazione di Basilea III, è previsto l'utilizzo obbligatorio del *Standardised Measurement Approach* (SMA), che sostituisce i precedenti approcci.

L'ammontare complessivo di capitale richiesto, espresso come K , si confronta con il capitale disponibile della banca (Common Equity Tier 1, Tier 1 e Total Capital) per verificarne l'adeguatezza patrimoniale. In conformità al Primo Pilastro, tale capitale deve essere almeno pari all'8% delle attività ponderate per il rischio (*Risk-Weighted Assets*, RWA), ovvero:

$$\frac{\text{Own Funds}}{\text{RWA}} \geq 8\%.$$

- **Pillar II (revisione prudenziale):** estende l'impianto regolamentare oltre i requisiti minimi del Primo Pilastro, introducendo un sistema di valutazione olistica della solidità patrimoniale e gestionale degli intermediari. In particolare, prevede:
 - il *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP), attraverso cui l'autorità di vigilanza valuta l'adeguatezza patrimoniale, la governance del rischio, i controlli interni e la sostenibilità del modello di business;
 - l'*Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), in cui la banca è tenuta ad autovalutare il capitale necessario a coprire tutti i rischi rilevanti, inclusi quelli non pienamente contemplati dal Primo Pilastro (es. rischio reputazionale, strategico, di concentrazione);
 - l'*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP), analogo all'ICAAP ma focalizzato sull'adeguatezza della posizione di liquidità.

Sulla base dell'esito del processo SREP, l'autorità può imporre:

- *Pillar 2 Requirements* (P2R): requisiti aggiuntivi di capitale vincolanti, che si sommano al requisito minimo regolamentare di cui al Primo Pilastro;
- *Pillar 2 Guidance* (P2G): raccomandazioni non vincolanti ma soggette a monitoraggio, finalizzate a garantire un ulteriore margine prudenziale in scenari di stress o debolezze rilevate nel profilo di rischio della banca.

In aggiunta, la normativa prevede l'obbligo di detenere un buffer di capitale complessivo (**Combined Buffer Requirement**, CBR), il cui ammontare è dato dalla somma di più componenti regolamentari (Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer, buffer per istituti a rilevanza sistemica globale o nazionale, Systemic Risk Buffer). Il mancato rispetto del CBR non comporta immediatamente la violazione dei requisiti patrimoniali minimi, ma attiva restrizioni progressive su dividendi, remunerazioni e distribuzioni di capitale, secondo le regole di **maximum distributable amount** (MDA).

Il Secondo Pilastro, quindi, rafforza il legame tra profilo di rischio, governance interna e adeguatezza patrimoniale, stimolando una gestione prospettica e integrata dei rischi, in coerenza con il principio di proporzionalità e con la sostenibilità a lungo termine dell'intermediario.

- **Pillar III (disclosure)**: richiede informative al pubblico armonizzate e comparabili sui rischi assunti, sulla qualità del capitale e sull'utilizzo di modelli interni. Il CRR disciplina contenuti, frequenze e formati della disclosure tramite la Parte Ottava e i regolamenti di esecuzione (ITS). Gli standard EBA/RTS precisano i template di pubblicazione e le metriche chiave.

4.1.2 Implicazioni operative e di governance

Il quadro regolamentare si traduce in obblighi operativi per gli intermediari autorizzati all'uso di modelli IRB. In particolare, sono richiesti:

- una struttura di **governance dei modelli** basata sulla segregazione dei compiti tra sviluppo, validazione, approvazione e controllo continuo;
- presidi robusti di **data governance**, inclusi glossari, tracciabilità (*lineage*) e controllo di qualità ex-ante ed ex-post;
- processi formalizzati di **monitoraggio delle performance**, con uso di metriche statistiche (es. Gini, AR, Brier Score, PSI) e soglie di alert;
- un framework strutturato di **model change management**, con distinzioni tra modifiche materiali e non, tracciabilità delle motivazioni, approvazioni e notifiche all'autorità di vigilanza;
- allineamento tra le misurazioni regolamentari e le logiche contabili, soprattutto in presenza di modelli ECL secondo IFRS 9.

Il mancato rispetto dei requisiti qualitativi può comportare la revoca dell'autorizzazione all'uso IRB, la richiesta di ricalcolo con approccio standardizzato, o l'imposizione di add-on patrimoniali tramite P2R.

4.2 Il framework di Basilea per la regolamentazione bancaria

4.2.1 Origini e obiettivi

Il *Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria* (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) è stato istituito nel 1974 dalle banche centrali del G10, in risposta al fallimento della banca tedesca Herstatt, che evidenziò la necessità di una cooperazione internazionale per la stabilità del sistema bancario globale. Il BCBS opera sotto l'egida della *Banca dei Regolamenti Internazionali* (BRI) e ha sede a Basilea (Svizzera). Gli obiettivi fondamentali del framework di Basilea sono:

- garantire la **solidità e stabilità del sistema finanziario internazionale**;
- promuovere l'**armonizzazione della regolamentazione bancaria** tra i Paesi membri;
- rafforzare la **gestione prudente dei rischi** da parte degli intermediari;
- mitigare i rischi sistemici e prevenire crisi bancarie di portata globale.

Tale framework si è sviluppato attraverso una serie di accordi regolamentari successivi, denominati Basilea I, II, III e IV.

4.2.2 Evoluzione degli accordi

Basilea I (1988). Esso è il primo accordo internazionale volto a stabilire requisiti patrimoniali minimi per le banche. Introdusse un *coefficiente minimo di solvibilità* pari all'8% delle attività ponderate per il rischio (*Risk-Weighted Assets*, RWA):

$$\text{Capital Ratio} = \frac{\text{Own Funds}}{\text{RWA}} \geq 8\%.$$

Il rischio considerato era unicamente il *rischio di credito*, con un approccio standardizzato per la ponderazione delle esposizioni. Pur semplice, il framework fornì una base uniforme per la regolamentazione internazionale.

Basilea II (2004). Esso introdusse una struttura articolata su tre Pilastri:

- **Pillar I:** requisiti minimi di capitale per rischio di credito, mercato e operativo;
- **Pillar II:** revisione prudenziale interna (ICAAP) e valutazione della vigilanza (SREP);
- **Pillar III:** obblighi di trasparenza e disciplina di mercato (disclosure).

L'Accordo di Basilea II mantiene il requisito minimo complessivo di capitale pari all'8% delle attività ponderate per il rischio (*Risk-Weighted Assets*, RWA), ma affina significativamente la struttura del capitale e il metodo di calcolo del numeratore e del denominatore del *capital ratio*. Il capitale regolamentare è suddiviso in tre categorie:

- **Tier 1 Capital:** rappresenta il capitale di migliore qualità, comprensivo di *Common Equity Tier 1* (capitale ordinario e riserve) e, in parte, di strumenti ibridi subordinati (preferred shares). È considerato il principale ammortizzatore di perdite in condizioni di stress;
- **Tier 2 Capital:** include strumenti a minor capacità di assorbimento delle perdite, come passività subordinate, plusvalenze latenti e riserve da rivalutazione;
- **Tier 3 Capital** (facoltativo): utilizzabile esclusivamente per la copertura del rischio di mercato.

La struttura del capital ratio può essere formalizzata come:

$$\text{Capital Ratio} = \frac{\text{Own Funds}}{\text{RWA}} \geq 8\%,$$

dove $\text{Own Funds} = \text{Tier 1} + \text{Tier 2} (+ \text{Tier 3})$ rappresenta il capitale disponibile.

Basilea II introduce inoltre l'opzione per le banche di adottare approcci interni avanzati (*Internal Ratings-Based*, *IRB*) per la stima dei parametri di rischio (PD, LGD, EAD), consentendo una maggiore sensibilità al rischio nella determinazione degli RWA.

Basilea III (2010). Nato in risposta alla crisi finanziaria del 2007–2008, esso rafforza in modo significativo sia la *quantità* sia la *qualità* del capitale regolamentare richiesto alle banche. Pur mantenendo il requisito minimo complessivo pari all'8% delle attività ponderate per il rischio (*Risk-Weighted Assets*, RWA), Basilea III ridefinisce la composizione del numeratore del *capital ratio*, introducendo requisiti espliciti più stringenti e buffer addizionali di capitale. Il capitale regolamentare è strutturato come segue:

- **Common Equity Tier 1 (CET1):** rappresenta il capitale di migliore qualità, costituito principalmente da azioni ordinarie, riserve di utili non distribuiti e altri strumenti con piena capacità di assorbire perdite. Basilea III innalza il requisito minimo esplicito di CET1 al 4.5% degli RWA;

- **Additional Tier 1 (AT1):** comprende strumenti subordinati con caratteristiche di assorbimento delle perdite (es. contingent convertible bonds), che insieme al CET1 formano il *Tier 1 Capital* con requisito minimo pari al 6.0% degli RWA;
- **Tier 2 Capital:** include strumenti di qualità inferiore (passività subordinate e altre riserve), contribuendo al raggiungimento del requisito complessivo dell'8.0% degli RWA.

A tali requisiti si aggiungono buffer obbligatori costituiti interamente in CET1:

$$CBR = CCB + CCyB + G-SII/O-SII + SyRB,$$

dove

- **CCB** è il **Capital Conservation Buffer**, con lo scopo di assorbire le perdite nei periodi di stress e garantire continuità operativa, è fissato al 2.5% delle attività ponderate per il rischio (RWA);
- **CCyB** è il **Countercyclical Buffer**, con lo scopo di ridurre i rischi sistemici accumulati nei periodi di crescita eccessiva del credito, è variabile per giurisdizione tra 0 e 2.5%, a seconda della fase del ciclo economico;
- **G-SII/O-SII** è il buffer per istituti a rilevanza sistemica globale (G-SII) o nazionale (O-SII);
- **SyRB** è il **Systemic Risk Buffer**, destinato a coprire rischi macroprudenziali non ciclici.

La formula generale del capital ratio in Basilea III può quindi essere espressa come:

$$\text{Capital Ratio} = \frac{\text{CET1} + \text{AT1} + \text{Tier 2}}{\text{RWA}} \geq 8\% \quad (\text{più buffer aggiuntivi in CET1}).$$

Basilea III introduce inoltre il **Leverage Ratio**, per limitare l'eccessivo indebitamento delle banche indipendentemente dal profilo di rischio delle esposizioni. Esso misura il rapporto tra il capitale Tier 1 e l'esposizione totale, che include attivi contabilizzati, derivati, operazioni di riacquisto e poste fuori bilancio, senza l'applicazione di ponderazioni per il rischio:

$$\text{Leverage Ratio} = \frac{\text{Tier 1 Capital}}{\text{Total Exposure}} \geq 3\%,$$

Requisiti di liquidità: LCR e NSFR. Un'importante innovazione di Basilea III è l'introduzione di vincoli quantitativi alla gestione della liquidità bancaria, al fine di prevenire crisi di liquidità simili a quelle emerse durante la crisi finanziaria del 2007–2008. In tale ottica, sono stati definiti due requisiti prudenziali complementari:

- il *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), volto a garantire che la banca detenga un ammontare sufficiente di attività liquide di alta qualità per far fronte a deflussi di cassa netti attesi in un orizzonte temporale di breve termine (30 giorni);
- il *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), finalizzato ad assicurare che la struttura del funding della banca sia stabile nel medio-lungo periodo, coprendo adeguatamente le attività con passività durevoli.

Liquidity Coverage Ratio (LCR). Il *Liquidity Coverage Ratio* misura la capacità della banca di sopportare uno scenario di stress di liquidità acuto e di breve termine. La formula è la seguente:

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflows over 30 days}} \geq 100\%.$$

dove:

- **HQLA:** attività liquide di elevata qualità (es. titoli sovrani altamente liquidi, riserve presso la banca centrale);
- **Net Cash Outflows:** deflussi di cassa netti attesi in un arco temporale di 30 giorni relativi ad uno scenario di stress.

Net Stable Funding Ratio (NSFR). Il *Net Stable Funding Ratio* è un indicatore strutturale che promuove una struttura di finanziamento più resiliente nel tempo. È definito come segue:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%.$$

dove:

- **ASF:** quantità di funding disponibile considerata stabile (es. depositi retail stabili, debito a lungo termine, capitale proprio);
- **RSF:** quantità di funding richiesta per coprire le attività e le esposizioni fuori bilancio, ponderata in base alla loro liquidità e scadenza.

Il NSFR impone che l'ammontare di risorse stabili a disposizione sia almeno pari al fabbisogno di finanziamento stabile richiesto dalle attività della banca su un orizzonte temporale di un anno (sono valutate solo le poste con scadenza a un anno), limitando la dipendenza da funding volatile di breve termine.

Finalizzazione di Basilea III (2017–2022). Con la finalizzazione e la sua trasposizione europea nel CRR II e CRR III, sono stati introdotti limiti significativi all'uso dei modelli interni. I principali interventi includono:

- **Input floors:** soglie minime su parametri stimati internamente (es. LGD, PD) per evitare sottostime del rischio e promuovere comparabilità tra banche.
- **Output floor:** un vincolo che limita l'effetto di riduzione degli RWA dovuto all'uso dei modelli IRB. Formalmente:

$$\text{RWA}_{\text{IRB effettivo}} \geq \alpha \cdot \text{RWA}_{\text{standard}},$$

dove $\alpha = 72.5\%$ è il livello dell'output floor fissato dal CRR III.

- **Restrizioni metodologiche:** limitazioni all'uso dell'A-IRB per specifiche classi di esposizioni (in particolare verso istituzioni finanziarie e grandi imprese sopra determinate soglie), con obbligo di ricorrere a F-IRB o approcci standardizzati ove previsto dal CRR III/BCBS.

L'obiettivo della finalizzazione di Basilea III è aumentare la comparabilità tra banche, limitare la variabilità dei modelli e rafforzare la fiducia del mercato.

4.3 Vigilanza bancaria europea

4.3.1 Il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM)

Il **Single Supervisory Mechanism (SSM)** rappresenta una delle componenti centrali dell'*Unione Bancaria Europea* ed è operativo dal 2014. Istituito con il Regolamento (UE) n. 1024/2013, esso attribuisce alla **Banca Centrale Europea (BCE)** la responsabilità diretta della vigilanza prudenziale sulle banche *significant* degli Stati membri dell'area euro, nonché di altri Stati dell'Unione Europea che decidano volontariamente di aderirvi attraverso una cooperazione rafforzata.

Il principale obiettivo del SSM è rafforzare l’assetto istituzionale della supervisione bancaria all’interno dell’Unione, garantendo standard elevati, uniformi ed efficaci. In particolare, il Meccanismo si propone di:

- assicurare la solidità e la resilienza del sistema bancario europeo, riducendo il rischio di crisi sistemiche;
- promuovere la coerenza e l’armonizzazione della vigilanza prudenziale, superando le disomogeneità nazionali;
- contribuire all’integrazione del mercato finanziario e al mantenimento della stabilità finanziaria complessiva dell’area dell’euro.

Dal punto di vista operativo, il SSM si articola secondo una struttura a doppio livello:

- la **vigilanza diretta** esercitata dalla BCE sulle *banche significative* (*significant institutions*), identificate secondo criteri dimensionali, rilevanza transfrontaliera, entità dei rischi e significatività economica;
- la **vigilanza indiretta**, delegata alle autorità nazionali competenti (ANC), che operano sotto il coordinamento della BCE con riferimento alle *banche meno significative* (*less significant institutions*).

4.3.2 Implementazione europea: CRR e CRD

Il recepimento del framework di Basilea nell’Unione Europea avviene attraverso due strumenti normativi complementari:

- il **Regolamento (UE) n. 575/2013** (*Capital Requirements Regulation*, CRR), avente efficacia diretta e vincolante in tutti gli Stati membri, che disciplina:
 - le definizioni di capitale regolamentare (Common Equity Tier 1, Additional Tier 1, Tier 2), distinguendo tra strumenti con piena capacità di assorbire perdite e strumenti subordinati di qualità inferiore;
 - il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi (*Pillar 1*) per rischio di credito, di mercato e operativo;
 - il *leverage ratio* e il quadro di liquidità: l’*Liquidity Coverage Ratio* (LCR) è definito dal Regolamento Delegato (UE) 2015/61 che integra il CRR; il *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) è reso vincolante con il pacchetto *CRR II* (Reg. (UE) 2019/876).
- la **Direttiva 2013/36/UE** (*Capital Requirements Directive*, CRD), recepita nei singoli ordinamenti nazionali, che stabilisce:
 - i requisiti di governance interna e di responsabilità degli organi aziendali;
 - i processi di autovalutazione ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) e ILAAP (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*);
 - i **buffer di capitale** (CCoB, CCyB, O-SII/G-SII, SyRB) e il quadro di *supervisory review* (*Pillar 2*); gli obblighi di trasparenza *Pillar 3* sono disciplinati principalmente nel CRR (Parte Otto).

L’evoluzione più recente è rappresentata dal pacchetto **CRR III / CRD VI** (finalizzazione di Basilea III, spesso indicata come “Basilea IV”), che include restrizioni all’uso dei modelli

IRB avanzati per esposizioni verso *istituzioni e imprese di grandi dimensioni* (passaggio a *F-IRB* o approccio standardizzato), maggiore granularità nella classificazione delle esposizioni e l'introduzione graduale dell'*output floor* dal 2025 al 2030, con piena applicazione nel 2030:

$$RWA_{\text{modello interno}} \geq 72.5\% \cdot RWA_{\text{standard}}.$$

L'attuazione di tali norme è monitorata dall'*Autorità Bancaria Europea* (EBA) e dalla *Banca Centrale Europea* (BCE) nell'ambito del *Meccanismo di Vigilanza Unico* (SSM), per assicurare uniformità e rigore nell'applicazione delle regole prudenziali.

Il quadro normativo: CRR, CRD e versioni

La vigilanza bancaria europea si fonda su un quadro normativo articolato che ha progressivamente recepito gli sviluppi degli Accordi di Basilea. Il **CRR** disciplina gli aspetti tecnici e quantitativi (fondi propri, RWA, leva, liquidità), mentre la **CRD** regola la governance, i processi interni e la supervisione.

Evoluzione del quadro normativo CRR.

- **CRR I (2013)**: recepimento degli standard di Basilea III:
 - **Introduzione di un insieme coerente di requisiti prudenziali**, recependo il contenuto dell'Accordo di Basilea III: è stata definita la struttura del capitale regolamentare, suddivisa in tre componenti: il *Common Equity Tier 1* (CET1), che rappresenta il capitale di massima qualità; l'*Additional Tier 1* (AT1), composto da strumenti subordinati con caratteristiche di assorbimento delle perdite; e il *Tier 2* (T2), comprendente ulteriori passività subordinate ammissibili.
 - **Requisiti patrimoniali minimi** da applicare ai tre principali rischi regolamentari: rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo, secondo metodologie standardizzate o interne, laddove autorizzate.
 - **Leverage ratio**, ovvero un coefficiente di leva finanziaria che misura il rapporto tra il capitale Tier 1 e l'esposizione totale dell'ente, indipendentemente dal rischio, al fine di contenere un'eccessiva espansione del bilancio.
 - Il **Liquidity Coverage Ratio** (LCR) è specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2015/61 che integra il CRR, ed è volto ad assicurare che le banche mantengano attività liquide sufficienti a fronteggiare stress di liquidità a 30 giorni.
- **CRR II (2019)**: intervento di rafforzamento post-crisi, con:
 - **Attuazione del TLAC** (*Total Loss-Absorbing Capacity*) per le **G-SII** (*Global Systemically Important Institutions*) e armonizzazione dei criteri di idoneità degli strumenti passibili di bail-in. Il TLAC è un requisito quantitativo minimo di fondi propri e strumenti passibili di bail-in richiesto alle banche sistemiche globali. Introdotto dal Financial Stability Board (FSB), il TLAC mira a garantire che queste banche mantengano una capacità sufficiente per coprire perdite in caso di dissesto, senza ricorrere all'intervento pubblico, preservando la continuità delle funzioni critiche.
 - **Principio di proporzionalità per le banche di minori dimensioni**: meccanismi di *semplificazione normativa* per gli enti non complessi (soglie dimensionali e requisiti di reporting meno onerosi), pur mantenendo i presidi prudenziali essenziali.
 - Il **Net Stable Funding Ratio** (NSFR) diventa vincolante con il pacchetto *CRR II* (Reg. (UE) 2019/876), ed impone un equilibrio strutturale tra fonti di finanziamento stabili e utilizzi a lungo termine.

- **CRR III (2025)**: completamento del recepimento della finalizzazione di Basilea III:
 - Introduzione dell'**output floor** con avvio graduale dal 2025 e piena applicazione nel 2030, che limita i benefici derivanti dai modelli interni:

$$RWA_{\text{modelli interni}} \geq 72.5\% \cdot RWA_{\text{standard}}.$$

- **Restrizioni all'uso dei modelli IRB avanzati** (*A-IRB*) per esposizioni verso *istituzioni e imprese di grandi dimensioni*; per tali portafogli si applicano *F-IRB* o approccio standardizzato.
- **Revisione strutturale dei requisiti di rischio operativo e rischio di credito**:
 - *Rischio di credito (IRB)* - introduzione di **input floors** sui parametri interni, per ridurre la variabilità non giustificata dei requisiti: minimi regolamentari applicati a **PD**, **LGD** (distinti per tipologia di garanzia, ad es. unsecured vs secured) e **EAD** tramite floor sui *credit conversion factors* (CCF) per talune esposizioni fuori bilancio. I floor sono differenziati per classe di esposizione e schema di collateral, con l'obiettivo di limitare gli effetti eccessivi della modellistica interna a parità di rischio economico.
 - *Rischio operativo (SMA)* - abolizione dell'*AMA* (*Advanced Measurement Approach*, basato su modelli interni autorizzati dalla vigilanza) e adozione di un unico approccio standardizzato, lo **Standardised Measurement Approach (SMA)**. Il requisito minimo è determinato come:

$$ORC = ILM \times BIC.$$

- ▷ **Business Indicator (BI)**: aggregato contabile costruito su voci di conto economico rappresentative dell'esposizione a rischio operativo (componenti di interesse, leasing e dividendi; componenti di servizi; componenti finanziarie).
- ▷ **Business Indicator Component (BIC)**: funzione *a scaglioni* del BI con coefficienti regolamentari; in forma sintetica,

$$BIC = \sum_j a_j \cdot \Delta BI_j,$$

dove a_j sono i coefficienti marginali per ciascuna fascia del BI.

- ▷ **Internal Loss Multiplier (ILM)**: fattore che, nello standard di Basilea, calibra l'onere in base alle perdite operative storiche.

Evoluzione del quadro normativo CRD. L'evoluzione della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) rappresenta il complemento qualitativo del Regolamento CRR, disciplinando la governance interna, i processi di autovalutazione e i presidi organizzativi. Di seguito le principali tappe:

- **CRD IV (2013)**: recepimento degli standard di Basilea III sul versante qualitativo e organizzativo. In particolare:
 - **Introduzione/rafforzamento dei processi ICAAP e ILAAP**: l'*Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e l'*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP) richiedono alle banche di valutare in modo autonomo e continuativo l'adeguatezza di capitale e liquidità rispetto al profilo di rischio, oltre i requisiti minimi di *Pillar 1*, nell'ambito del *Supervisory Review* (*Pillar 2*).
 - **Requisiti su governance e controllo interno**: definizione di responsabilità degli organi aziendali e rafforzamento dei presidi di *risk management*, *compliance* e *internal audit*, in coerenza con il processo SREP.

- **Politiche di remunerazione:** principi di *sound compensation practices* per evitare incentivi eccessivi all'assunzione di rischio, in coerenza con le raccomandazioni del Financial Stability Board (FSB).
- **CRD V (2019):** rafforzamento del quadro macroprudenziale e del ruolo della vigilanza. Le principali novità includono:
 - **Chiarimento del secondo pilastro (Pillar 2):** distinzione formale tra requisiti vincolanti (**P2R**) e orientamenti di vigilanza (**P2G**), con maggiore trasparenza e proporzionalità nell'applicazione;
 - **Rafforzamento dei poteri delle autorità competenti** nella definizione dei buffer macroprudenziali, nell'imposizione di requisiti addizionali e nell'adozione di misure di *early intervention*;
 - **Estensione della supervisione a holding bancarie e conglomerati finanziari**, attraverso l'introduzione dell'obbligo di *Intermediate EU Parent Undertaking (IPU)* per i gruppi di Paesi terzi, al fine di garantire un controllo consolidato a livello europeo;
 - **Maggior coordinamento tra vigilanza e risoluzione**, con allineamento alla **RRD II** e alla disciplina sulla **Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)**.
- **CRD VI (recepimento nazionale e applicazione dal 2026 con fasi transitorie):** direttiva complementare al **CRR III**, che recepisce sul piano qualitativo la finalizzazione di Basilea III e introduce un'integrazione esplicita dei rischi **ESG** nel quadro prudenziale. Gli obiettivi principali sono:
 - **Maggiore armonizzazione della vigilanza** a livello UE, con standard comuni per ICAAP, ILAAP e SREP, riducendo le discrepanze nazionali e rafforzando il ruolo dell'EBA nella convergenza applicativa;
 - **Integrazione dei rischi ESG** (*Environmental, Social and Governance*) nei processi di governance, nella valutazione interna del capitale e nel dialogo di vigilanza, rendendoli parte integrante della gestione prudenziale;
 - **Rafforzamento delle misure macroprudenziali**, ampliando i poteri delle autorità nazionali e della BCE nella gestione di rischi sistemici, anche connessi alla transizione climatica;
 - **Governance e controllo dei modelli interni**, con criteri uniformi per sviluppo, validazione e approvazione in linea con le *EBA Guidelines on Model Risk Management (EBA/GL/2024/04)*;
 - **Regime prudenziale per le succursali di Paesi terzi**, che introduce requisiti di autorizzazione, reporting e cooperazione tra autorità per garantire una vigilanza omogenea nel mercato unico europeo.

Gli obblighi di trasparenza di *Pillar 3* sono disciplinati principalmente nel **CRR** (Parte Otto), mentre la **CRD** definisce il quadro di *Pillar 2* (governance, SREP, ICAAP e ILAAP).

4.3.3 Linee guida EBA e aspettative BCE

La *European Banking Authority* (EBA) emette **Linee guida** che specificano standard armonizzati a livello europeo, tra cui:

- requisiti qualitativi e quantitativi per lo **sviluppo e la calibrazione dei modelli IRB**;
- criteri per la **validazione indipendente**, tramite backtesting, benchmarking, stress testing;

- requisiti di **data governance** e tracciabilità;
- strutture di **governance dei modelli**, con segregazione funzionale tra sviluppo, validazione e approvazione.

Le **aspettative BCE** si collocano in continuità con le linee guida EBA, ma con maggiore dettaglio operativo e rilievo prudenziale, e vengono attuate tramite verifiche sul campo (on-site) o off-site.

4.3.4 Focus: TRIM e LOM

TRIM – Targeted Review of Internal Models. Il progetto *Targeted Review of Internal Models* (TRIM), condotto dalla **Banca Centrale Europea** tra il 2017 e il 2021, ha rappresentato una delle più ampie iniziative di vigilanza mai realizzate nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM). L’obiettivo strategico era assicurare che i modelli interni utilizzati dalle banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali fossero conformi ai requisiti regolamentari e metodologicamente robusti. In particolare, il TRIM ha perseguito tre finalità principali:

- **Armonizzazione dell’utilizzo dei modelli interni:** la BCE ha verificato che le scelte modellistiche fossero coerenti tra istituti comparabili, al fine di ridurre disparità ingiustificate nell’applicazione dei modelli IRB.
- **Riduzione della variabilità non giustificata dei requisiti di capitale:** attraverso un processo di *on-site inspection* e analisi tecnica approfondita, il TRIM ha identificato aree di debolezza che conducevano a stime eccessivamente ottimistiche dei parametri interni (*PD*, *LGD*, *EAD*), influenzando i *Risk-Weighted Assets (RWA)*.
- **Rafforzamento della qualità metodologica e della governance:** le banche sono state chiamate ad adeguare i propri modelli a criteri rigorosi di validazione, documentazione e tracciabilità, secondo standard comuni di vigilanza.

Nel complesso, il TRIM ha avuto un impatto strutturale sulla modellazione interna, contribuendo alla convergenza regolamentare e alla credibilità dei requisiti prudenziali basati su approcci IRB.

LOM – Letters on Models (follow-up TRIM). Le *LOM letters* rappresentano l’attività ordinaria di follow-up della BCE successivamente al TRIM, in un’ottica di **vigilanza continua** sulla qualità dei modelli interni. A differenza del TRIM, che aveva natura straordinaria e una durata limitata, il LOM è parte integrante del ciclo annuale di controllo delle autorità. Le principali dimensioni presidiate dal LOM includono:

- **Validazione della solidità e adeguatezza dei modelli nel tempo**, verificando che le performance predittive rimangano coerenti con i presupposti statistici e i profili di rischio osservati;
- **Verifica della coerenza tra modelli, portafogli e dati reali**, mediante controlli di backtesting, *data quality* e analisi della significatività dei cambiamenti;
- **Benchmarking e confronti trasversali tra banche**, attraverso analisi comparative che identificano outlier e anomalie, anche mediante l’uso delle piattaforme *EBA benchmarking* e *Supervisory Data*.

Il LOM costituisce un presidio fondamentale per l’*uso regolamentare* dei modelli, in quanto consente alla BCE di richiedere modifiche, restrizioni d’uso o revoche qualora emergano carenze significative.

4.3.5 ICAAP e ILAAP

Nel contesto del **Secondo Pilastro** (Pillar II) del framework regolamentare di Basilea, due processi interni di autovalutazione rappresentano strumenti essenziali per la gestione integrata dei rischi e per la pianificazione prudenziale a livello aziendale:

ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process. ICAAP è il processo interno con cui ogni ente valuta la propria *adeguatezza patrimoniale*, tenendo conto del complesso dei rischi a cui è esposto, del proprio modello di business, dell'orizzonte temporale strategico e delle condizioni macroeconomiche. L'ICAAP si basa su due dimensioni fondamentali:

- **Prospettiva normativa (normative perspective):** verifica che il capitale regolamentare disponibile (Total Capital) sia sufficiente a coprire i requisiti di Pillar I e gli eventuali add-on derivanti dal processo SREP (*Pillar 2 Requirements* e *Pillar 2 Guidance*);
- **Prospettiva economica (economic perspective):** valuta la copertura del capitale interno rispetto al *rischio economicamente rilevante*, misurato secondo modelli interni sviluppati dall'ente.

ILAAP – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process. Analogamente all'ICAAP, l'ILAAP valuta l'*adeguatezza della posizione di liquidità* della banca rispetto al proprio profilo di rischio di liquidità, in condizioni sia ordinarie sia di stress. Il processo copre:

- la disponibilità di risorse liquide ad alta qualità (*High Quality Liquid Assets*, HQLA);
- la robustezza dei flussi di cassa previsti;
- le strategie di finanziamento sostenibile;
- i piani di emergenza per crisi di liquidità (*Contingency Funding Plans*).

Entrambi i processi sono documentati annualmente e trasmessi alle autorità di vigilanza, che li esaminano nell'ambito del **Supervisory Review and Evaluation Process** (SREP). L'efficacia dell'ICAAP e dell'ILAAP incide direttamente sulle valutazioni SREP, influenzando la definizione dei requisiti patrimoniali addizionali (*P2R*) o guidance qualitative (*P2G*), oltre a richieste di miglioramenti sui modelli o sui processi.

4.4 SREP

Il **Supervisory Review and Evaluation Process** (SREP) è il processo di revisione prudenziale mediante il quale le autorità di vigilanza valutano l'*adeguatezza patrimoniale e organizzativa* degli intermediari, con riferimento alla capacità di misurare, presidiare e sostenere i rischi assunti nel continuo. Il SREP costituisce la cornice di *valutazione complessiva* dell'intermediario, nella quale la vigilanza verifica: (i) l'*adeguatezza del capitale a copertura dei rischi rilevanti*, e (ii) la solidità dell'assetto organizzativo e dei processi di governo del rischio, valutati per l'esposizione al rischio. La natura *prudenziale* del processo mira a garantire continuità operativa e resilienza lungo il ciclo. All'esito dell'analisi, la vigilanza può imporre:

- **Requisiti additivi di capitale (P2R):** livelli ulteriori di capitale regolamentare, *add-on* rispetto ai minimi, per tenere conto del profilo di rischio specifico dell'intermediario.
- **Misure qualitative:** richieste di rafforzamento dei processi e dei controlli (organizzazione, metodi, prassi operative) a presidio della corretta gestione dei rischi.

La combinazione di misure *quantitative* (P2R) e *qualitative* consente di indirizzare tanto il livello di capitale quanto la qualità dei presidi interni.

4.4.1 Integrazione SREP–ICAAP

Il raccordo tra SREP e ICAAP si realizza *allineando* le metriche regolamentari (requisiti minimi e additivi) e quelle *gestionali* (misure interne di rischio/capitale) in un ciclo informativo unitario, che include la proiezione sotto stress dei profili di rischio e l'evidenza della *capienza* di capitale a fronte di condizioni avverse. Tale integrazione assicura che i risultati dell'ICAAP siano *utilizzabili* nel processo di vigilanza e che le determinazioni del SREP si traducano in indirizzi efficaci per la gestione del rischio.

4.5 Reporting regolamentare e disclosure (Pillar 3)

Nell'ambito del quadro regolamentare europeo, le autorità di vigilanza richiedono alle banche l'invio di flussi informativi periodici armonizzati, secondo le specifiche tecniche definite dall'**EBA** (European Banking Authority). Tali flussi rientrano nel sistema di **supervisory reporting** e rappresentano strumenti essenziali per il monitoraggio prudenziale e l'analisi sistemica. I pacchetti **COREP** e **FINREP** definiscono gli standard di rendicontazione verso la vigilanza, mentre il **Pillar 3** presiede l'informativa pubblica *quantitativa* e *qualitativa* su rischi, capitale e metodologie, con finalità di *trasparenza* e *comparabilità*.

4.5.1 COREP – Common Reporting

Il **COREP** raccoglie dati di natura prudenziale, fornendo un quadro completo dei profili di rischio e dei requisiti regolamentari delle banche. In particolare, esso include:

- il dettaglio del calcolo dei **fondi propri** e delle sue componenti (CET1, AT1, T2);
- le **esposizioni al rischio** per credito, mercato e operativo;
- i **requisiti patrimoniali minimi** secondo il metodo standardizzato o IRB;
- il **leverage ratio**, definito come:

$$\text{Leverage Ratio} = \frac{\text{Tier 1 Capital}}{\text{Total Exposure Measure}};$$

- gli **indicatori di liquidità**, in particolare il *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* e il *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*, richiesti a fini di monitoraggio della resilienza a stress di liquidità di breve e lungo periodo.

4.5.2 FINREP – Financial Reporting

Il **FINREP** standardizza l'informativa di tipo contabile e finanziario, secondo principi *IFRS*-based. È obbligatorio per gli enti significativi soggetti all'IFRS e include:

- stato patrimoniale e conto economico, con granularità su attività, passività e margini;
- analisi delle **esposizioni deteriorate** (*Non-Performing Exposures*, NPE) e dei relativi accantonamenti;
- dettagli sulla **qualità del credito** e segmentazione per portafogli regolamentari;
- informativa sulle **attività vincolate** (*encumbered assets*) e passività derivate.

La combinazione COREP/FINREP rende possibile un presidio incrociato tra misurazioni regolamentari e rappresentazione contabile.

Tecnologie e utilizzo

Entrambi i flussi sono elaborati nel formato **XBRL** (*eXtensible Business Reporting Language*), e vengono trasmessi alle autorità competenti secondo scadenze regolate da CRR e CRD. La vigilanza utilizza questi dati per eseguire **analisi quantitative** standardizzate e controlli trasversali (*peer review*), oltre ad alimentare gli esercizi di **benchmarking** e **stress test** a livello europeo e per rilevare segnali precoci di deterioramento o vulnerabilità sistemiche.

4.5.3 Pillar 3: informativa quantitativa e qualitativa

L'informativa di **Terzo Pilastro** richiede la pubblicazione di elementi *quantitativi* (misure, grandezze e indicatori) e *qualitativi* (metodologie, perimetri, presidi) relativi a rischi, capitale e processi, allo scopo di garantire **trasparenza** e **comparabilità**. La disclosure rende esplicito il legame tra metodologie adottate e risultati esposti, riducendo le asimmetrie informative verso autorità e mercato.

4.5.4 Coerenza e riconciliazioni

Il framework informativo è strutturato per favorire la *coerenza* tra i flussi regolamentari (CO-REP/FINREP) e l'informativa pubblica Pillar 3, promuovendo riconciliazioni interne tra misurazioni di rischio e rappresentazioni contabili e assicurando una lettura allineata delle grandezze esposte. In tal modo si supporta una *comparabilità* effettiva delle informazioni tra operatori.

4.5.5 Implicazioni organizzative

Il presidio di reporting e disclosure richiede processi definiti per ruoli, responsabilità e controlli, con particolare attenzione alla qualità dei dati, alla tracciabilità delle trasformazioni e alla puntualità dei flussi, in linea con le tempistiche stabilite. La combinazione di contenuti strutturati, formati standardizzati e informativa pubblica consente un governo efficace del perimetro regolamentare.

4.6 Compliance e gestione evoluzioni normative

Il **regulatory change management** assicura l'adeguamento tempestivo e tracciabile dell'organizzazione ai requisiti esterni, attraverso un processo strutturato che comprende *monitoraggio delle fonti*, *gap analysis* e *pianificazione/attuazione degli adeguamenti*. Il processo è documentato e soggetto a responsabilità definite, così da garantire coerenza metodologica, trasparenza e riproducibilità degli esiti.

4.6.1 Monitoraggio delle fonti

Il presidio prevede un sistema di **monitoring** continuo delle fonti regolamentari e di vigilanza, includendo BCE, EBA e altre autorità pertinenti. Il perimetro di sorveglianza copre: nuovi atti, aggiornamenti, chiarimenti interpretativi e aspettative di vigilanza. Gli elementi rilevati sono catalogati per *rischio d'impatto*, *urgenza* e *ambito applicativo*, predisponendo un registro strutturato che ne consente la tracciabilità lungo l'intero ciclo di gestione.

4.6.2 Gap analysis

Per ogni novità normativa individuata si esegue la **gap analysis**, come confronto sistematico tra *requisiti vigenti* e *prassi interne* su processi, metodologie, dati e sistemi. L'esito individua gli *scostamenti* (gap) e li qualifica per *materialità* e *criticità*, distinguendo tra adeguamenti di *processo* (governance, controlli), *metodologici* (specifiche/parametri) e *sistemici* (implementazioni IT). La gap analysis alimenta un *piano di azione* con responsabilità, tempistiche e criteri di accettazione dei risultati.

4.6.3 Pianificazione e attuazione degli adeguamenti

Sulla base dei gap identificati, si definisce e si attua un **piano di adeguamento** che comprende:

- *Processi*: aggiornamento delle procedure organizzative, delle responsabilità e dei flussi informativi;
- *Metodologie*: revisione delle specifiche tecniche e dei presidi di validazione/monitoraggio per assicurare allineamento ai requisiti;
- *Sistemi*: adeguamento dei motori applicativi e dei controlli di qualità/tracciabilità dei dati, con *collaudi* e verifica di coerenza tra ambienti.

L'implementazione è accompagnata da **documentazione** aggiornata (manuali metodologici, disegni di processo, specifiche tecniche) e da **controlli di esito** che attestano la piena conformità e l'efficacia operativa delle modifiche introdotte.

4.6.4 Principi di governance, tracciabilità e reporting

L'intero ciclo è governato da responsabilità definite (funzioni competenti per monitoraggio, analisi, attuazione), **tracciato** in registri di cambiamento e **rendicontato** tramite reporting periodico agli organi preposti, così da garantire visibilità sullo stato di conformità e sulla chiusura dei gap. La tracciabilità copre: fonte normativa, valutazione di impatto, decisioni assunte, implementazioni effettuate e verifica dei risultati.

Capitolo 5

Aspetti contabili (IFRS 9)

Il principio contabile **IFRS 9** adotta una misurazione prospettica delle *perdite attese* (*Expected Credit Loss*, ECL), prevedendo stime su orizzonte a *12 mesi* o *lifetime* in funzione dello stato di deterioramento del rapporto. La logica è coerente con un impianto forward-looking, nel quale l'ammontare delle rettifiche riflette il rischio atteso lungo l'orizzonte rilevante e la qualità creditizia corrente dello strumento.

5.1 Staging: classificazione in tre stadi

Il framework *IFRS 9* prevede la classificazione degli strumenti finanziari in **tre stadi**, determinata dal grado di deterioramento creditizio:

- **Stadio 1:** rischio di credito non aumentato in modo significativo rispetto all'origine; si applica l'ECL a 12 mesi.
- **Stadio 2:** *peggioramento significativo* del rischio di credito rispetto all'origine; si applica l'ECL *lifetime*.
- **Stadio 3:** *credit-impaired* (presenza di evidenza oggettiva di perdita); si applica l'ECL *lifetime* con trattamenti coerenti con lo stato di deterioramento.

Il passaggio tra stadi avviene al verificarsi di condizioni che evidenziano l'aggravarsi del profilo di rischio (*significant increase in credit risk*) o lo stato di *credit-impaired*, con conseguente allargamento dell'orizzonte di stima delle perdite.

5.2 ECL: definizione e orizzonti

L'**Expected Credit Loss** (ECL) è una misura probabilistica del rischio di credito, che rappresenta il valore atteso delle perdite su un'esposizione creditizia in funzione della probabilità di default e della perdita attesa in caso di default. In termini generali, l'ECL è calcolato come:

$$\text{ECL} = \sum_{t=1}^T \text{PD}_t \cdot \text{LGD}_t \cdot \text{EAD}_t \cdot D_t,$$

dove:

- PD_t è la *probabilità di default* condizionata all'essere attivo nell'istante t ;
- LGD_t è la *loss given default* attesa al tempo t , ovvero la quota di esposizione che si presume non verrà recuperata in caso di default;

- EAD_t è l'*exposure at default* attesa al tempo t , ossia l'importo dell'esposizione prevista al momento del default;
- $D_t = \frac{1}{(1+r)^t}$ è il fattore di attualizzazione, basato su un tasso di sconto r coerente con il rendimento effettivo dell'attività finanziaria.

A seconda dello **stadio di rischio** assegnato all'attività finanziaria, in applicazione del modello a tre stadi previsto dall'*IFRS 9*, si distinguono due principali orizzonti di calcolo:

- **ECL a 12 mesi (12-month ECL)**: è la *porzione della ECL lifetime* riferita ai default che sono *possibili entro 12 mesi* dalla data di riferimento (cioè i cash shortfalls attesi sull'intera vita residua generati da tali eventi). È calcolata come:

$$ECL_{12-m} = PD_{12-m} \cdot LGD \cdot EAD \cdot D_1,$$

ed è applicabile alle esposizioni classificate in *Stadio 1*, per le quali non si osserva un significativo aumento del rischio di credito dalla data di originazione.

- **ECL lifetime**: è la perdita attesa sull'intera vita residua dello strumento finanziario, e si applica agli strumenti classificati in *Stadio 2* (aumento significativo del rischio di credito) e *Stadio 3* (posizione creditizia deteriorata o in default). Formalmente:

$$ECL_{lifetime} = \sum_{t=1}^T PD_t \cdot LGD_t \cdot EAD_t \cdot D_t,$$

dove l'intervallo temporale $t = 1, \dots, T$ copre l'intera vita residua contrattuale dello strumento.

Ai fini operativi, il calcolo dell'ECL richiede l'integrazione tra:

- le superfici di rischio derivate dalla struttura temporale della probabilità di default (PD_t);
- le stime forward-looking di LGD ed EAD, coerenti con i macro-scenari economici previsti;
- i meccanismi di *staging*, ovvero il passaggio tra Stadio 1, 2 e 3, regolato da soglie di significatività del peggioramento del rischio di credito;
- il sistema di sconto coerente con il tasso di interesse effettivo del contratto originario.

5.3 Impostazione operativa del calcolo ECL

La costruzione dell'*Expected Credit Loss* (ECL) richiede un assetto metodologico coerente e documentato, che assicuri l'allineamento tra le assunzioni di rischio e i requisiti contabili. In particolare, si rende necessario preservare la coerenza tra:

- **Orizzonte di stima**, che può essere a 12 mesi (*Stadio 1*) oppure *lifetime* (*Stadio 2 e 3*), in funzione del peggioramento del rischio di credito;
- **Perimetro informativo**, comprendente dati storici interni (eventi di default osservati, tassi di recupero) e, ove rilevanti, informazioni *forward-looking* coerenti con l'orizzonte temporale di riferimento. Le proiezioni macroeconomiche sono incorporate tramite scenari ponderati per probabilità;
- **Regole di segmentazione e aggregazione**, che assicurano un raggruppamento omogeneo per profilo di rischio, coerenza nella modellizzazione dei parametri (PD, LGD, EAD) e trasparenza nella decomposizione delle componenti di perdita.

L'intero impianto è soggetto a processi di riconciliazione con le metriche di rischio creditizio, in particolare con i parametri utilizzati ai fini regolamentari (es. IRB), al fine di garantire coerenza tra misurazione contabile e prudenziale. Inoltre, l'assetto operativo deve documentare in modo tracciabile le fonti informative e le assunzioni metodologiche, assicurando **auditabilità** e **riproducibilità** dei risultati contabili.

5.4 Confronto tra approccio IFRS 9 e modello A-IRB

Il calcolo della perdita attesa nel framework contabile (**IFRS 9**) e in quello regolamentare (**Advanced Internal Ratings-Based**, A-IRB) segue logiche concettualmente affini, ma profondamente diverse in termini di obiettivi, orizzonti, parametri e finalità.

Aspetto	IFRS 9	A-IRB (CRR)
Finalità	Rappresentazione contabile della perdita attesa nel bilancio	Misurazione prudenziale del capitale a fronte del rischio di credito
Orizzonte	Variabile (12 mesi o <i>lifetime</i> , in base allo stadio)	Fisso: 12 mesi, indipendentemente dallo stadio
Parametri	PD, LGD, EAD point-in-time , dipendenti dal ciclo economico; incorporano <i>forward-looking</i>	PD, LGD, EAD through-the-cycle , stimati su lunghi periodi e più stabili
Segmentazione	Anche su base contabile e gestionale (es. business model)	Basata su driver di rischio regolamentari
Scenari	Multipli scenari <i>macro</i> ponderati per probabilità	Parametri TTC/LRA con componenti prudenziali (es. LGD downturn), senza ponderazione obbligatoria di scenari macro forward-looking
Default	Definizione di default dell'ente, coerente con le prassi di gestione del rischio e, in ambito UE, in genere allineata alla NDoD/CRR quando rilevante	Stessa definizione della NDoD, ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)
Output	Valutazione contabile della perdita attesa (<i>ECL</i>) riportata nel bilancio	Requisito patrimoniale ($K_{\text{credito}} = \text{RWAs} \cdot 8\%$) per copertura prudenziale

In sintesi, mentre il modello IFRS 9 mira alla *rappresentazione tempestiva* delle perdite attese, il framework A-IRB ha l'obiettivo di garantire una *copertura prudenziale* continua e conservativa del rischio di credito, a fini di solvibilità. Le differenze strutturali richiedono un presidio attento della riconciliazione tra i due mondi, sia in fase di validazione, sia in sede di reporting e disclosure.

Bibliografia

Normativa

- [1] Basel Committee on Banking Supervision. *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basilea I)*. Bank for International Settlements, Basel, 1988.
- [2] Basel Committee on Banking Supervision. *Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information*. Bank for International Settlements, Basel, 2000.
- [3] Basel Committee on Banking Supervision. *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (Basilea II)*. Bank for International Settlements, Basel, 2004.
- [4] Basel Committee on Banking Supervision. *Guidance on the Estimation of Loss Given Default (Paragraph 468 of the Framework Document)*. Bank for International Settlements, Basel, 2005.
- [5] Basel Committee on Banking Supervision. *Comprehensive Version of Basel II Framework*. Bank for International Settlements, Basel, 2006.
- [6] Basel Committee on Banking Supervision. *Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*. Bank for International Settlements, Basel, 2010 (rev. June 2011).
- [7] Basel Committee on Banking Supervision. *Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting*. Bank for International Settlements, Basel, 2013.
- [8] Basel Committee on Banking Supervision. *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*. Bank for International Settlements, Basel, 2017.
- [9] European Banking Authority. *EBA Guidelines on the Application of the Definition of Default*. EBA/GL/2016/07, 2016.
- [10] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Credit Institutions' Credit Risk Management Practices and Accounting for Expected Credit Losses*. EBA/GL/2017/06, 2017.
- [11] European Banking Authority. *Final Report on Guidelines on Internal Governance (EBA/GL/2017/11)*. 2017.
- [12] European Banking Authority. *EBA Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and the Treatment of Defaulted Exposures*. EBA/GL/2017/16 (updated 2020), 2017.
- [13] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Management of Non-Performing and Forborne Exposures*. EBA/GL/2018/06, 2018.
- [14] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Outsourcing Arrangements*. EBA/GL/2019/02, 25 February 2019.

-
- [15] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Credit Risk Mitigation for Institutions Applying the IRB Approach with Own Estimates of LGDs*. EBA/GL/2020/05, 2020.
 - [16] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Loan Origination and Monitoring*. EBA/GL/2020/06, 2020.
 - [17] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Internal Governance*. EBA/GL/2021/05, 2021.
 - [18] European Banking Authority. *EBA Supervisory Handbook for the Validation of Internal Ratings Based Systems*. EBA, 2023.
 - [19] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Resubmission of Historical Data*. EBA/GL/2024/04, 2024.
 - [20] European Central Bank. *ECB Guide to Internal Models*. ECB, 2024.
 - [21] European Central Bank. *ECB Guide to Internal Models*. ECB, 2025.
 - [22] European Central Bank. *Guide on Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting (RDARR)*. ECB, 2024.
 - [23] European Union. *Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR I)*. Official Journal of the European Union, 2013.
 - [24] European Union. *Regulation (EU) 2019/876 (Capital Requirements Regulation, CRR II)*. Official Journal of the European Union, 2019.
 - [25] European Union. *Regulation (EU) 2024/1623 (Capital Requirements Regulation, CRR III)*. Official Journal of the European Union, 2024.
 - [26] European Union. *Directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive, CRD IV)*. Official Journal of the European Union, 2013.
 - [27] European Union. *Directive (EU) 2019/878 (Capital Requirements Directive, CRD V)*. Official Journal of the European Union, 2019.
 - [28] European Union. *Directive (EU) 2024/1619 (Capital Requirements Directive, CRD VI)*. Official Journal of the European Union, 2024.
 - [29] European Union. *Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 with regard to regulatory technical standards for the assessment of materiality of extensions and changes of the IRB Approach*. Official Journal of the European Union, 2014.
 - [30] European Union. *Commission Delegated Regulation (EU) 2018/171 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 with regard to regulatory technical standards for the materiality threshold for past-due credit obligations*. Official Journal of the European Union, 2018.
 - [31] European Union. *Commission Delegated Regulation (EU) 2021/930 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 with regard to regulatory technical standards for the specification of the nature, severity and duration of an economic downturn for LGD estimation*. Official Journal of the European Union, 2021.
 - [32] European Union. *Commission Delegated Regulation (EU) 2022/439 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 with regard to regulatory technical standards specifying the assessment methodology for the IRB Approach*. Official Journal of the European Union, 2022.

-
- [33] European Union. *Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions under Regulation (EU) No 575/2013*. Official Journal of the European Union, 2021.
- [34] European Union. *Council Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (Single Supervisory Mechanism Regulation, SSMR)*. Official Journal of the European Union, 2013.
- [35] European Union. *Regulation (EU) No 806/2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund, and amending Regulation (EU) No 1093/2010*. Official Journal of the European Union, 2014.
- [36] European Union. *Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC*. Official Journal of the European Union, 2010.
- [37] European Union. *Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 establishing a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012*. Official Journal of the European Union, 2017.
- [38] European Union. *Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (European Market Infrastructure Regulation, EMIR)*. Official Journal of the European Union, 2012.
- [39] European Union. *Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments (Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR)*. Official Journal of the European Union, 2014.
- [40] European Union. *Regulation (EU) No 909/2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (Central Securities Depositories Regulation, CSDR)*. Official Journal of the European Union, 2014.
- [41] European Union. *Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse (Market Abuse Regulation, MAR)*. Official Journal of the European Union, 2014.
- [42] European Union. *Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading (Prospectus Regulation)*. Official Journal of the European Union, 2017.
- [43] European Union. *Regulation (EU) No 1286/2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs Regulation)*. Official Journal of the European Union, 2014.
- [44] European Union. *Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds (Benchmark Regulation, BMR)*. Official Journal of the European Union, 2016.
- [45] European Union. *Regulation (EU) 2017/2402 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation*. Official Journal of the European Union, 2017.
- [46] European Union. *Regulation (EU) 2019/2033 on prudential requirements of investment firms (Investment Firms Regulation, IFR)*. Official Journal of the European Union, 2019.

- [47] European Union. *Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)*. Official Journal of the European Union, 2019.
- [48] European Union. *Regulation (EU) 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment (EU Taxonomy Regulation)*. Official Journal of the European Union, 2020.
- [49] European Union. *Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation, GDPR)*. Official Journal of the European Union, 2016.

Libri & report

- [50] Baesens B., Roesch D., Scheule H. *Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS*. Wiley, 2016.
- [51] Bellini, T. *IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS*. Academic Press, 2019.
- [52] Bluhm, C., Overbeck, L., Wagner, C. *Introduction to Credit Risk Modeling*, 2nd ed. Chapman and Hall/CRC, 2010.
- [53] Bolder, D. J. *Credit-Risk Modelling: Theoretical Foundations, Diagnostic Tools, Practical Examples, and Numerical Recipes in Python*. Springer Nature, 2018.
- [54] Campanella, F., Serino L. *Forecasting Credit Portfolio Risk. Analisi e valutazioni delle insolvenze*. Apogeo Education, 2019.
- [55] Caouette, J. B., Altman, E. I., Narayanan, P., Nimmo, R. *Managing Credit Risk: The Great Challenge for Global Financial Markets*, 2nd ed. John Wiley & Sons Inc, 2011.
- [56] Gordy, M. B. *A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules*. Board of Governors of the Federal Reserve System, 2002.
- [57] Hamerle, A., Liebig, T., Rösch, D. *Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach*. Discussion Paper No. 02/2003, Deutsche Bundesbank, Series 2: Banking and Financial Supervision, 2003.
- [58] Hull, J. C. *Risk Management and Financial Institutions*, 6th ed. John Wiley & Sons Inc, 2023.
- [59] Malinconico, A. *Il credit risk management del portafoglio prestiti. Da Basilea 1 a Basilea 3*. Franco Angeli, 2012.
- [60] Joseph, C. *Advanced Credit Risk Analysis and Management*. John Wiley & Sons Inc, 2013.
- [61] Resti, A., Sironi, A. *Risk Management and Shareholders' Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies*. Wiley, Chichester, 2007.
- [62] Saunders, A., Allen, L. *Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis*. Wiley Finance, Hoboken, 2010.
- [63] Thomas, L. C., Edelman, D. B., Crook, J. N. *Credit Scoring and Its Applications*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 1987.